

目次

複素シンプレックス基礎（非等モジュラー版）——N=3 から順に、数え上げと全計算の展開と図化	1
0.1 用語の定義（この文書内で使うもの）	1
0.2 何が公理で、何が選択・規約で、何が定理か	2
1. 数え上げの方法（一般式のみ。各 N の数値はそれぞれの N の節に置く）	3
2. N=3 の全展開	3
3. N=4 の全展開	7
4. N=5 の全展開	11
5. N=6 の全展開	16
6. N=7 の全展開	19
7. N=8 の全展開	23
8. N=9 の全展開	27
9. N=10 の全展開	31
10. N=11 の全展開	35
11. N=12 の全展開	39
12. N=13 の全展開	44
13. N=14 の全展開	49
14. N=15 の全展開	54
15. N=16 の全展開	60
16. 全 N の一覧表（まとめ）	66

複素シンプレックス基礎（非等モジュラー版）——N=3 から順に、数え上げと全計算の展開と図化

作成日: 2026-08-30 方針（木原指示）：等モジュラー版『複素シンプレックス基礎——N=3 から順に』（../複素シンプレックス基礎_N 別全展開_20260830/、以下「等モジュラー版」）と同じ構成・同じ順序・同じ図の様式で、等モジュラー（全波の大きさが等しい）という選択だけを外した状態について、N=3 から順番に「頂点の数・辺の数・対角線の数・面の数・角度の数」を整理し、すべての計算方法を省略なく展開し、最後に図化する。各節に等モジュラー版の値を並記し、節ごとに比較できるようにする。用語は初出で必ず定義する。再現: `bash run_all.sh (program/make_N.py N, program/assemble.py`。数値は全て標準出力に展開される)

0.1 用語の定義（この文書内で使うもの）

等モジュラー版 §0.1 の定義（波・発展・状態ベクトル $\mathbf{v}$ ・ノルム $\|\mathbf{v}\|$ ・2 乗距離 d^2 ・シンプレックス・複素シンプレックス・閉塞・局所閉塞・B 行列・Takagi 値と軸スケール・埋め込み座標・rank・相互作用 K ・回転速度 μ と自己無撞着状態・等モジュラー）をそのまま使う。本文書で追加する用語：

- 平均振幅二乗 r^{-2} ：全 M 組の $|z|^2$ の平均。 $\langle |z|^2 \rangle$ とも書く。等モジュラー状態では $r^{-2} = r^2$ 。
- 一般和則：自己無撞着 $\mathbf{i} \cdot \mathbf{K} \cdot \mathbf{v} = \mu \cdot \mathbf{v}$ を、大きさの等しくない波について成分で書き下したものの。 $z_e = r_e e^{i\theta_e}$ 、隣接する組 f との位相差 $\phi_{ef} = \theta_f - \theta_e$ として 実部条件： $\sum_{f \sim e} r_f^2 \sin^2 \phi_{ef} = -\mu$ 虚部条件： $\sum_{f \sim e} r_f^2 \sin 2\phi_{ef} = 0$ （和は e と点を共有する組 f にわたる。隣接波の振幅二乗 r_f^2 が重みになる。 $r_f \equiv r$ と置けば等モジュラー版の和則 $\sum \sin^2 \phi = -\mu/r^2$ 、 $\sum \sin 2\phi = 0$ に戻る。）導出は等モジュラー版 §2.2 導出 3 と同じ手順で、 r を r_f に置き換えるだけである： $K_{ef} = r_e r_f$

$\sin \phi_{ef}, (i \cdot K \cdot v)_e = i \sum_f r_{ef} \sin \phi_{ef} \cdot r_{ef} e^{i \theta_{ef}} = \mu r_e e^{i \theta_e}$ 、両辺を $r_e e^{i \theta_e}$ で割って $i \sum_f r_{ef}^2 \sin \phi_{ef} e^{i \phi_{ef}} = \mu$ 、実部と虚部に分ける。

- **位相クラス**：等モジュラー版の構成で同じ位相を持つ組の集まり（偶数 N ：完全マッチングの色、 $q = N - 1$ クラス、各頂点に各クラス 1 本／奇数 N ：距離クラス、 $q = (N - 1)/2$ 、各頂点に各クラス 2 本）。クラス c の位相は $\theta_c = c \times 180^\circ / q$ 、 d^2 の角度は $c \times 360^\circ / q$ 。 $\omega := e^{i \cdot 360^\circ / q}$ 。
- **クラス重み付き族**：位相配置は等モジュラー版のまま、クラス c の振幅二乗を a_c （クラス内で共通）とした状態。自己無撞着になる条件は $\sum_c a_c \omega^c = 0$ （振幅二乗を重みとした 1 の q 乗根の重心が原点）で、そのとき $\mu = - (N - 1) \cdot r^{-2}$ （導出は各 N の節 §.2）。 $q \leq 3$ ($N = 4, 5, 7$) では a_c 全部等しいが強制され、族は等モジュラー点に退化する。
- **頂点局所和 $S_i := \sum_{\{k \neq i\}} z_{ik}^2$** （頂点 i に集まる組の d^2 の和。局所閉塞は $S_i = 0$ ）。**頂点重み $W_i := \sum_{\{k \neq i\}} |z_{ik}|^2$** 。
- **自己無撞着の頂点形【定理】**： $(i \cdot K \cdot v)_e = \frac{1}{2} [z_e^- (S_i + S_j - 2z_e^2) - z_e (W_i + W_j - 2|z_e|^2)]$ ($e=(i,j)$) なので、自己無撞着は各辺で $S_i + S_j = (2\mu + W_i + W_j) \cdot z_e^2 / |z_e|^2$ と同値。系：**局所閉塞 $S_i = 0$ （全頂点）かつ頂点重み均等 $W_i = W$ （全頂点）ならば自己無撞着で $\mu = -W$** 。逆に自己無撞着かつ局所閉塞なら $W_i = -\mu$ 。
- **多様体上の代表点**：等モジュラー点を通る自己無撞着解の集合（ $N \geq 5$ では $\{S_i = 0, W_i = W\}$ と一致し、実次元 $N^2 - 4N + 1$ ）の上で、等モジュラー点から離れた 1 点。クラス重み付き族が退化する $N = 3, 4, 5, 7$ の代表状態に使う。
- **複素ヌル錐**： $x \cdot x = 0$ （複素二次形式の零集合）。等モジュラー版で「光円錐」と呼んだもの。複素の場合は時間的／空間的の区別がないのでこの名で呼ぶ（ $N=5$ 等モジュラー版のように d^2 が全て実で $R^{2,2}$ に置ける場合だけ光円錐と呼べる）。

0.2 何が公理で、何が選択・規約で、何が定理か

公理（この系の定義。仮定であり、証明しない）：等モジュラー版 §0.2 の公理 1（波）・公理 2（相互作用）・公理 3（発展）と同一。

選択（無数にある状態の中から、この文書が調べる対象を絞る条件）

- **自己無撞着**： $i \cdot K \cdot v = \mu \cdot v$ ($\mu \neq 0$) を満たす状態だけを選ぶ（等モジュラー版と同じ）。
- **等モジュラーは選ばない**。代わりに各 N で次の 1 点を代表として選ぶ： (A) $q \geq 4$ の N (6, 8, 9, ..., 16)：クラス重み付き族の点 $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cdot \cos(4\pi c/q))$ 。位相配置は等モジュラー版と同一。 (B) $q \leq 3$ の N (3, 4, 5, 7)：多様体上の代表点——等モジュラー点から自己無撞着写像 $F(v) = i \cdot K(v)v - \mu(v)v$ のヤコビアン核（スケール・全体回転を除く）の固定方向へ $0.3 \|v\|$ 動かし、Newton で解に戻した点。 $N = 5, 7$ は局所閉塞 $S_i = 0$ と頂点重み均等を拘束に入れた分枝 (§0.1 の定理により自動的に自己無撞着)。 $N = 3, 4$ にはその分枝が存在しない（ $N=3$ は局所閉塞が不可能、 $N=4$ は $\{S=0, W \text{ 均等}\}$ がスケール分しかない）ので $F = 0$ だけで解く。
- 代表点の選び方に一意性はない。**等モジュラー版との差が「状態の選び方」だけ**であることが本文書の要点なので、以降の全ての計算は等モジュラー版と同じ手順で行い、値を並記する。

規約（どちらに決めても物理が変わらない取り決め）

- **スケールの規約**：平均振幅二乗 $r^{-2} = \langle |z|^2 \rangle = 1/15$ （等モジュラー版の $r^2 = 1/15$ と同じ $\|v\|^2 = M/15$ 。よって μ の値も等モジュラー版と一致する）。
- **全体回転の規約**：クラス 0 の最初の組を $\theta = 0^\circ$ に置く。

定理（公理＋選択から計算だけで導かれるもの。各節で全展開する）

- $\|v\|^2$ の保存 (K が実反対称であることの帰結)。
- 一般和則 (§0.1)：自己無撞着の成分展開。
- 閉塞 $\sum z^2 = 0$ ：自己無撞着 ($\mu \neq 0$) だけから従う。証明 (3 行)： K は実行列なので、固定した行列 $K = K(v)$ について $i \cdot K \cdot v = \mu \cdot v$ の両辺の複素共役を取ると $i \cdot K \cdot v^- = -\mu \cdot v^-$ 。 $\mu \neq 0$ なら v と v^- は同じエルミート行列 iK の異なる固有値の固有ベクトルだから直交し、その内積 $(v^-)^\dagger v = v^{\dagger T} v = \sum z_e^2 = 0$ 。 $\square$ (注：状態としての v^- は $K(v^-) = -K(v)$ なので非線形系では同じ μ の自己無撞着状態 (鏡像) である。証明で使うのは固定 K の直交性だけ。)
- クラス重み付き族の条件 $\sum c_a c_{\omega^c} = 0$ と $\mu = -(N-1)r^{-2}$ (各 N の節 §.2 で導出)。
- 自己無撞着の頂点形と、その系「局所閉塞+頂点重み均等 $\Rightarrow$ 自己無撞着」 (§0.1)。
- 位相・振幅の値、 μ 、 B の rank と形——各 N の節の計算結果。

1. 数え上げの方法 (一般式のみ。各 N の数値はそれぞれの N の節に置く)

N 個の頂点に対して：

- 波 (関係) の総数 $M = N(N-1)/2$ —— 2 点の組の数。
- 辺と対角線の区別：頂点を円周に並べたとき、隣どうしを結ぶ組を「辺」(N 本)、それ以外を「対角線」($M - N$ 本) と呼ぶ。これは絵を描くための呼び分けにすぎず、複素シンプレックスとしては全ての組が対等に波を持つ (対角線にも波がある)。
- 面 (三角形) の数 $= C(N,3) = N(N-1)(N-2)/6$ —— 3 頂点の選び方の数。
- 位相の種類の数・大きさの種類の数・ d^2 の角度の種類の数・rank：これらは一般式ではなく、各 N の状態を構成して初めて決まる量。各 N の節の数え上げ小節に記載し、全 N を終えた最終節で一覧表にまとめる。等モジュラー版との違いは「大きさの種類」が 1 でなくなること。

2. $N=3$ の全展開

2.0 $N=3$ の複素シンプレックスの定義

頂点 3 個 $\{0, \dots, 2\}$ 。2 点の組は $M = 3 \times 2 / 2 = 3$ 個。各組に波 z が 1 個 (実数 6 個が状態の全て)。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。 $N=3$ の複素シンプレックスとは、3 頂点とこの 3 個の複素 2 乗距離の組。

2.1 数え上げ ($N=3$)

量	値	計算
頂点	3	—
波の総数 M	3	$3 \times 2 / 2$
辺	3	円周の隣どうしの 3 本
対角線	0	$M - N = 3 - 3$
面 (三角形)	1	$C(3,3)$
位相の種類	3 (全組で異なる)	§2.2 の構成 (等モジュラー版：3)
大きさ $ z $ の種類	3	§2.2 (等モジュラー版：1)
d^2 の角度の種類	3	位相の 2 倍
rank	$2 = N - 1$	§2.4 の計算結果 (等モジュラー版：1)

2.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (多様体上の代表点)。 $N=3$ では 3 本の波が互いに隣接する。等モジュラー版の状態 (位相 $0/60/120^\circ$ 、大きさ共通) から、自己無撞着写像 $F(v) = i \cdot K(v)v - \mu(v)v$ のヤコビアン核 (スケール・全体回転を除いて 2 次元) の固定方向へ $0.3 \parallel v$ 動かし、Gauss – Newton で $F = 0$ に戻した状態 (§0.2 の選択 (B))。大きさも位相差も 3 本で全て異なる。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2。 $\parallel v \parallel^2 = 3r^{-2} = 1/5$ 、等モジュラー版と同じ)。全組を列挙する：

組	等モジュラー版 のクラス (θ)	θ	$ z $	a	b
(0, 1)	2 (120°)	148.963°	0.185688865	-0.159104175	+0.095740357
(0, 2)	0 (0°)	0.000°	0.268572824	+0.268572824	-0.000000000
(1, 2)	1 (60°)	80.480°	0.305594967	+0.050542057	+0.301386436

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 3 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.100000000 (ばらつき $1e-17$ 。 $= -\mu$)、虚部条件 $|\sum_f |z_f|^2 \sin 2\phi| \leq 3e-18$ 。方程式の残差 $1.9e-17$ 。よって $\mu = -0.100000000$ ——等モジュラー版と同じ値 (-0.100000000)。※この状態は等モジュラー点を通る自己無撞着解多様体 (次元は §0.2 参照) 上の 1 点で、一意性はない。

2.3 2 乗距離 (組ごと)

組	d^2 の角度	$ d^2 = z ^2$	d^2 の値
(0, 1)	297.925°	0.034480354	+0.016147923-0.030465381i
(0, 2)	0.000°	0.072131362	+0.072131362-0.000000000i
(1, 2)	160.960°	0.093388284	-0.088279285+0.030465381i

角度も大きさも組ごとに違う。

2.4 閉塞の判定・B 行列と形

- ・ **大域閉塞【定理・実測】：**自己無撞着 ($\mu \neq 0$) から従う (§0.2 の定理)。実測 $|\sum z^2| = 4e-17$ 。
- ・ **局所閉塞【実測】：**破れる。頂点ごとの $|局所和|/r^{-2} = 1.401, 1.082, 0.517$ (等モジュラー版は全頂点 0)。頂点は複素ヌル錐上にない ($|x \cdot x|/r^{-2} = 0.467, 0.361, 0.172$)。
- ・ $B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】：軸スケールの相異なる値は 0.248079573、0.188035192 (等長でない。相異なる値 2 種)。等モジュラー版：0.258198890 (丸い)。rank = 2。頂点のエルミート半径：0.179722664。埋め込みの距離再現誤差 max = $7e-17$ 。

2.5 $N=3$ のまとめ (種別)

- ・ **【選択+実測】** 多様体上の代表点は自己無撞着 (残差 $2e-17$)。等モジュラーは使っていない。
- ・ **【定理・実測】** 大域閉塞は成立。局所閉塞は破れる。
- ・ **【定理】** $\mu = -0.100000000$ ：等モジュラー版と同一 (μ は平均振幅二乗だけで決まる)。
- ・ **【実測 (機械精度)】** rank = 2 (最大次元)、軸は等長でない (等モジュラー版：丸い)。等モジュラー版との差は形 (Takagi 軸) だけ、および局所閉塞の破れ。
- ・ **【規約の帰結】** 大きさに制限はない (スケール対称性)。

2.6 補足：等モジュラー版 §2.2 導出 3 との対応——60° 間隔はどこへ行ったか

等モジュラー版では「3 本の大きさが等しい」を置いたうえで虚部条件を解き、位相間隔 60° が一意に出た。大きさを等しくしないと、一般和則 (§0.1) の 6 本の実条件 (3 組 × 実部・虚部) は未知数 3 個の大きさ・2 個の位相差・ μ の 6 個に対して従属で、解は **2 パラメータの連続族**になる (自己無撞着写像のヤコビアン核が、スケール・全体回転を除いて 2 次元【実測】)。つまり **2 つの振幅比を与えると位相差が決まる**。本節の代表点でその 6 本を数値展開すると：

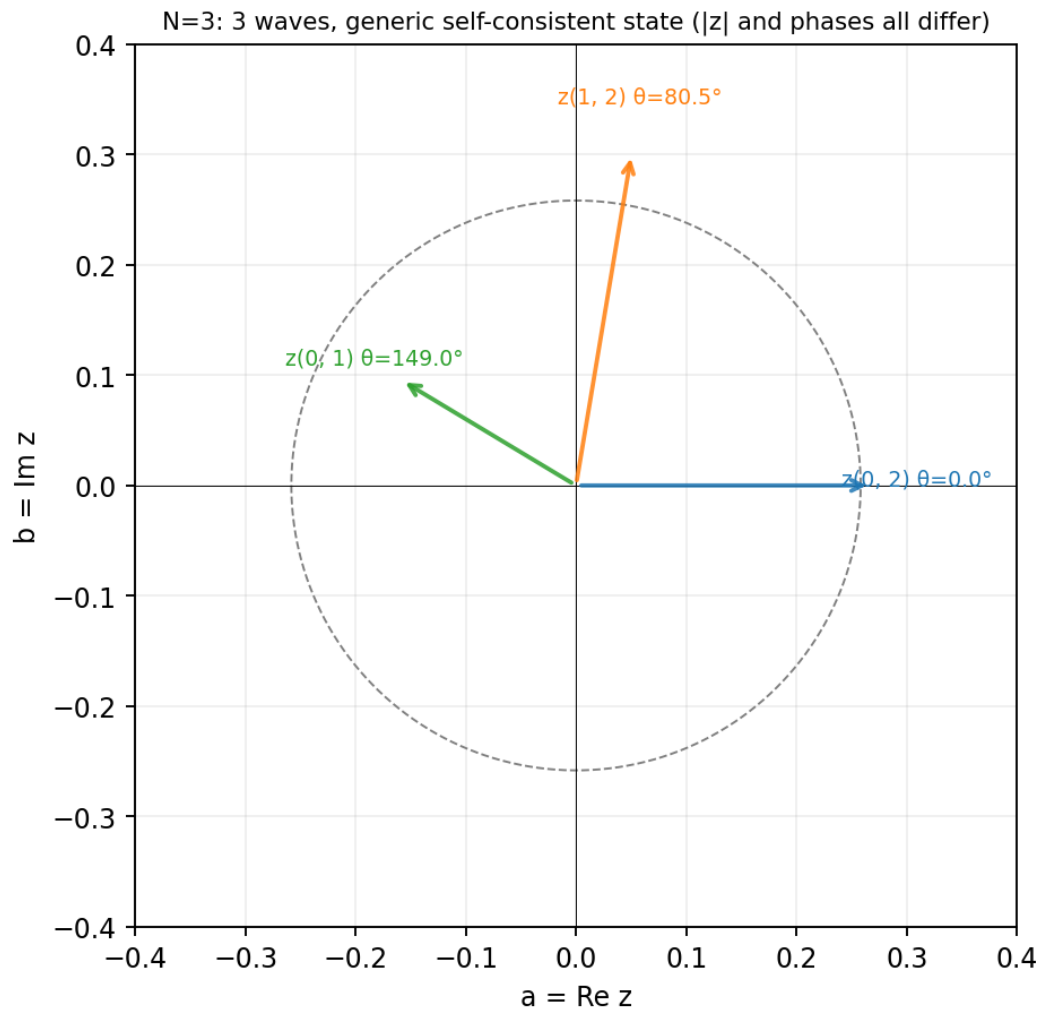
- ・ 組 (0, 1) : 実部 $0.072131 \cdot \sin^2(-148.963^\circ) + 0.093388 \cdot \sin^2(-68.483^\circ) = 0.1000000000$ ($= -\mu$)、虚部 $0.072131 \cdot \sin(-297.925^\circ) + 0.093388 \cdot \sin(-136.965^\circ) = +0.0e+00$
- ・ 組 (0, 2) : 実部 $0.034480 \cdot \sin^2(+148.963^\circ) + 0.093388 \cdot \sin^2(+80.480^\circ) = 0.1000000000$ ($= -\mu$)、虚部 $0.034480 \cdot \sin(+297.925^\circ) + 0.093388 \cdot \sin(+160.960^\circ) = -3.5e-18$
- ・ 組 (1, 2) : 実部 $0.034480 \cdot \sin^2(+68.483^\circ) + 0.072131 \cdot \sin^2(-80.480^\circ) = 0.1000000000$ ($= -\mu$)、虚部 $0.034480 \cdot \sin(+136.965^\circ) + 0.072131 \cdot \sin(-160.960^\circ) = +3.5e-18$

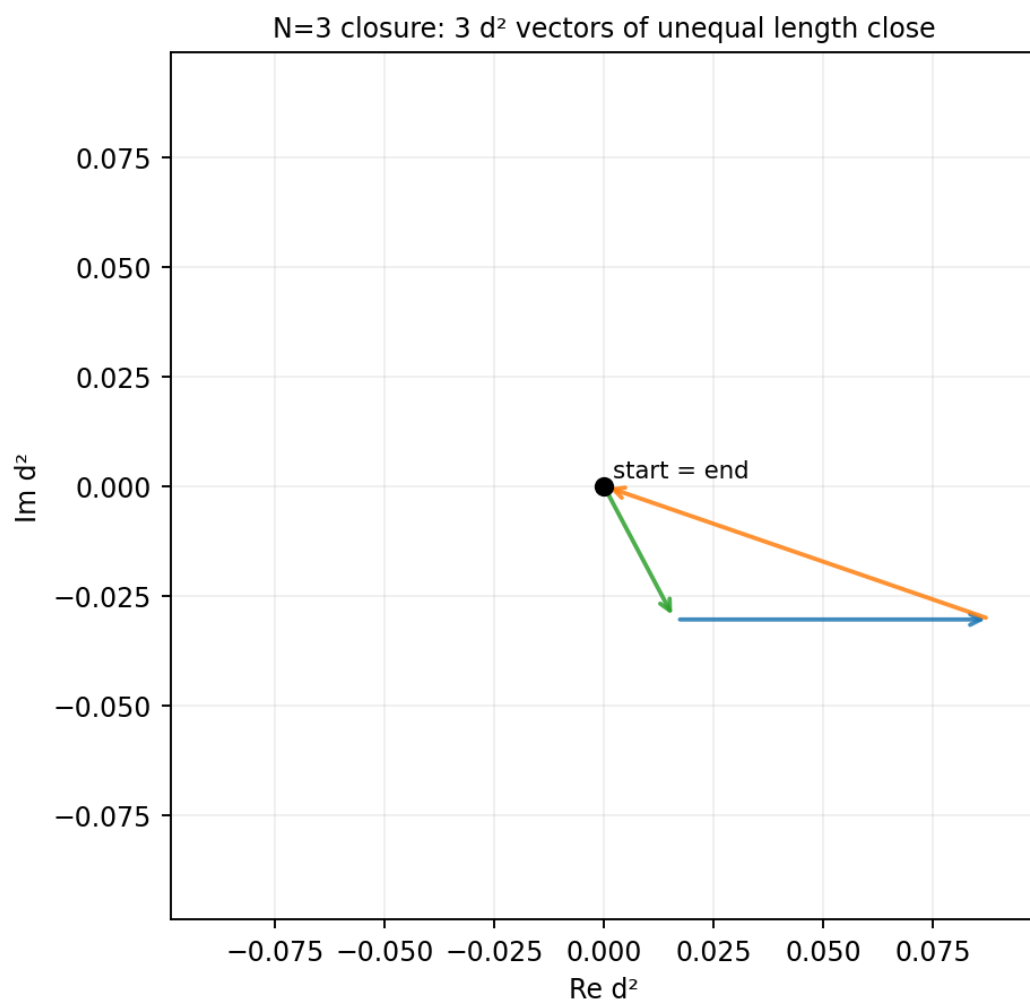
実部は 3 組とも同じ値 $0.1000000000 = -\mu$ (等モジュラー版の $3/2 \cdot r^2 = 0.1$ と同じ $\mu = -1/10$)。位相差は 80.480° と 68.483° で、 60° ではない。

局所閉塞は等モジュラー版 §2.5 の定理どおり $N=3$ では不可能：頂点ごとの |局所和|/ $r^{-2} = 1.401, 1.082, 0.517$ (等モジュラー版は 3 頂点とも 1.000)。

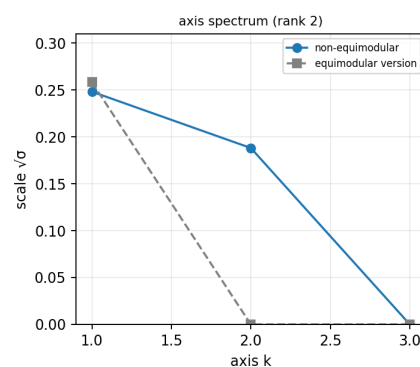
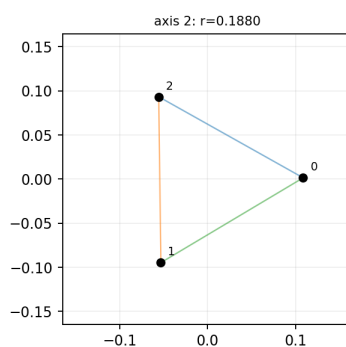
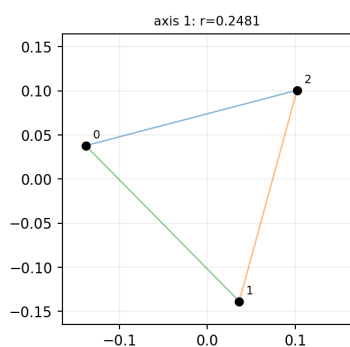
形：等モジュラー版は rank 1 (1 本の複素軸内の正三角形) だったが、この状態は **rank 2 = N - 1**。大きさを崩すと $N=3$ でも最大次元に達する——「rank が $N - 1$ に届かないのは $N=3$ だけ」は等モジュラー点の性質であって、 $N=3$ の複素シンプレックス一般の性質ではない【実測】。

☒ (N=3)





N=3 factual geometry (Takagi coordinates), non-equimodular state



3. N=4 の全展開

3.0 N=4 の複素シンプレックスの定義

頂点 4 個 $\{0, \dots, 3\}$ 。2 点の組は $M = 4 \times 3 / 2 = 6$ 個。各組に波 z が 1 個 (実数 12 個が状態の全て)。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=4 の複素シンプレックスとは、4 頂点とこの 6 個の複素 2 乗距離の組。

3.1 数え上げ (N=4)

量	値	計算
頂点	4	—
波の総数 M	6	$4 \times 3/2$
辺	4	円周の隣どうしの 4 本
対角線	2	$M - N = 6 - 4$
面（三角形）	4	$C(4,3)$
位相の種類	4	§3.2 の構成（等モジュラー版：3）
大きさ $ z $ の種類	6	§3.2（等モジュラー版：1）
d^2 の角度の種類	4	位相の 2 倍
rank	$3 = N - 1$	§3.4 の計算結果（等モジュラー版：3）

3.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成（多様体上の代表点）。等モジュラー版の状態（3 ペアに $0/60/120^\circ$ ）から、自己無撞着写像のヤコビアン核（スケール・全体回転を除いて 5 次元）の固定方向へ $0.3 \parallel v \parallel$ 動かし、Gauss – Newton で $F = 0$ に戻した状態 (§0.2 の選択 (B))。N=4 では局所閉塞を保ったまま非等モジュラーにする道がない ($\{S_i=0, W_i \text{ 均等}\}$ の解集合はスケール分の 1 次元しかない) ので、この状態は**局所閉塞を破る** (§3.4)。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2。 $\parallel v \parallel^2 = 6r^{-2} = 2/5$ 、等モジュラー版と同じ)。全組を列挙する：

組	等モジュラー版				
	のクラス (θ)	θ	$ z $	a	b
(0, 1)	2 (120°)	135.015°	0.281295744	-0.198958095	+0.198854147
(0, 2)	1 (60°)	61.040°	0.247370728	+0.119775543	+0.216439591
(0, 3)	0 (0°)	0.000°	0.276768735	+0.276768735	+0.000000000
(1, 2)	0 (0°)	0.000°	0.112530782	+0.112530782	-0.000000000
(1, 3)	1 (60°)	61.040°	0.327136627	+0.158397752	+0.286231593
(2, 3)	2 (120°)	135.015°	0.251789485	-0.178088568	+0.177995524

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 6 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.200000000 (ばらつき $8e-17$ 。 $= -\mu$)、虚部条件 $|\sum_f |z_f|^2 \sin 2\phi| \leq 6e-17$ 。方程式の残差 $5.1e-17$ 。よって $\mu = -0.200000000 = -(N - 1) \cdot r^{-2} = -1/5$ ——**等モジュラー版と同じ値** (-0.200000000)。※この状態は等モジュラー点を通る自己無撞着解多様体（次元は §0.2 参照）上の 1 点で、一意性はない。

3.3 2 乗距離（組ごと）

組	d^2 の角度	$ d^2 = z ^2$	d^2 の値
(0, 1)	270.030°	0.079127296	+0.000041352-0.079127285i
(0, 2)	122.081°	0.061192277	-0.032499916+0.051848339i
(0, 3)	0.000°	0.076600933	+0.076600933+0.000000000i
(1, 2)	0.000°	0.012663177	+0.012663177-0.000000000i
(1, 3)	122.081°	0.107018373	-0.056838677+0.090676882i
(2, 3)	270.030°	0.063397945	+0.000033132-0.063397936i

角度も大きさも組ごとに違う。

3.4 閉塞の判定・B 行列と形

- **大域閉塞【定理・実測】**：自己無撞着 ($\mu \neq 0$) から従う (§0.2 の定理)。実測 $|\Sigma z^2| = 7e-17$ 。
- **局所閉塞【実測】**：破れる。頂点ごとの $|局所和|/r^{-2} = 0.778, 0.684, 0.344, 0.506$ (等モジュラー版は全頂点 0)。頂点は複素スル錐上にない ($|x \cdot x|/r^{-2} = 0.195, 0.171, 0.086, 0.126$)。
- **B = - 1/2 JD²J の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.309989240、0.252456206、0.201622468 (等長でない。相異なる値 3 種)。等モジュラー版：0.258198890 (丸い)。rank = 3。頂点のエルミート半径：0.235296918、0.230045630、0.222914535、0.206161496。埋め込みの距離再現誤差 max = 8e-17。

3.5 N=4 のまとめ (種別)

- **【選択+実測】** 多様体上の代表点は自己無撞着 (残差 5e-17)。等モジュラーは使っていない。
- **【定理・実測】** 大域閉塞は成立。局所閉塞は破れる。
- **【定理】** $\mu = -0.200000000 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ：等モジュラー版と同一 (μ は平均振幅二乗だけで決まる)。
- **【実測 (機械精度)】** rank = 3 (最大次元)、軸は等長でない (等モジュラー版：丸い)。等モジュラー版との差は形 (Takagi 軸) だけ、および局所閉塞の破れ。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない (スケール対称性)。

3.6 補足：等モジュラー版 §3.4 との対応——局所閉塞はなぜ破れるか

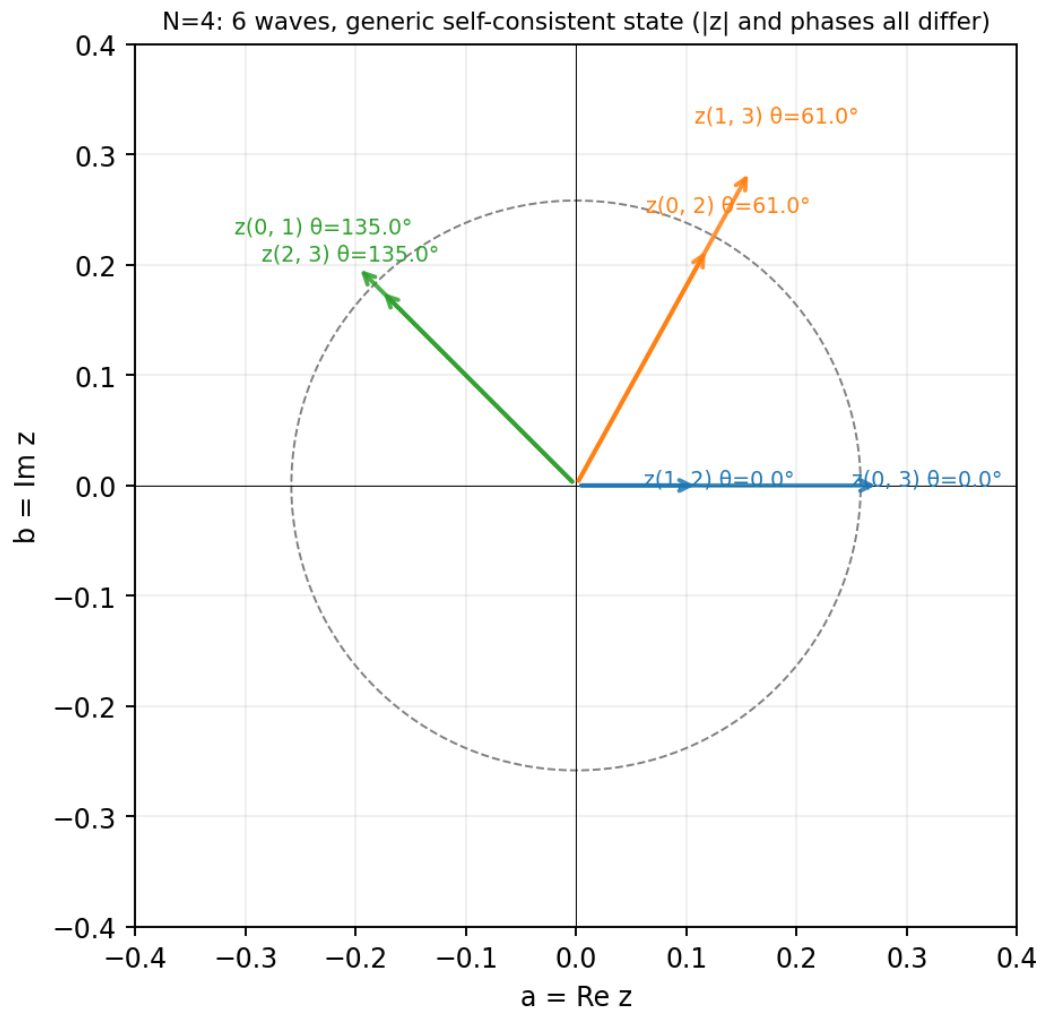
等モジュラー版では「各頂点が 3 ペアから 1 本ずつ、角度 0/120/240° の d^2 を 1 個ずつ持つ」ので局所和 = $r^2(1 + \omega + \omega^2) = 0$ だった。大きさを崩すと、各頂点の 3 本の d^2 は長さが違うので $1 + \omega + \omega^2$ 型の相殺が起これない。§0.1 の定理は「局所閉塞+頂点重み均等 $\Rightarrow$ 自己無撞着」だが、N=4 ではその逆向きの道——局所閉塞を保ったまま非等モジュラーにする——が閉じている： $\{S_i = 0$ (実 8 本), W_i 均等 (実 3 本) $\}$ の 11 本の拘束は 12 個の実数に対して独立で、解はスケール分の 1 次元、すなわち等モジュラー点しかない【実測：ヤコビアン rank】。一方 $F = 0$ だけなら解集合は 7 次元 (自明 2 を除いて 5) あり、その全てが局所閉塞を破る。

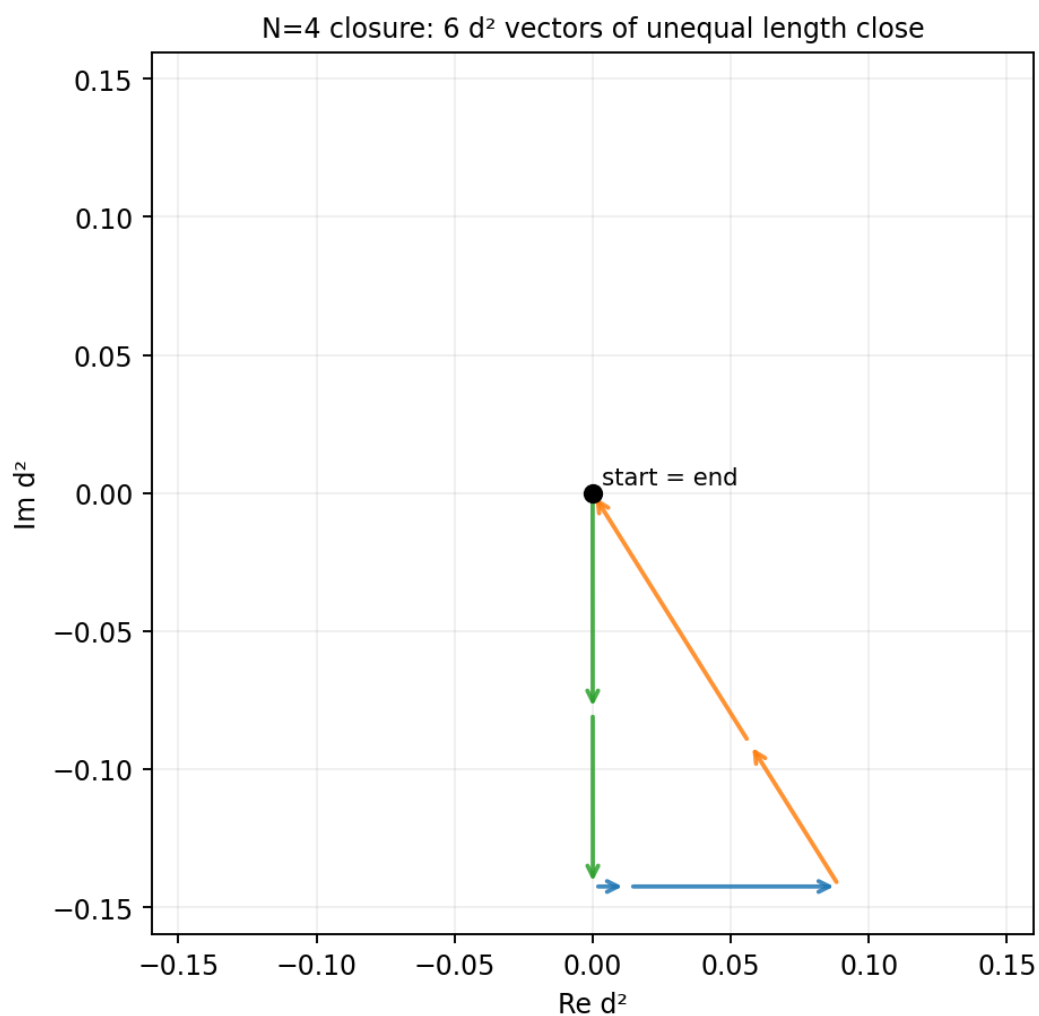
自己無撞着の頂点形 (§0.1 の定理) の数値検証——局所閉塞が破れていても $S_i + S_j$ は z_e^2 の実数倍になっている：

- 組 (0, 1) : $S_0 + S_1 = +0.000008 - 0.015729i$, $(2\mu + W_0 + W_1) \cdot z^2 / |z|^2 = +0.000008 - 0.015729i$, 差 $2e-16$
- 組 (0, 2) : $S_0 + S_2 = +0.024339 - 0.038829i$, $(2\mu + W_0 + W_2) \cdot z^2 / |z|^2 = +0.024339 - 0.038829i$, 差 $3e-17$
- 組 (0, 3) : $S_0 + S_3 = +0.063938 - 0.000000i$, $(2\mu + W_0 + W_3) \cdot z^2 / |z|^2 = +0.063938 + 0.000000i$, 差 $1e-16$
- 組 (1, 2) : $S_1 + S_2 = -0.063938 - 0.000000i$, $(2\mu + W_1 + W_2) \cdot z^2 / |z|^2 = -0.063938 + 0.000000i$, 差 $1e-16$
- 組 (1, 3) : $S_1 + S_3 = -0.024339 + 0.038829i$, $(2\mu + W_1 + W_3) \cdot z^2 / |z|^2 = -0.024339 + 0.038829i$, 差 $6e-17$
- 組 (2, 3) : $S_2 + S_3 = -0.000008 + 0.015729i$, $(2\mu + W_2 + W_3) \cdot z^2 / |z|^2 = -0.000008 + 0.015729i$, 差 $2e-16$

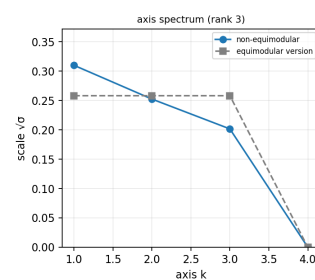
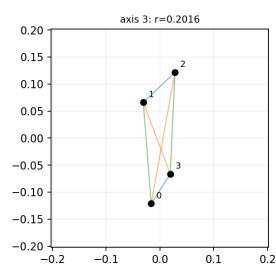
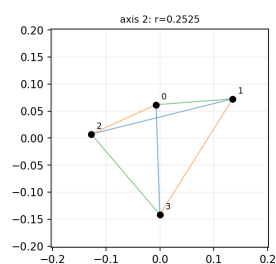
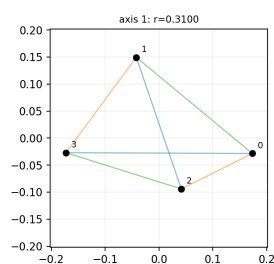
頂点重み $W_i = 0.216921, 0.198809, 0.137253, 0.247017$ (等モジュラー版は 4 頂点とも $3r^2 = 0.2$) ——均等でない。 $\mu = -0.200000000$ は等モジュラー版と同じ $-1/5$ (μ は平均振幅二乗だけで決まる： $\Sigma_i W_i = 2 \|v\|^2$ で $\|v\|^2$ を固定しているため)。

☒ (N=4)





N=4 factual geometry (Takagi coordinates), non-equimodular state



4. N=5 の全展開

4.0 N=5 の複素シンプレックスの定義

頂点 5 個 $\{0, \dots, 4\}$ 。2 点の組は $M = 5 \times 4 / 2 = 10$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 20 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=5 の複素シンプレックスとは、5 頂点とこの 10 個の複素 2 乗距離の組。

4.1 数え上げ (N=5)

量	値	計算
頂点	5	—

量	値	計算
波の総数 M	10	$5 \times 4/2$
辺	5	円周の隣どうしの 5 本
対角線	5	$M - N = 10 - 5$
面 (三角形)	10	$C(5,3)$
位相の種類	10 (全組で異なる)	§4.2 の構成 (等モジュラー版: 2)
大きさ $ z $ の種類	10	§4.2 (等モジュラー版: 1)
d^2 の角度の種類	10	位相の 2 倍
rank	$4 = N - 1$	§4.4 の計算結果 (等モジュラー版: 4)

4.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (多様体上の代表点)。クラス重み付き族 (§0.2 (A)) は $q = 2 \leq 3$ のため点に退化する ($\Sigma_c a_c \omega^c = 0$ が a_c 全部等しいを強制)。そこで等モジュラー版の状態から、ヤコビアン核の固定方向へ $0.3 \parallel v \parallel$ 動かし、**局所閉塞 $S_i = 0$ と頂点重み $W_i = \Sigma_k |z_{ik}|^2$ の均等**を拘束にした Newton で戻した状態 (§0.2 の選択 (B))。§0.1 の定理「局所閉塞+頂点重み均等 $\Rightarrow$ 自己無撞着、 $\mu = -W$ 」により自動的に自己無撞着)。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2。 $\parallel v \parallel^2 = 10r^{-2} = 2/3$ 、等モジュラー版と同じ)。全組を列挙する：

組	等モジュラー版		$ z $	a	b
	のクラス (θ)	θ			
(0, 1)	0 (0°)	0.000°	0.259074638	+0.259074638	-0.0000000000
(0, 2)	1 (90°)	74.771°	0.228280617	+0.059963560	+0.220264413
(0, 3)	1 (90°)	75.998°	0.270658268	+0.065485406	+0.262616754
(0, 4)	0 (0°)	332.468°	0.272358332	+0.241515421	-0.125894251
(1, 2)	0 (0°)	321.033°	0.264464769	+0.205624767	-0.166313166
(1, 3)	1 (90°)	90.791°	0.233701636	-0.003224553	+0.233679389
(1, 4)	1 (90°)	55.611°	0.273841067	+0.154666489	+0.225980546
(2, 3)	0 (0°)	3.146°	0.288017926	+0.287583766	+0.015808314
(2, 4)	1 (90°)	73.883°	0.248311674	+0.068932847	+0.238551776
(3, 4)	0 (0°)	335.627°	0.236304864	+0.215244453	-0.097518275

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 10 組で数値検査——実部条件 $\Sigma_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.266666667 (ばらつき $1e-16$ 。 $= -\mu$)、虚部条件 $|\Sigma_f |z_f|^2 \sin 2 \phi| \leq 3e-17$ 。方程式の残差 $5.2e-17$ 。よって $\mu = -0.266666667 = -(N - 1) \cdot r^{-2} = -4/15$ ——**等モジュラー版と同じ値** (-0.266666667)。※この状態は等モジュラー点を通る自己無撞着解多様体 (次元は §0.2 参照) 上の 1 点で、一意性はない。

特記：等モジュラー版では位相が $0^\circ/90^\circ$ で d^2 が全て実数 (実の擬ユークリッド空間 $R^{[2,2]}$ に置けた) が、この状態では位相が 10 種類に散り、 d^2 は複素になる ($\max |\text{Im } d^2| = 0.070$)。**実埋め込みは等モジュラー点だけの性質**である。

4.3 2 乗距離 (組ごと)

組	d^2 の角度	$ d^2 = z ^2$	d^2 の値
(0, 1)	0.000°	0.067119668	+0.067119668-0.000000000i
(0, 2)	149.542°	0.052112040	-0.044920783+0.026415676i
(0, 3)	151.997°	0.073255898	-0.064679221+0.034395130i
(0, 4)	304.937°	0.074179061	+0.042480336-0.060810806i
(1, 2)	282.067°	0.069941614	+0.014621476-0.068396212i
(1, 3)	181.581°	0.054616455	-0.054595659-0.001507023i
(1, 4)	111.223°	0.074988930	-0.027145484+0.069903235i
(2, 3)	6.293°	0.082954325	+0.082454520+0.009092429i
(2, 4)	147.765°	0.061658687	-0.052155212+0.032888106i
(3, 4)	311.253°	0.055839989	+0.036820361-0.041980536i

角度も大きさも組ごとに違う。

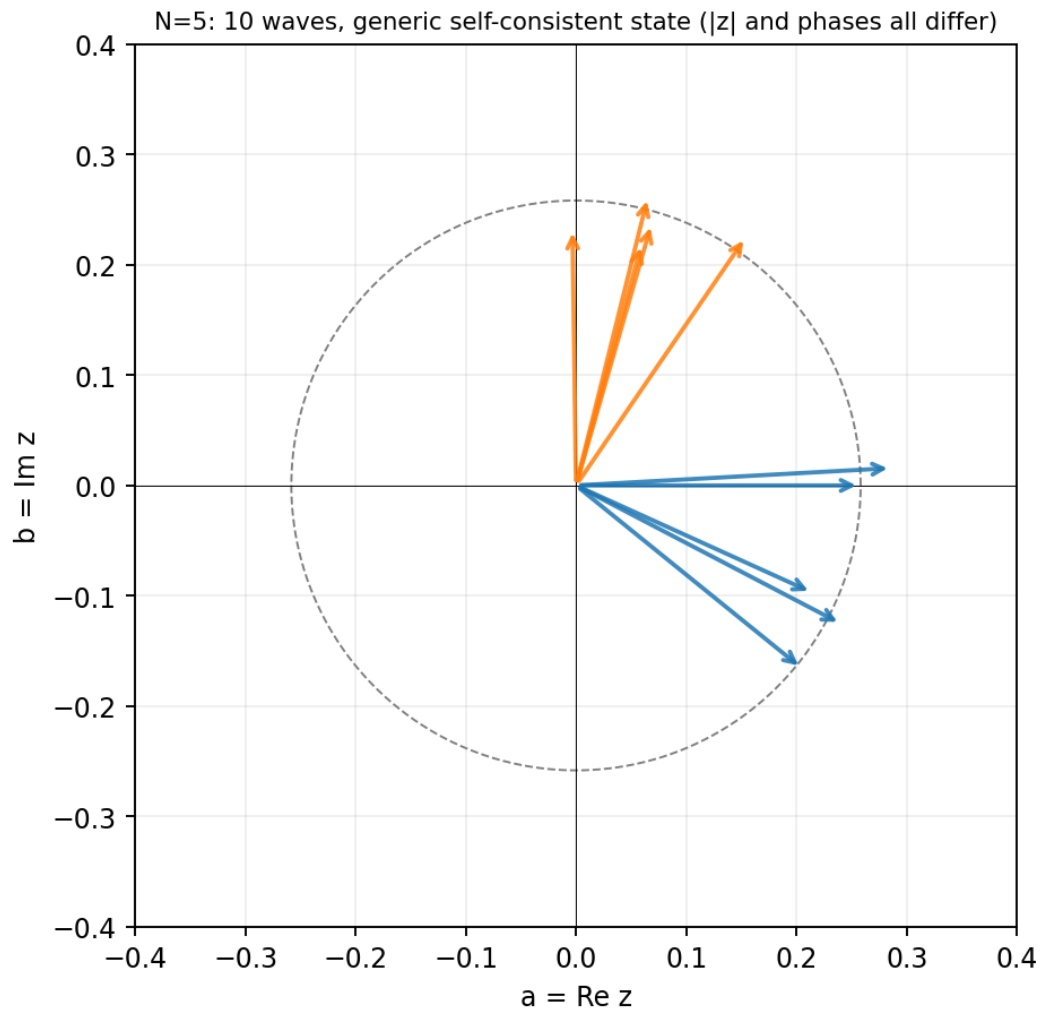
4.4 閉塞の判定・B 行列と形

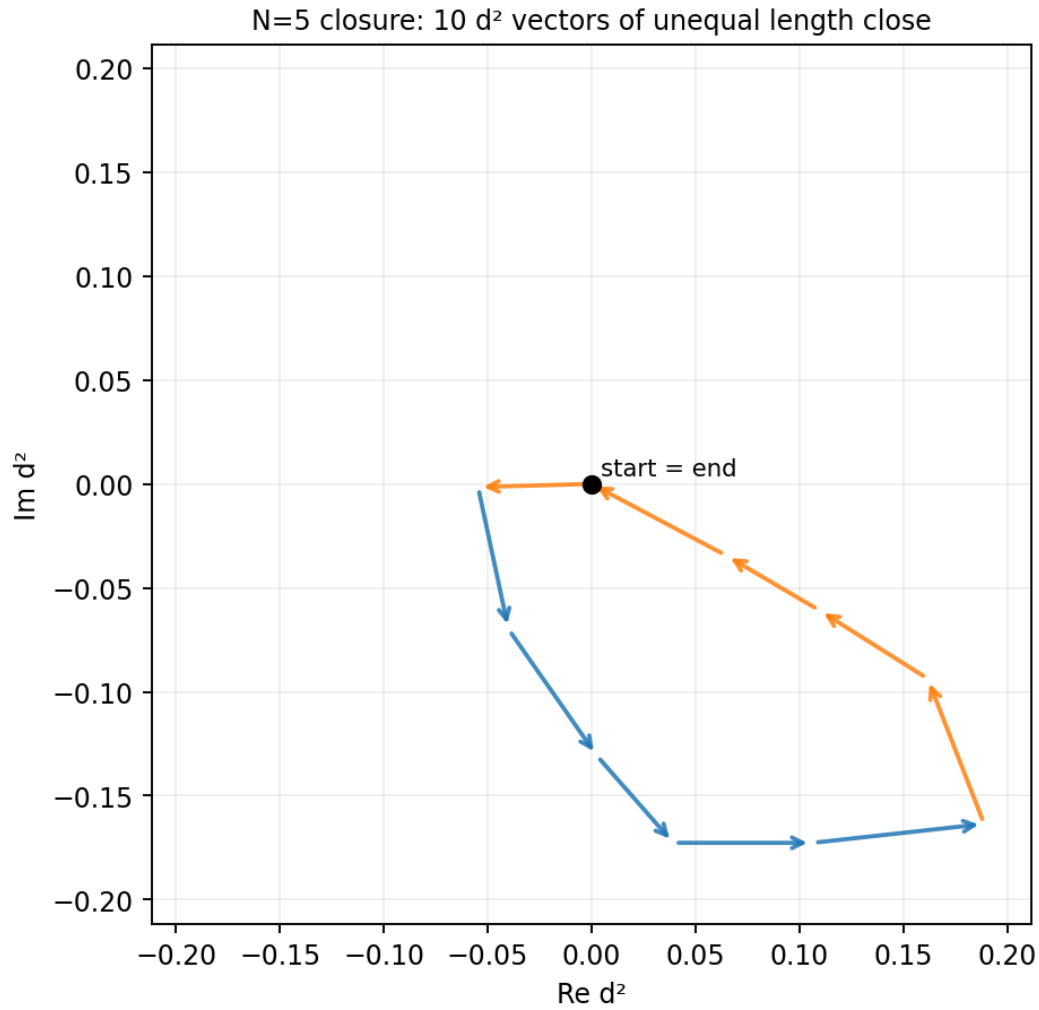
- **大域閉塞【定理・実測】**：自己無撞着 ($\mu \neq 0$) から従う (§0.2 の定理)。実測 $|\Sigma z^2| = 3e-17$ 。
- **局所閉塞【選択+実測】**：拘束に入れた分枝を選んだので成立。実測 $\max|\text{局所和}| = 3e-17$ 。よって**全頂点が複素ヌル錐上**（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 7e-17$ ）。
- **B = $-\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.320491716、0.284042754、0.249245638、0.205274423（等長でない。相異なる値 4 種）。**等モジュラー版**：0.273012086（丸い）。rank = 4。頂点のエルミート半径：0.242070265、0.241880965、0.239524120、0.238877493、0.236891384。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 2e-16$ 。

4.5 N=5 のまとめ（種別）

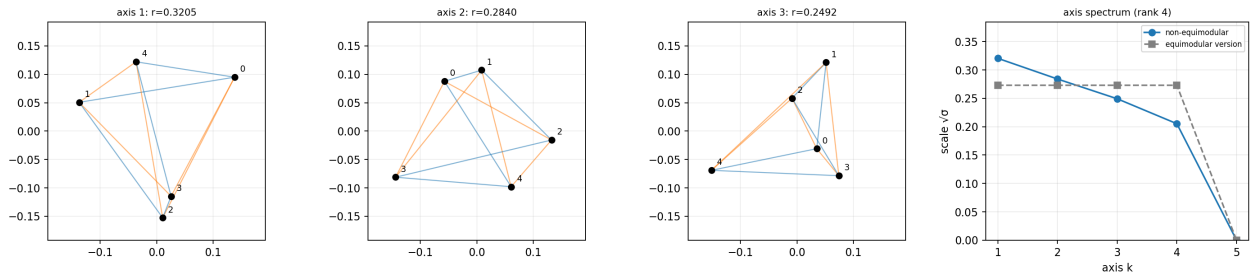
- **【選択+実測】**多様体上の代表点は自己無撞着（残差 $5e-17$ ）。等モジュラーは**使っていない**。
- **【定理・実測】**大域閉塞は成立。局所閉塞は成立（全頂点が複素ヌル錐上）。
- **【定理】** $\mu = -0.266666667 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ：等モジュラー版と同一（ μ は平均振幅二乗だけで決まる）。
- **【実測（機械精度）】**rank = 4（最大次元）、軸は等長でない（等モジュラー版：丸い）。**等モジュラー版との差は形（Takagi 軸）だけ**。
- **【規約の帰結】**大きさに制限はない（スケール対称性）。

☒ (N=5)





N=5 factual geometry (Takagi coordinates), non-equimodular state



4.6 補足：等モジュラー版 §4.6（実の擬ユークリッド空間）との対応

等モジュラー版の $N=5$ は位相が $0^\circ/90^\circ$ の 2 種類しかなく d^2 が全て実数 ($+r^2$ と $-r^2$) で、 $R^{[2,2]}$ に実埋め込みできた (5 頂点が巻き数 1:2 のトーラス閉曲線に等間隔)。本節の代表点は局所閉塞・頂点重み均等・ $\mu \cdot \text{rank}$ を全て保ったまま、位相が 10 種類に散り d^2 は複素になる。**実埋め込み（光円錐・トーラス）は $N=5$ の性質ではなく、等モジュラー点の性質である【実測】。**複素ヌル錐上にあること ($x \cdot x = 0$) だけが残る。

5. N=6 の全展開

5.0 N=6 の複素シンプレックスの定義

頂点 6 個 $\{0, \dots, 5\}$ 。2 点の組は $M = 6 \times 5 / 2 = 15$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 30 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=6 の複素シンプレックスとは、6 頂点とこの 15 個の複素 2 乗距離の組。

5.1 数え上げ (N=6)

量	値	計算
頂点	6	—
波の総数 M	15	$6 \times 5 / 2$
辺	6	円周の隣どうしの 6 本
対角線	9	$M - N = 15 - 6$
面（三角形）	20	$C(6, 3)$
位相の種類	5 ($\theta = k \times 36^\circ$)	§5.2 の構成（等モジュラー版：5）
大きさ $ z $ の種類	3	§5.2（等モジュラー版：1）
d^2 の角度の種類	5	位相の 2 倍
rank	$5 = N - 1$	§5.4 の計算結果（等モジュラー版：5）

5.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成（偶数 N の設計＝完全マッチング分解、位相は等モジュラー版と同一）。6 人で全員に相手がいるペアの組み合わせ方（完全マッチング、1 組 3 本）が、ちょうど 5 セットで全 15 組を重複なく覆う。セット（色） $c = 0..4$ の波に位相 $\theta = c \times 36^\circ (= c \times 180^\circ / 5)$ を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。振幅（等モジュラー版との唯一の違い）。クラス c の振幅二乗を $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cdot \cos(4 \pi c/5))$ 、 $r^{-2} = 1/15$ とする（§0.2 の選択 (A)）。値は $a_0 = 0.106666667$ 、 $a_1 = 0.034305987$ 、 $a_2 = 0.079027346$ 、 $a_3 = 0.079027346$ 、 $a_4 = 0.034305987$ （平均は $r^{-2} = 1/15 = 0.066666667$ 、 $\|v\|^2 = 15r^{-2} = 1$ で等モジュラー版と同じ）。

この振幅が自己無撞着を保つ理由（導出）。組 e （クラス c ）から見て他の各クラス c' に隣接組が 2 本、同じクラスの隣接組は位相差 0 で寄与しない。一般和則（§0.1）に代入し、実部条件と虚部条件を 1 本の複素条件にまとめると $\omega^{-c} \cdot \sum_{c'} \{a_{c'}\} \omega^{c'} = \sum_{c'} \{a_{c'}\} + \mu/1$ （全ての c で同じ実数）。 $q = 5 \geq 3$ でこれが全 c について実になるのは $\sum_c a_c \omega^c = 0$ のときだけで、そのとき $\mu = -1 \cdot \sum_c a_c = -(N-1) \cdot r^{-2}$ 。 $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cos(4 \pi c/q))$ は三角和の直交性で $\sum_c a_c \omega^c = 0$ を厳密に満たす（実測 $|\sum a_c \omega^c| = 3e-17$ ）。つまり必要なのは「振幅二乗を重みとした 1 の 5 乗根の重心が原点」であって、振幅が等しいことではない。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ （§0.2。 $\|v\|^2 = 15r^{-2} = 1$ 、等モジュラー版と同じ）。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
0	0°	0.106666667	0.326598632	+0.326598632	0.000000000	3	(0,5) (1,4) (2,3)
1	36°	0.034305987	0.185218754	+0.149845120	0.108868853	3	(0,2) (1,5) (3,4)
2	72°	0.079027346	0.281118029	+0.086870249	0.267359133	3	(0,4) (1,3) (2,5)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
3	108°	0.079027346	0.281118029	-0.086870249	+0.267359133	3	(0,1) (2,4) (3,5)
4	144°	0.034305987	0.185218754	-0.149845120	+0.108868852	2	(0,3) (1,2) (4,5)

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 15 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.333333333 (ばらつき 1e-16。= $-\mu$)、虚部条件 $|\sum_f |z_f|^2 \sin 2\phi| \leq 5e-17$ 。方程式の残差 4.4e-17。よって $\mu = -0.333333333 = -(N-1) \cdot r^{-2} = -1/3$ ——等モジュラー版と同じ値 (-0.333333333)。※この族は $q-3=2$ 個の実パラメータを持つ連続族で、等モジュラー版はその 1 点 ($\varepsilon=0$) である。

5.3 2 乗距離 (クラスごと)

クラス	d^2 の角度	$ d^2 = a_c$	d^2 の値
0	0°	0.106666667	+0.106666667+0.000000000i
1	72°	0.034305987	+0.010601133+0.032626932i
2	144°	0.079027346	-0.063934466+0.046451109i
3	216°	0.079027346	-0.063934466-0.046451109i
4	288°	0.034305987	+0.010601133-0.032626932i

角度は等モジュラー版と同じ、大きさ $|d^2| = a_c$ がクラスごとに違う。

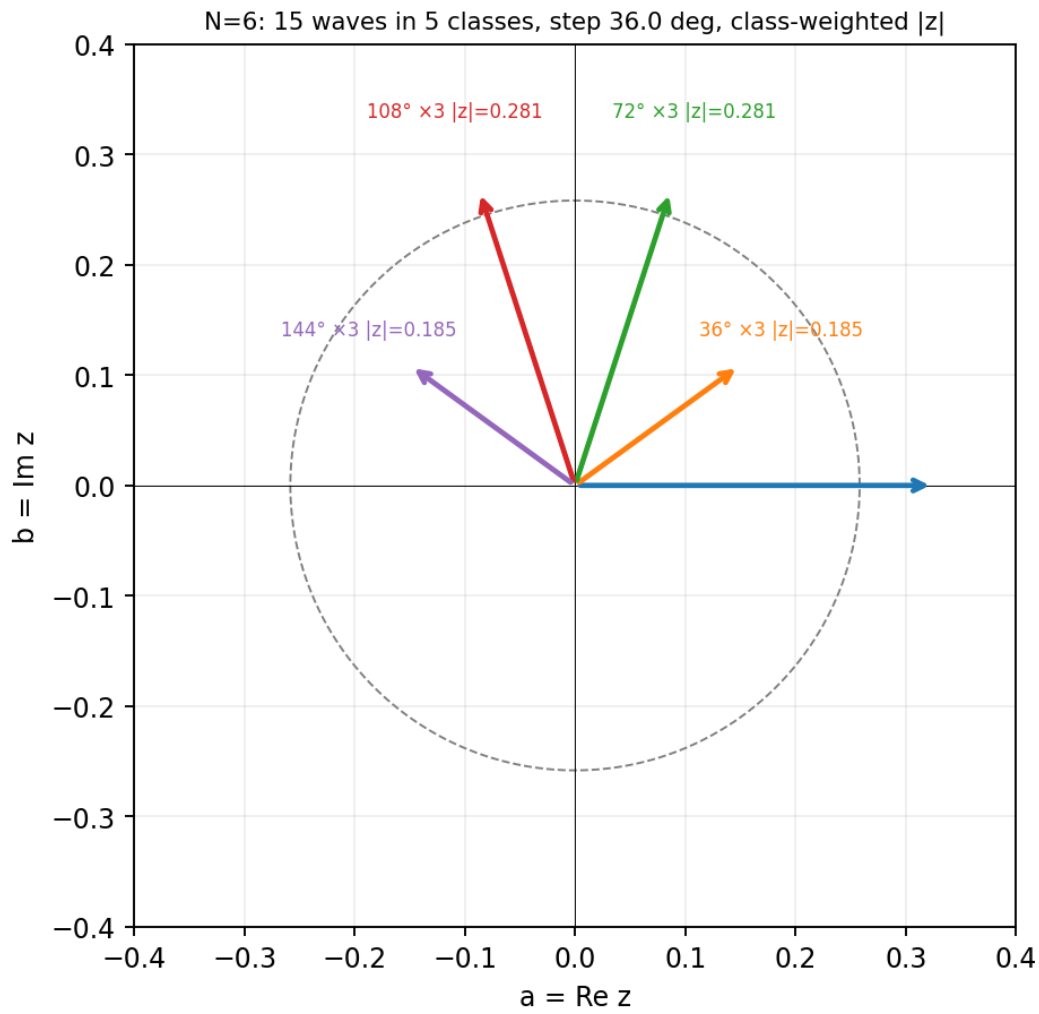
5.4 閉塞の判定・B 行列と形

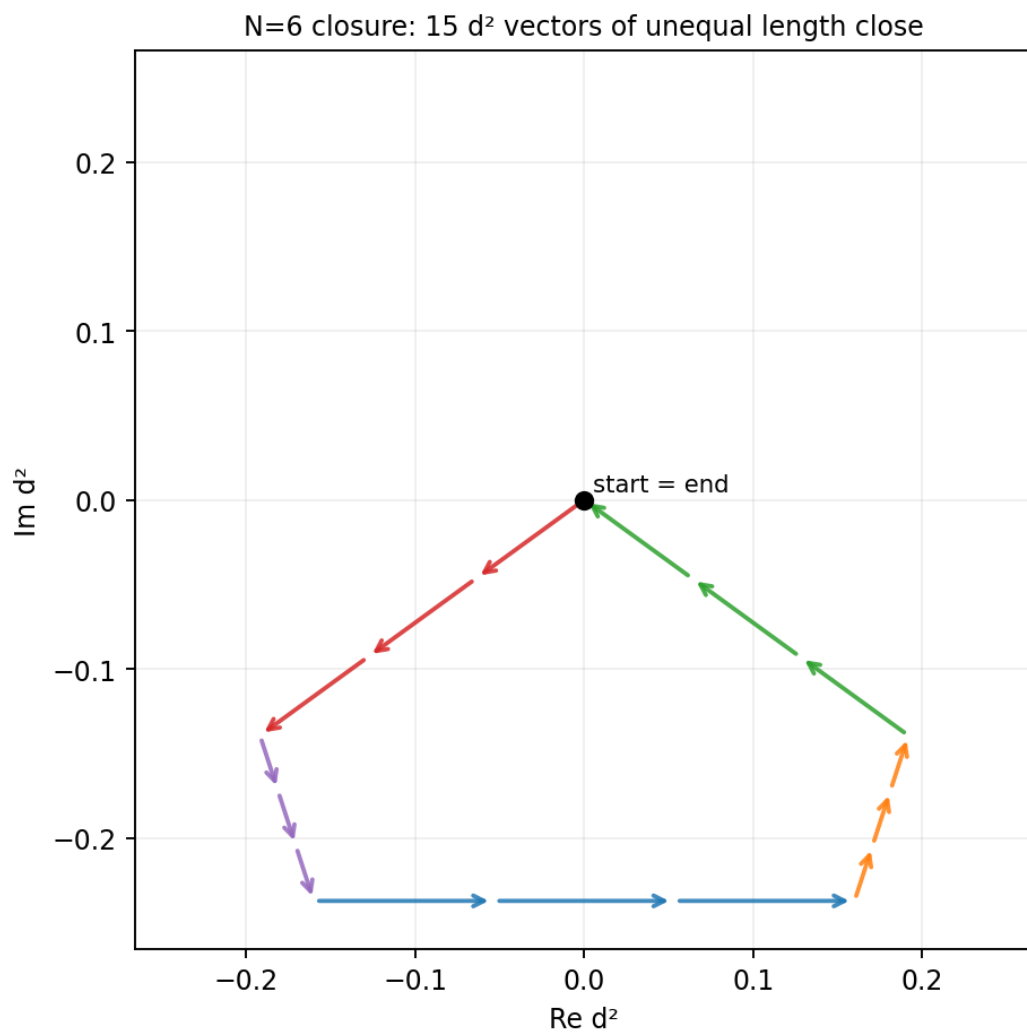
- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各色が 3 本ずつ $\rightarrow 3 \times \sum_c a_c \omega^c = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 8e-17$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 5 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 は色 c で $a_c \cdot \omega^c$ ($\omega = e^{i \cdot 360^\circ/5}$) なので局所和 $= \sum_c a_c \omega^c = 0$ (§5.2 の条件そのもの)。実測 $\max|\text{局所和}| = 3e-17$ 。よって**全頂点が複素ヌル錐上** (埋め込みで $\max|x \cdot x| = 5e-17$)。
- **B = $-\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.371812753、0.306576821、0.296435617、0.244655116、0.095484092 (等長でない。相異なる値 5 種)。等モジュラー版：0.365148372、0.285744043、0.182574186 (相異なる値 3 種)。rank = 5。頂点のエルミート半径：0.269358593、0.258237827、0.248783059、0.246232483。埋め込みの距離再現誤差 max = 1e-16。

5.5 N=6 のまとめ (種別)

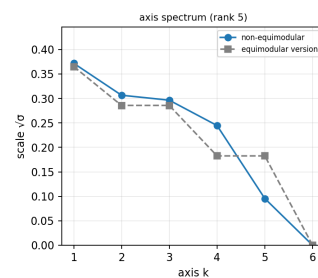
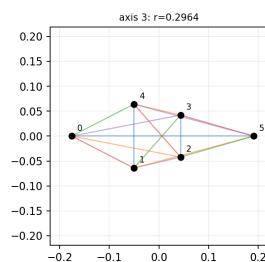
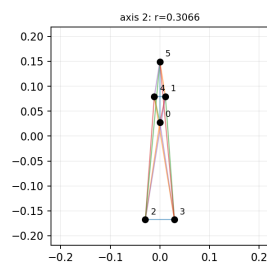
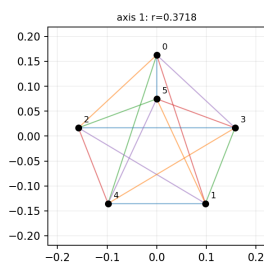
- **【選択+実測】** クラス重み付き (振幅二乗 $a_c = r^{-2}(1+0.6\cos(4\pi c/q))$) の状態は自己無撞着 (残差 4e-17)。等モジュラーは**使っていない**。
- **【定理・実測】** 大域閉塞は成立。局所閉塞は成立 (全頂点が複素ヌル錐上)。
- **【定理】** $\mu = -0.333333333 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ：等モジュラー版と同一 (μ は平均振幅二乗だけで決まる)。
- **【実測 (機械精度)】** rank = 5 (最大次元)、軸は等長でない (等モジュラー版：相異なる値 3 種)。等モジュラー版との差は形 (Takagi 軸) だけ。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない (スケール対称性)。

☒ (N=6)





N=6 factual geometry (Takagi coordinates), non-equimodular state



6. N=7 の全展開

6.0 N=7 の複素シンプレックスの定義

頂点 7 個 $\{0, \dots, 6\}$ 。2 点の組は $M = 7 \times 6 / 2 = 21$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 42 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=7 の複素シンプレックスとは、7 頂点とこの 21 個の複素 2 乗距離の組。

6.1 数え上げ (N=7)

量	値	計算
頂点	7	—

量	値	計算
波の総数 M	21	$7 \times 6/2$
辺	7	円周の隣どうしの 7 本
対角線	14	$M - N = 21 - 7$
面 (三角形)	35	$C(7,3)$
位相の種類	21 (全組で異なる)	§6.2 の構成 (等モジュラー版: 3)
大きさ $ z $ の種類	21	§6.2 (等モジュラー版: 1)
d^2 の角度の種類	21	位相の 2 倍
rank	$6 = N - 1$	§6.4 の計算結果 (等モジュラー版: 6)

6.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (多様体上の代表点)。クラス重み付き族 (§0.2 (A)) は $q = 3 \leq 3$ のため点に退化する ($\sum_c a_c \omega^c = 0$ が a_c 全部等しいを強制)。そこで等モジュラー版の状態から、ヤコビアン核の固定方向へ $0.3 \|v\|$ 動かし、**局所閉塞 $S_i = 0$ と頂点重み $W_i = \sum_k |z_{ik}|^2$ の均等**を拘束にした Newton で戻した状態 (§0.2 の選択 (B))。§0.1 の定理「局所閉塞+頂点重み均等 $\Rightarrow$ 自己無撞着、 $\mu = -W$ 」により自動的に自己無撞着)。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 21r^{-2} = 7/5$ 、等モジュラー版と同じ)。全組を列挙する：

組	等モジュラー版		$ z $	a	b
	のクラス (θ)	θ			
(0, 1)	0 (0°)	0.000°	0.201627089	+0.201627089	-0.000000000
(0, 2)	1 (60°)	45.585°	0.246707075	+0.172658912	+0.176219412
(0, 3)	2 (120°)	112.636°	0.217848633	-0.083845409	+0.201067089
(0, 4)	2 (120°)	130.293°	0.319741594	-0.206776513	+0.243881448
(0, 5)	1 (60°)	65.302°	0.288305314	+0.120462986	+0.261932478
(0, 6)	0 (0°)	4.652°	0.256260547	+0.255416341	+0.020783665
(1, 2)	0 (0°)	343.106°	0.243914272	+0.233388066	-0.070881468
(1, 3)	1 (60°)	75.665°	0.306291297	+0.075835917	+0.296754566
(1, 4)	2 (120°)	97.872°	0.155044025	-0.021234480	+0.153583028
(1, 5)	2 (120°)	140.730°	0.307585975	-0.238122929	+0.194696180
(1, 6)	1 (60°)	46.130°	0.295618343	+0.204870712	+0.213115452
(2, 3)	0 (0°)	358.598°	0.285435146	+0.285349660	-0.006985272
(2, 4)	1 (60°)	59.100°	0.263115145	+0.135119661	+0.225770363
(2, 5)	2 (120°)	108.517°	0.220240465	-0.069943959	+0.208838946
(2, 6)	2 (120°)	111.854°	0.283606738	-0.105569890	+0.263225721
(3, 4)	0 (0°)	10.739°	0.245123412	+0.240830462	+0.045674677
(3, 5)	1 (60°)	72.220°	0.230575020	+0.070408483	+0.219562031
(3, 6)	2 (120°)	144.896°	0.252990245	-0.206972864	+0.145486418
(4, 5)	0 (0°)	6.114°	0.285051159	+0.283429752	+0.030360156
(4, 6)	1 (60°)	86.746°	0.251311427	+0.014265774	+0.250906199
(5, 6)	0 (0°)	7.892°	0.198358383	+0.196479525	+0.027236822

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 21 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.400000000 (ばらつき $2e-16$ 。 $= -\mu$)、虚部条件 $|\sum_f |z_f|^2 \sin 2 \phi| \leq 1e-16$ 。方程式の残差 $7.3e-17$ 。

よって $\mu = -0.400000000 = -(N - 1) \cdot r^{-2} = -2/5$ —等モジュラー版と同じ値 (-0.400000000)。※この状態は等モジュラー点を通る自己無撞着解多様体 (次元は §0.2 参照) 上の 1 点で、一意性はない。

6.3 2 乗距離 (組ごと)

組	d^2 の角度	$ d^2 = z ^2$	d^2 の値
(0, 1)	0.000°	0.040653483	+0.040653483-0.000000000i
(0, 2)	91.169°	0.060864381	-0.001242181+0.060851704i
(0, 3)	225.272°	0.047458027	-0.033397922-0.033717105i
(0, 4)	260.586°	0.102234687	-0.016721634-0.100857911i
(0, 5)	130.605°	0.083119954	-0.054097292+0.063106337i
(0, 6)	9.304°	0.065669468	+0.064805547+0.010616975i
(1, 2)	326.212°	0.059494172	+0.049445807-0.033085777i
(1, 3)	151.330°	0.093814359	-0.082312186+0.045009310i
(1, 4)	195.744°	0.024038650	-0.023136843-0.006522511i
(1, 5)	281.459°	0.094609132	+0.018795927-0.092723249i
(1, 6)	92.260°	0.087390205	-0.003446187+0.087322229i
(2, 3)	357.195°	0.081473223	+0.081375635-0.003986490i
(2, 4)	118.200°	0.069229580	-0.032714934+0.061012030i
(2, 5)	217.033°	0.048505863	-0.038721548-0.029214045i
(2, 6)	223.708°	0.080432782	-0.058142779-0.055577421i
(3, 4)	21.478°	0.060085487	+0.055913135+0.021999707i
(3, 5)	144.440°	0.053164840	-0.043250131+0.030918059i
(3, 6)	289.791°	0.064004064	+0.021671469-0.060223481i
(4, 5)	12.228°	0.081254163	+0.079410685+0.017209943i
(4, 6)	173.492°	0.063157433	-0.062750409+0.007158742i
(5, 6)	15.785°	0.039346048	+0.037862359+0.010702956i

角度も大きさも組ごとに違う。

6.4 閉塞の判定・B 行列と形

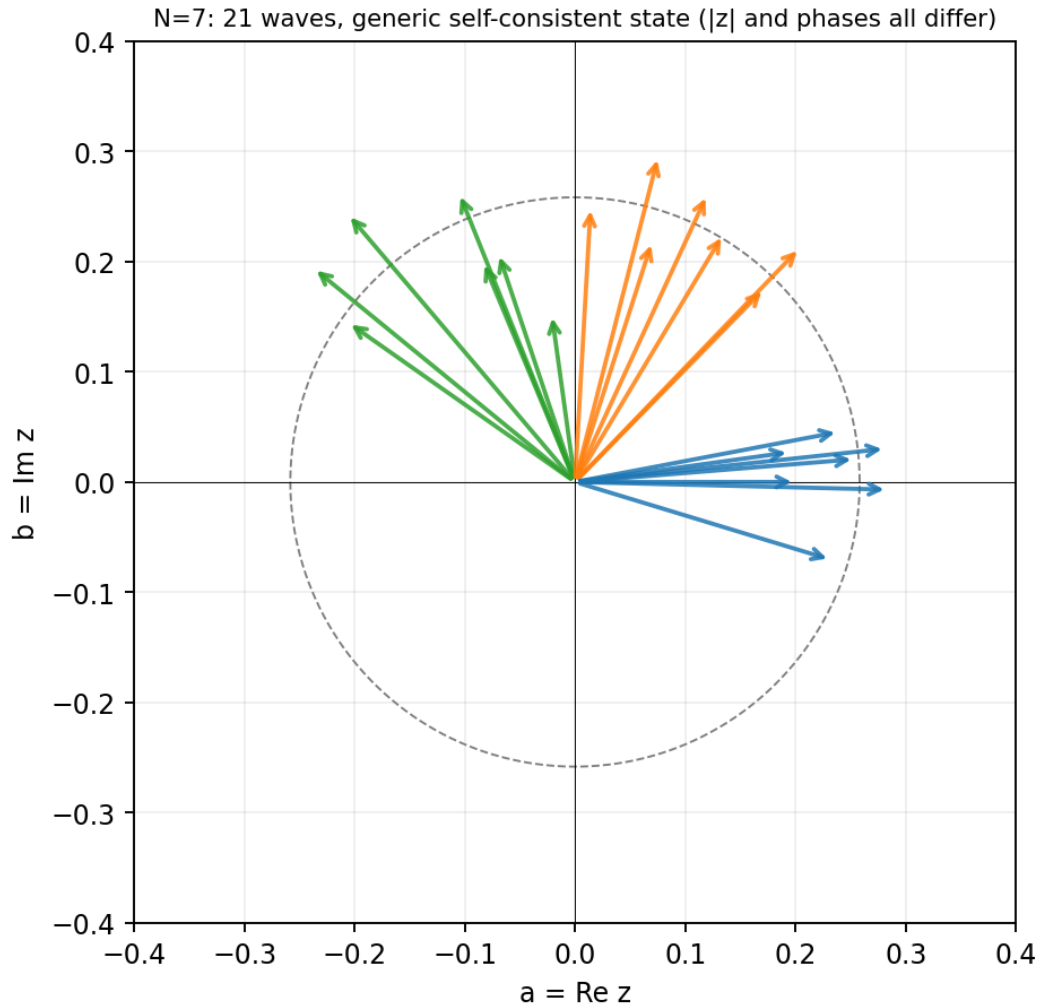
- ・大域閉塞【定理・実測】：自己無撞着 ($\mu \neq 0$) から従う (§0.2 の定理)。実測 $|\sum z^2| = 7e-17$ 。
- ・局所閉塞【選択+実測】：拘束に入れた分枝を選んだので成立。実測 $\max|\text{局所和}| = 7e-17$ 。よって全頂点が複素ヌル錐上 (埋め込みで $\max|x \cdot x| = 1e-16$)。
- ・ $B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】：軸スケールの相異なる値は 0.342999844、0.318811079、0.315382259、0.301271597、0.278912612、0.223650202 (等長でない。相異なる値 6 種)。等モジュラー版：0.296970891 (丸い)。rank = 6。頂点のエルミート半径：0.282514619、0.280110607、0.279527246、0.276245399、0.275373213、0.274176568、0.271302301。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 2e-16$ 。

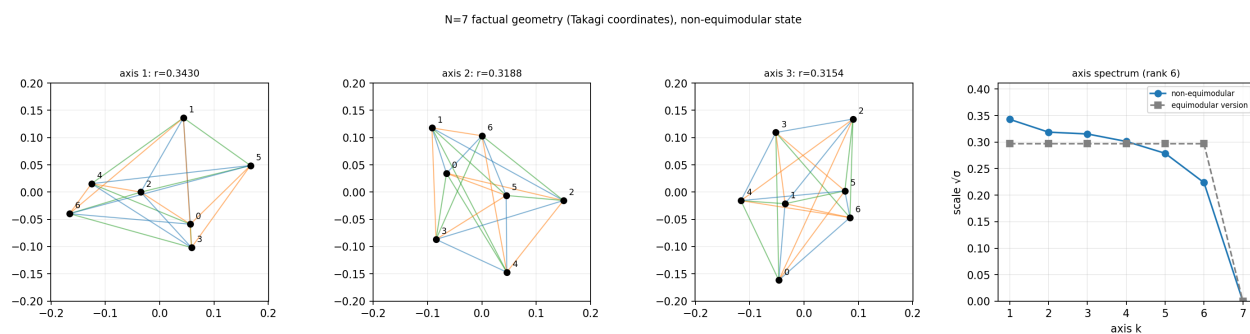
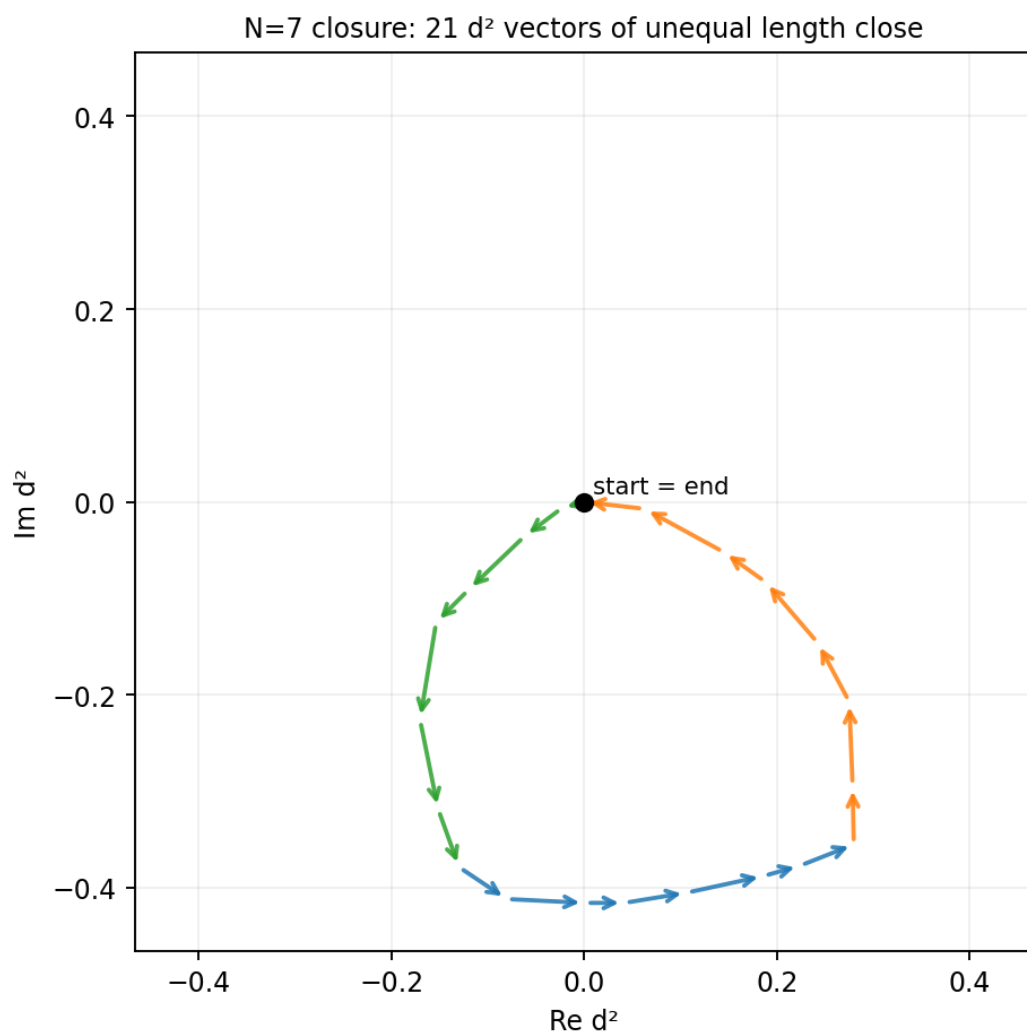
6.5 $N=7$ のまとめ (種別)

- ・【選択+実測】多様体上の代表点は自己無撞着 (残差 $7e-17$)。等モジュラーは使っていない。
- ・【定理・実測】大域閉塞は成立。局所閉塞は成立 (全頂点が複素ヌル錐上)。
- ・【定理】 $\mu = -0.400000000 = -(N - 1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ：等モジュラー版と同一 (μ は平均振幅二乗だけで決まる)。

- 【実測（機械精度）】rank = 6（最大次元）、軸は等長でない（等モジュラー版：丸い）。等モジュラー版との差は形（Takagi 軸）だけ。
- 【規約の帰結】大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=7)





7. N=8 の全展開

7.0 N=8 の複素シンプレックスの定義

頂点 8 個 $\{0, \dots, 7\}$ 。2 点の組は $M = 8 \times 7/2 = 28$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 56 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=8 の複素シンプレックスとは、8 頂点とこの 28 個の複素 2 乗距離の組。

7.1 数え上げ (N=8)

量	値	計算
頂点	8	—

量	値	計算
波の総数 M	28	$8 \times 7/2$
辺	8	円周の隣どうしの 8 本
対角線	20	$M - N = 28 - 8$
面 (三角形)	56	$C(8,3)$
位相の種類	7 ($\theta = k \times 25.7143^\circ$)	§7.2 の構成 (等モジュラー版: 7)
大きさ $ z $ の種類	4	§7.2 (等モジュラー版: 1)
d^2 の角度の種類	7	位相の 2 倍
rank	$7 = N - 1$	§7.4 の計算結果 (等モジュラー版: 7)

7.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (偶数 N の設計=完全マッチング分解、位相は等モジュラー版と同一)。8 人で全員に相手がいるペアの組み合わせ方 (完全マッチング、1 組 4 本) が、ちょうど 7 セットで全 28 組を重複なく覆う。セット (色) $c = 0..6$ の波に位相 $\theta = c \times 25.7143^\circ (= c \times 180^\circ/7)$ を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。**振幅 (等モジュラー版との唯一の違い)。**クラス c の振幅二乗を $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cdot \cos(4 \pi c/7))$ 、 $r^{-2} = 1/15$ とする (§0.2 の選択 (A))。値は $a_0 = 0.106666667$ 、 $a_1 = 0.057765829$ 、 $a_2 = 0.030627912$ 、 $a_3 = 0.091606259$ 、 $a_4 = 0.091606259$ 、 $a_5 = 0.030627912$ 、 $a_6 = 0.057765829$ (平均は $r^{-2} = 1/15 = 0.066666667$ 、 $\|v\|^2 = 28r^{-2} = 28/15$ で等モジュラー版と同じ)。

この振幅が自己無撞着を保つ理由 (導出)。組 e (クラス c) から見て他の各クラス c' に隣接組が 2 本、同じクラスの隣接組は位相差 0 で寄与しない。一般和則 (§0.1) に代入し、実部条件と虚部条件を 1 本の複素条件にまとめると $\omega^{-c} \cdot \sum_{c'} \{a_{c'}\} \omega^{c'} = \sum_{c'} \{a_{c'}\} + \mu/1$ (全ての c で同じ実数)。 $q = 7 \geq 3$ でこれが全 c について実になるのは $\sum_c a_c \omega^c = 0$ のときだけで、そのとき $\mu = -1 \cdot \sum_c a_c = -(N-1) \cdot r^{-2}$ 。 $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cos(4 \pi c/q))$ は三角和の直交性で $\sum_c a_c \omega^c = 0$ を厳密に満たす (実測 $|\sum_c a_c \omega^c| = 6e-17$)。つまり必要なのは「振幅二乗を重みとした 1 の 7 乗根の重心が原点」であって、振幅が等しいことではない。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 28r^{-2} = 28/15$ 、等モジュラー版と同じ)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する:

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
0	0°	0.106666667	0.326598632	+0.326598632	0.000000000	4	(0,7) (1,6) (2,5) (3,4)
1	25.7143°	0.057765829	0.240345229	+0.216543569	0.104281887	4	(0,2) (1,7) (3,6) (4,5)
2	51.4286°	0.030627912	0.175008320	+0.109115903	0.136827014	4	(0,4) (1,3) (2,7) (5,6)
3	77.1429°	0.091606259	0.302665259	+0.067349356	0.295076804	4	(0,6) (1,5) (2,4) (3,7)
4	102.857°	0.091606259	0.302665259	-0.067349356	+0.295076804	4	(0,1) (2,6) (3,5) (4,7)
5	128.571°	0.030627912	0.175008320	-0.109115903	+0.136827014	4	(0,3) (1,2) (4,6) (5,7)
6	154.286°	0.057765829	0.240345229	-0.216543569	+0.104281887	4	(0,5) (1,4) (2,3) (6,7)

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 28 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.466666667 (ばらつき $2e-16$ 。= $-\mu$)、虚部条件 $|\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi| \leq 2e-16$ 。方程式の残差 $5.3e-17$ 。よって $\mu = -0.466666667 = -(N-1) \cdot r^{-2} = -7/15$ ——等モジュラー版と同じ値 (-0.466666667)。※この族は $q-3=4$ 個の実パラメータを持つ連続族で、等モジュラー版はその 1 点 ($\varepsilon=0$) である。

7.3 2 乗距離 (クラスごと)

クラス	d^2 の角度	$ d^2 = a_c$	d^2 の値
0	0°	0.106666667	$+0.106666667+0.000000000i$
1	51.4286°	0.057765829	$+0.036016405+0.045163144i$
2	102.857°	0.030627912	$-0.006815352+0.029860006i$
3	154.286°	0.091606259	$-0.082534387+0.039746466i$
4	205.714°	0.091606259	$-0.082534387-0.039746466i$
5	257.143°	0.030627912	$-0.006815352-0.029860006i$
6	308.571°	0.057765829	$+0.036016405-0.045163144i$

角度は等モジュラー版と同じ、大きさ $|d^2| = a_c$ がクラスごとに違う。

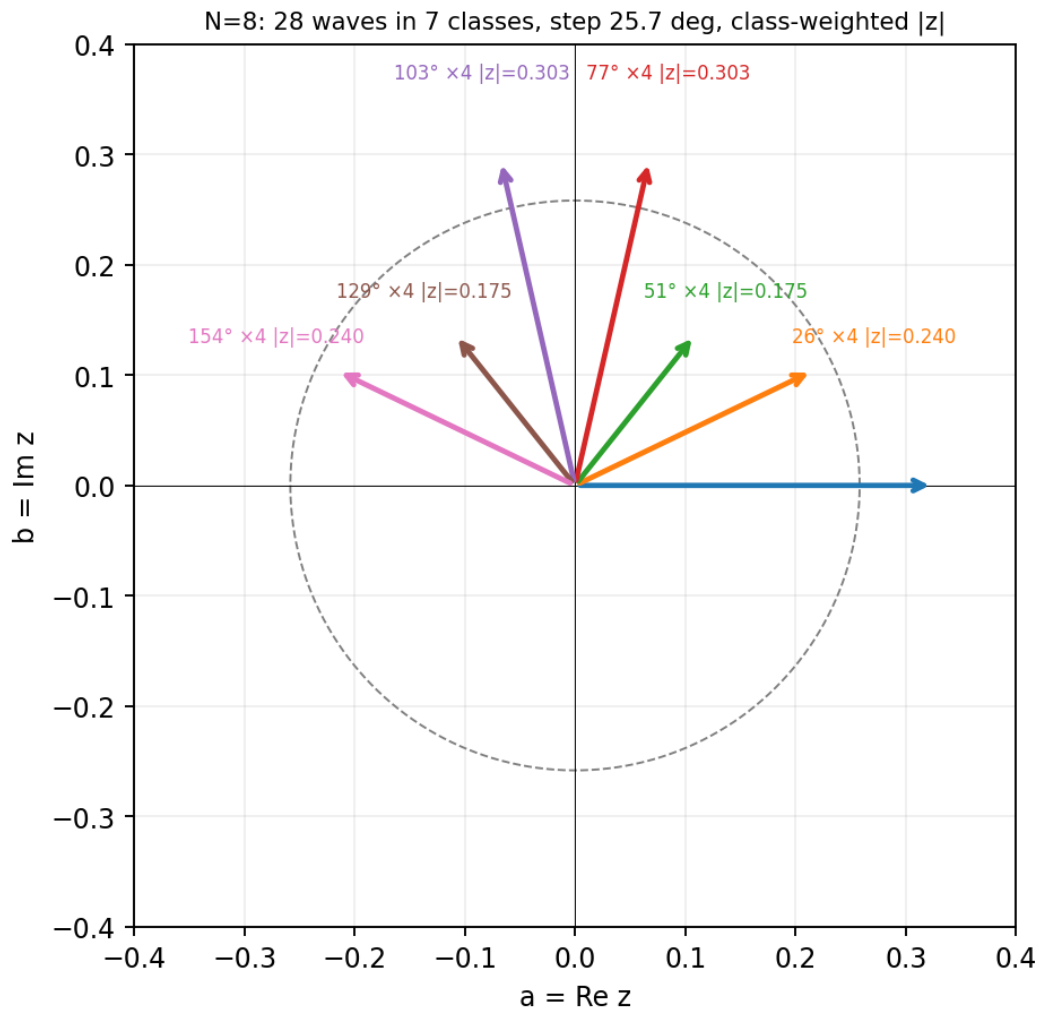
7.4 閉塞の判定・B 行列と形

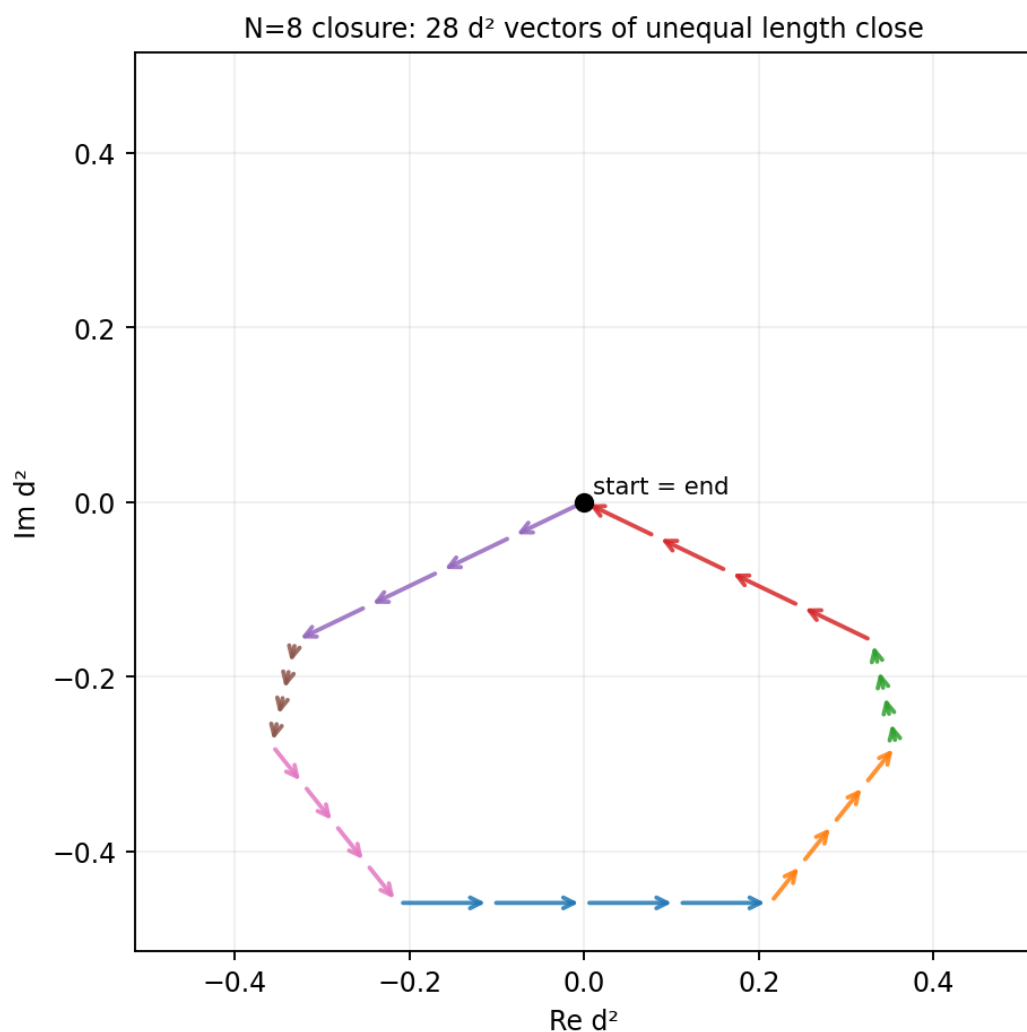
- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各色が 4 本ずつ $\rightarrow 4 \times \sum_c a_c \omega^c = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 1e-16$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 7 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 は色 c で $a_c \cdot \omega^c$ ($\omega = e^{i \cdot 360^\circ/7}$) なので局所和 $= \sum_c a_c \omega^c = 0$ (§7.2 の条件そのもの)。実測 $\max|\text{局所和}| = 3e-17$ 。よって**全頂点が複素ヌル錐上** (埋め込みで $\max|x \cdot x| = 5e-17$)。
- **B = $-\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.448176121、0.341563488、0.321844459、0.281155894、0.172195925、0.172051556、0.164491536 (等長でない。相異なる値 7 種)。等モジュラー版：0.447213595、0.307051957、0.182574186 (相異なる値 3 種)。rank = 7。頂点のエルミート半径：0.296585466、0.272225527、0.266762926、0.265908668、0.265199125。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 1e-16$ 。

7.5 N=8 のまとめ (種別)

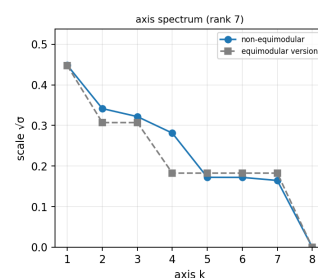
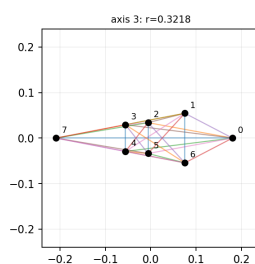
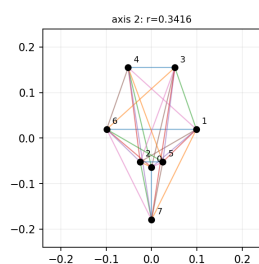
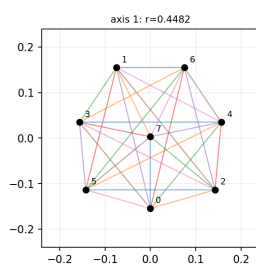
- **【選択+実測】** クラス重み付き (振幅二乗 $a_c = r^{-2}(1+0.6\cos(4\pi c/q))$) の状態は自己無撞着 (残差 $5e-17$)。等モジュラーは**使っていない**。
- **【定理・実測】** 大域閉塞は成立。局所閉塞は成立 (全頂点が複素ヌル錐上)。
- **【定理】** $\mu = -0.466666667 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ：等モジュラー版と同一 (μ は平均振幅二乗だけで決まる)。
- **【実測 (機械精度)】** rank = 7 (最大次元)、軸は等長でない (等モジュラー版：相異なる値 3 種)。等モジュラー版との差は形 (Takagi 軸) だけ。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない (スケール対称性)。

☒ (N=8)





N=8 factual geometry (Takagi coordinates), non-equimodular state



8. N=9 の全展開

8.0 N=9 の複素シンプレックスの定義

頂点 9 個 $\{0, \dots, 8\}$ 。2 点の組は $M = 9 \times 8 / 2 = 36$ 個。各組に波 z が 1 個 (実数 72 個が状態の全て)。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=9 の複素シンプレックスとは、9 頂点とこの 36 個の複素 2 乗距離の組。

8.1 数え上げ (N=9)

量	値	計算
頂点	9	—

量	値	計算
波の総数 M	36	$9 \times 8/2$
辺	9	円周の隣どうしの 9 本
対角線	27	$M - N = 36 - 9$
面 (三角形)	84	$C(9,3)$
位相の種類	4 ($\theta = k \times 45^\circ$)	§8.2 の構成 (等モジュラー版: 4)
大きさ $ z $ の種類	2	§8.2 (等モジュラー版: 1)
d^2 の角度の種類	4	位相の 2 倍
rank	$8 = N - 1$	§8.4 の計算結果 (等モジュラー版: 8)

8.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (奇数 N の設計=距離クラス分解、位相は等モジュラー版と同一)。頂点を円周に並べ、組 (i,j) の「距離」を $d = |i - j|$ を N で折り返した値 (1~4) とする。距離 d のクラスは各頂点にちょうど 2 本ずつ属する (9 本、全 4 クラスで 36 組を覆う)。クラス d の波に位相 $\theta = (d - 1) \times 45^\circ (= (d - 1) \times 180^\circ/4)$ を与える。**振幅 (等モジュラー版との唯一の違い)。**クラス c の振幅二乗を $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cdot \cos(4 \pi c/4))$ 、 $r^{-2} = 1/15$ とする (§0.2 の選択 (A))。値は $a_0 = 0.106666667$ 、 $a_1 = 0.026666667$ 、 $a_2 = 0.106666667$ 、 $a_3 = 0.026666667$ (平均は $r^{-2} = 1/15 = 0.066666667$ 、 $\|v\|^2 = 36r^{-2} = 12/5$ で等モジュラー版と同じ)。

この振幅が自己無撞着を保つ理由 (導出)。組 e (クラス c) から見て他の各クラス c' に隣接組が 4 本、同じクラスの隣接組は位相差 0 で寄与しない。一般和則 (§0.1) に代入し、実部条件と虚部条件を 1 本の複素条件にまとめると $\omega^{-c} \cdot \sum_{c'} \{a_{c'}\} \omega^{c'} = \sum_{c'} \{a_{c'}\} + \mu/2$ (全ての c で同じ実数)。 $q = 4 \geq 3$ でこれが全 c について実になるのは $\sum_c a_c \omega^c = 0$ のときだけで、そのとき $\mu = -2 \cdot \sum_c a_c = -(N - 1) \cdot r^{-2}$ 。 $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cos(4 \pi c/q))$ は三角和の直交性で $\sum_c a_c \omega^c = 0$ を厳密に満たす (実測 $|\sum a_c \omega^c| = 1e-17$)。つまり必要なのは「振幅二乗を重みとした 1 の 4 乗根の重心が原点」であって、振幅が等しいことではない。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 36r^{-2} = 12/5$ 、等モジュラー版と同じ)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
0	0°	0.106666667	0.326598632	+0.326598632	0.000000000	9	(0,1) (0,8) (1,2) (2,3) (3,4) (4,5) (5,6) (6,7) (7,8)
1	45°	0.026666667	0.163299316	+0.115470054	0.115470054	9	(0,2) (0,7) (1,3) (1,8) (2,4) (3,5) (4,6) (5,7) (6,8)
2	90°	0.106666667	0.326598632	+0.000000000	0.326598632	9	(0,3) (0,6) (1,4) (1,7) (2,5) (2,8) (3,6) (4,7) (5,8)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
3	135°	0.026666667	0.163299316	-0.115470054	+0.115470054	9	(0,4) (0,5) (1,5) (1,6) (2,6) (2,7) (3,7) (3,8) (4,8)

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 36 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.533333333 (ばらつき $3e-16$ 。 $= -\mu$)、虚部条件 $|\sum_f |z_f|^2 \sin 2\phi| \leq 6e-17$ 。方程式の残差 $1.7e-16$ 。よって $\mu = -0.533333333 = -(N-1) \cdot r^{-2} = -8/15$ ——**等モジュラー版と同じ値** (-0.533333333)。※この族は $q-3=1$ 個の実パラメータを持つ連続族で、等モジュラー版はその 1 点 ($\varepsilon=0$) である。

特記： $N=9$ では一部の距離クラスが複数の輪に分かれるが、必要なのは「各頂点に各クラスが 2 本ずつ」だけなので結論は変わらない (残差 $2e-16$)。

8.3 2 乗距離 (クラスごと)

クラス	d^2 の角度	$ d^2 = a_c$	d^2 の値
0	0°	0.106666667	+0.106666667+0.000000000i
1	90°	0.026666667	+0.000000000+0.026666667i
2	180°	0.106666667	-0.106666667+0.000000000i
3	270°	0.026666667	-0.000000000-0.026666667i

角度は等モジュラー版と同じ、大きさ $|d^2| = a_c$ がクラスごとに違う。

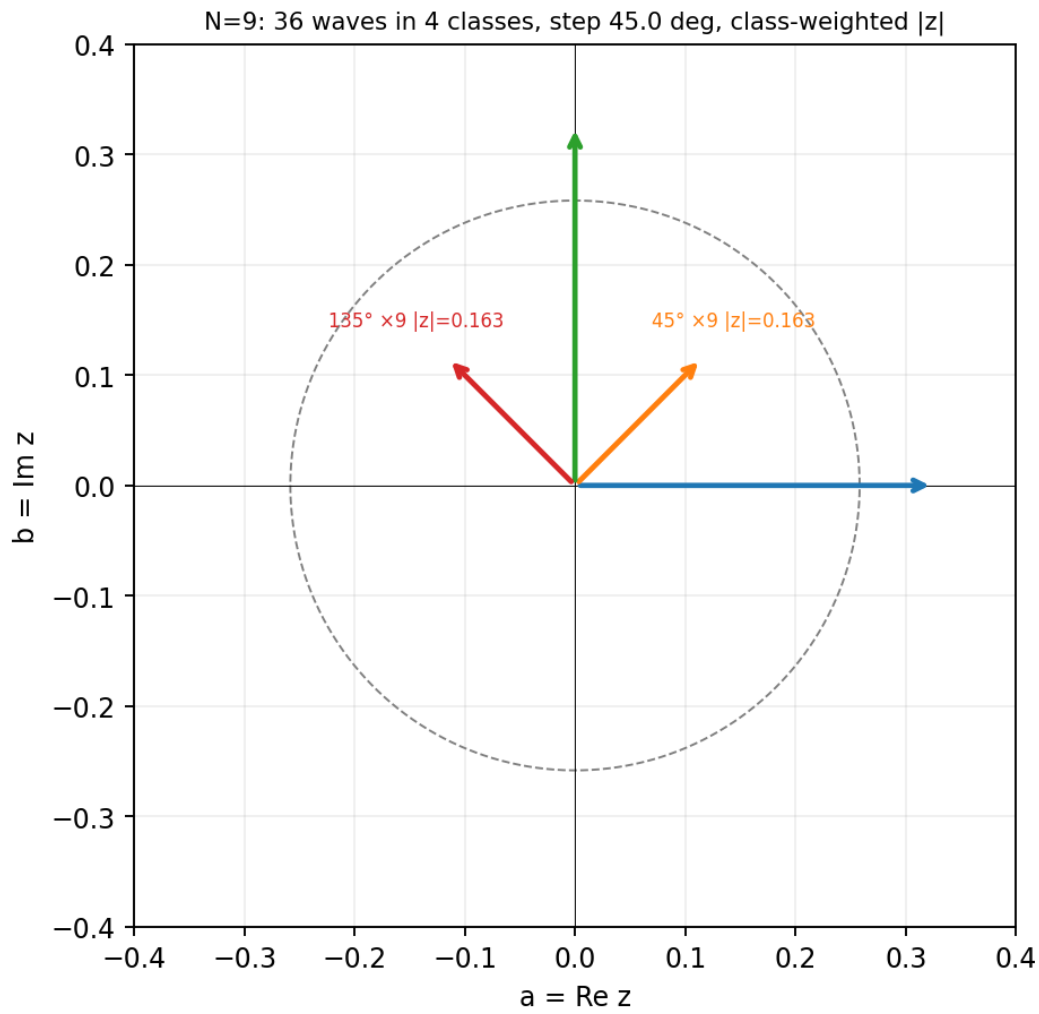
8.4 閉塞の判定・B 行列と形

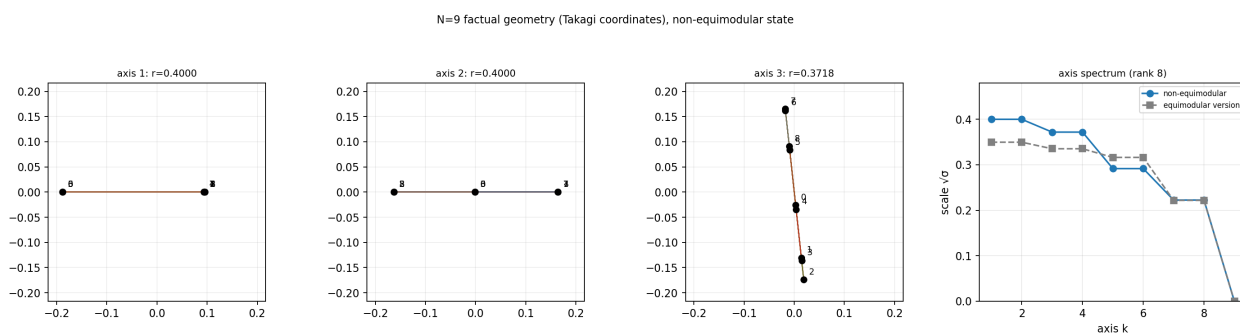
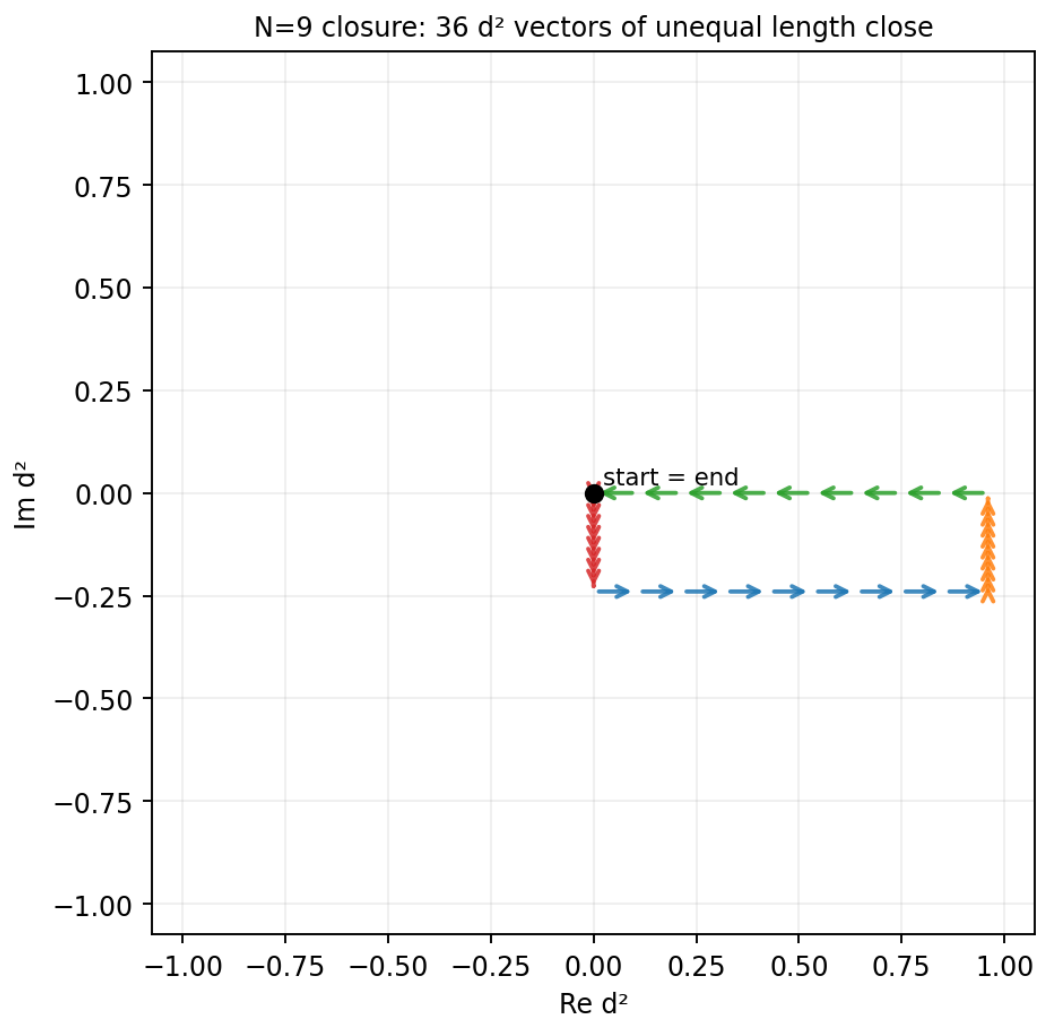
- ・ **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各クラスが 9 本ずつ $\rightarrow 9 \times \sum_c a_c \omega^c = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 1e-16$ 。
- ・ **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 4 クラスを 2 本ずつ持つ。 d^2 はクラス c で $a_c \cdot \omega^c$ ($\omega = e^{i \cdot 360^\circ/4}$) なので局所和 $= 2 \sum_c a_c \omega^c = 0$ (§8.2 の条件そのもの)。実測 $\max|\text{局所和}| = 3e-17$ 。よって**全頂点が複素ヌル錐上** (埋め込みで $\max|x \cdot x| = 9e-17$)。
- ・ $B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の **Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.400000000、0.371846407、0.291620830、0.222462429 (等長でない。相異なる値 4 種)。**等モジュラー版**：0.349660915、0.335255203、0.316227766、0.221771922 (相異なる値 4 種)。rank = 8。頂点のエルミート半径：0.310126136。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 2e-16$ 。

8.5 $N=9$ のまとめ (種別)

- ・ **【選択+実測】** クラス重み付き (振幅二乗 $a_c = r^{-2}(1+0.6\cos(4\pi c/q))$) の状態は自己無撞着 (残差 $2e-16$)。等モジュラーは**使っていない**。
- ・ **【定理・実測】** 大域閉塞は成立。局所閉塞は成立 (全頂点が複素ヌル錐上)。
- ・ **【定理】** $\mu = -0.533333333 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ：等モジュラー版と同一 (μ は平均振幅二乗だけで決まる)。
- ・ **【実測 (機械精度)】** rank = 8 (最大次元)、軸は等長でない (等モジュラー版：相異なる値 4 種)。**等モジュラー版との差は形 (Takagi 軸) だけ**。
- ・ **【規約の帰結】** 大きさに制限はない (スケール対称性)。

☒ (N=9)





9. N=10 の全展開

9.0 N=10 の複素シンプレックスの定義

頂点 10 個 $\{0, \dots, 9\}$ 。2 点の組は $M = 10 \times 9 / 2 = 45$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 90 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=10 の複素シンプレックスとは、10 頂点とこの 45 個の複素 2 乗距離の組。

9.1 数え上げ (N=10)

量	値	計算
頂点	10	—

量	値	計算
波の総数 M	45	$10 \times 9/2$
辺	10	円周の隣どうしの 10 本
対角線	35	$M - N = 45 - 10$
面 (三角形)	120	$C(10,3)$
位相の種類	9 ($\theta = k \times 20^\circ$)	§9.2 の構成 (等モジュラー版: 9)
大きさ $ z $ の種類	5	§9.2 (等モジュラー版: 1)
d^2 の角度の種類	9	位相の 2 倍
rank	$9 = N - 1$	§9.4 の計算結果 (等モジュラー版: 9)

9.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (偶数 N の設計=完全マッチング分解、位相は等モジュラー版と同一)。10 人で全員に相手がいるペアの組ませ方 (完全マッチング、1 組 5 本) が、ちょうど 9 セットで全 45 組を重複なく覆う。セット (色) $c = 0..8$ の波に位相 $\theta = c \times 20^\circ (= c \times 180^\circ/9)$ を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。**振幅 (等モジュラー版との唯一の違い)。**クラス c の振幅二乗を $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cdot \cos(4 \pi c/9))$ 、 $r^{-2} = 1/15$ とする (§0.2 の選択 (A))。値は $a_0 = 0.106666667$ 、 $a_1 = 0.073612594$ 、 $a_2 = 0.029078962$ 、 $a_3 = 0.046666667$ 、 $a_4 = 0.097308444$ 、 $a_5 = 0.097308444$ 、 $a_6 = 0.046666667$ 、 $a_7 = 0.029078962$ 、 $a_8 = 0.073612594$ (平均は $r^{-2} = 1/15 = 0.066666667$ 、 $\|v\|^2 = 45r^{-2} = 3$ で等モジュラー版と同じ)。

この振幅が自己無撞着を保つ理由 (導出)。組 e (クラス c) から見て他の各クラス c' に隣接組が 2 本、同じクラスの隣接組は位相差 0 で寄与しない。一般和則 (§0.1) に代入し、実部条件と虚部条件を 1 本の複素条件にまとめると $\omega^{-c} \cdot \sum_{c'} \{a_{c'}\} \omega^{c'} = \sum_{c'} \{a_{c'}\} + \mu/1$ (全ての c で同じ実数)。 $q = 9 \geq 3$ でこれが全 c について実になるのは $\sum_c a_c \omega^c = 0$ のときだけで、そのとき $\mu = -1 \cdot \sum_c a_c = -(N-1) \cdot r^{-2}$ 。 $a_c = r^{-2}(1+0.6\cos(4\pi c/q))$ は三角和の直交性で $\sum_c a_c \omega^c = 0$ を厳密に満たす (実測 $|\sum_c a_c \omega^c| = 1e-16$)。つまり必要なのは「振幅二乗を重みとした 1 の 9 乗根の重心が原点」であって、振幅が等しいことではない。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 45r^{-2} = 3$ 、等モジュラー版と同じ)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
0	0°	0.106666667	0.326598632	+0.326598632	0.000000000	5	(0,9) (1,8) (2,7) (3,6) (4,5)
1	20°	0.073612594	0.271316409	+0.254954027	0.092795673	5	(0,2) (1,9) (3,8) (4,7) (5,6)
2	40°	0.029078962	0.170525546	+0.130630147	0.109611708	5	(0,4) (1,3) (2,9) (5,8) (6,7)
3	60°	0.046666667	0.216024690	+0.108012345	0.187082869	5	(0,6) (1,5) (2,4) (3,9) (7,8)
4	80°	0.097308444	0.311943015	+0.054168336	0.307203899	5	(0,8) (1,7) (2,6) (3,5) (4,9)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
5	100°	0.097308444	0.311943015	-0.054168336	+0.307203899	9	(0,1) (2,8) (3,7) (4,6) (5,9)
6	120°	0.046666667	0.216024690	-0.108012345	+0.187082869	9	(0,3) (1,2) (4,8) (5,7) (6,9)
7	140°	0.029078962	0.170525546	-0.130630147	+0.109611708	8	(0,5) (1,4) (2,3) (6,8) (7,9)
8	160°	0.073612594	0.271316409	-0.254954027	+0.092795673	7	(0,7) (1,6) (2,5) (3,4) (8,9)

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 45 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.600000000 (ばらつき $3e-16$ 。= $-\mu$)、虚部条件 $|\sum_f |z_f|^2 \sin 2\phi| \leq 1e-16$ 。方程式の残差 $1.2e-16$ 。よって $\mu = -0.600000000 = -(N-1) \cdot r^{-2} = -3/5$ ——等モジュラー版と同じ値 (-0.600000000)。※この族は $q-3=6$ 個の実パラメータを持つ連続族で、等モジュラー版はその 1 点 ($\varepsilon=0$) である。

9.3 2 乗距離 (クラスごと)

クラス	d^2 の角度	$ d^2 = a_c$	d^2 の値
0	0°	0.106666667	+0.106666667+0.000000000i
1	40°	0.073612594	+0.056390518+0.047317263i
2	80°	0.029078962	+0.005049509+0.028637187i
3	120°	0.046666667	-0.023333333+0.040414519i
4	160°	0.097308444	-0.091440027+0.033281448i
5	200°	0.097308444	-0.091440027-0.033281448i
6	240°	0.046666667	-0.023333333-0.040414519i
7	280°	0.029078962	+0.005049509-0.028637187i
8	320°	0.073612594	+0.056390518-0.047317263i

角度は等モジュラー版と同じ、大きさ $|d^2| = a_c$ がクラスごとに違う。

9.4 閉塞の判定・B 行列と形

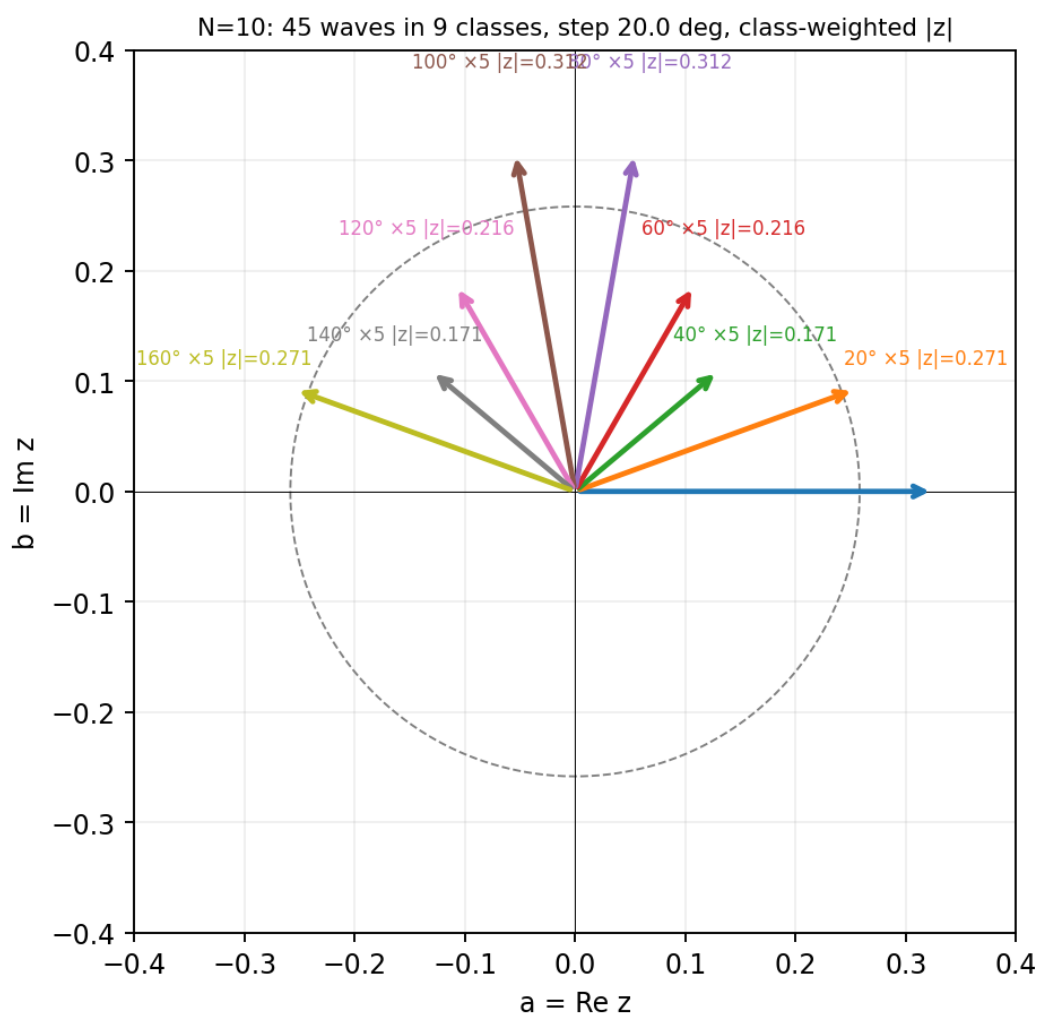
- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各色が 5 本ずつ $\rightarrow 5 \times \sum_c a_c \omega^c = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 1e-16$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 9 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 は色 c で $a_c \cdot \omega^c$ ($\omega = e^{i \cdot 360^\circ/9}$) なので局所和 $= \sum_c a_c \omega^c = 0$ (§9.2 の条件そのもの)。実測 $\max|\text{局所和}| = 3e-17$ 。よって**全頂点が複素ヌル錐上** (埋め込みで $\max|x \cdot x| = 8e-17$)。
- **B = $-\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.517045596、0.344705043、0.342973613、0.336430083、0.218897863、0.185178474、0.180971885、0.159383417、0.154860237 (等長でない。相異なる値 9 種)。等モジュラー版：0.516397779、0.324667915、0.182574186 (相異なる

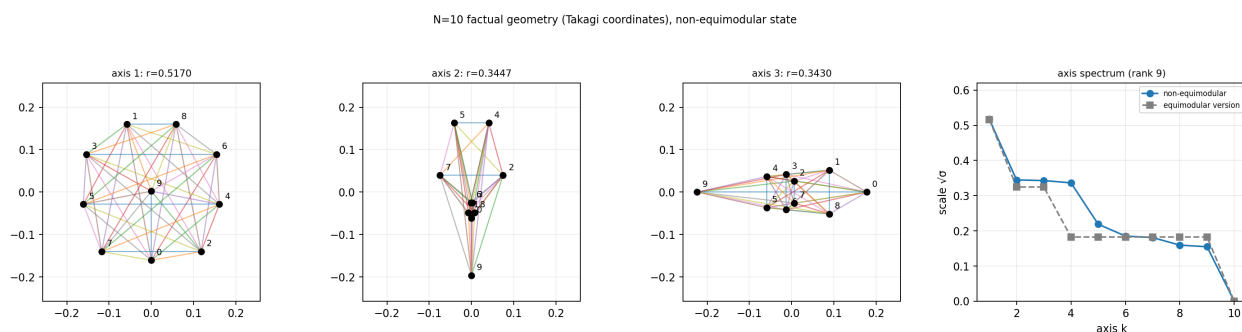
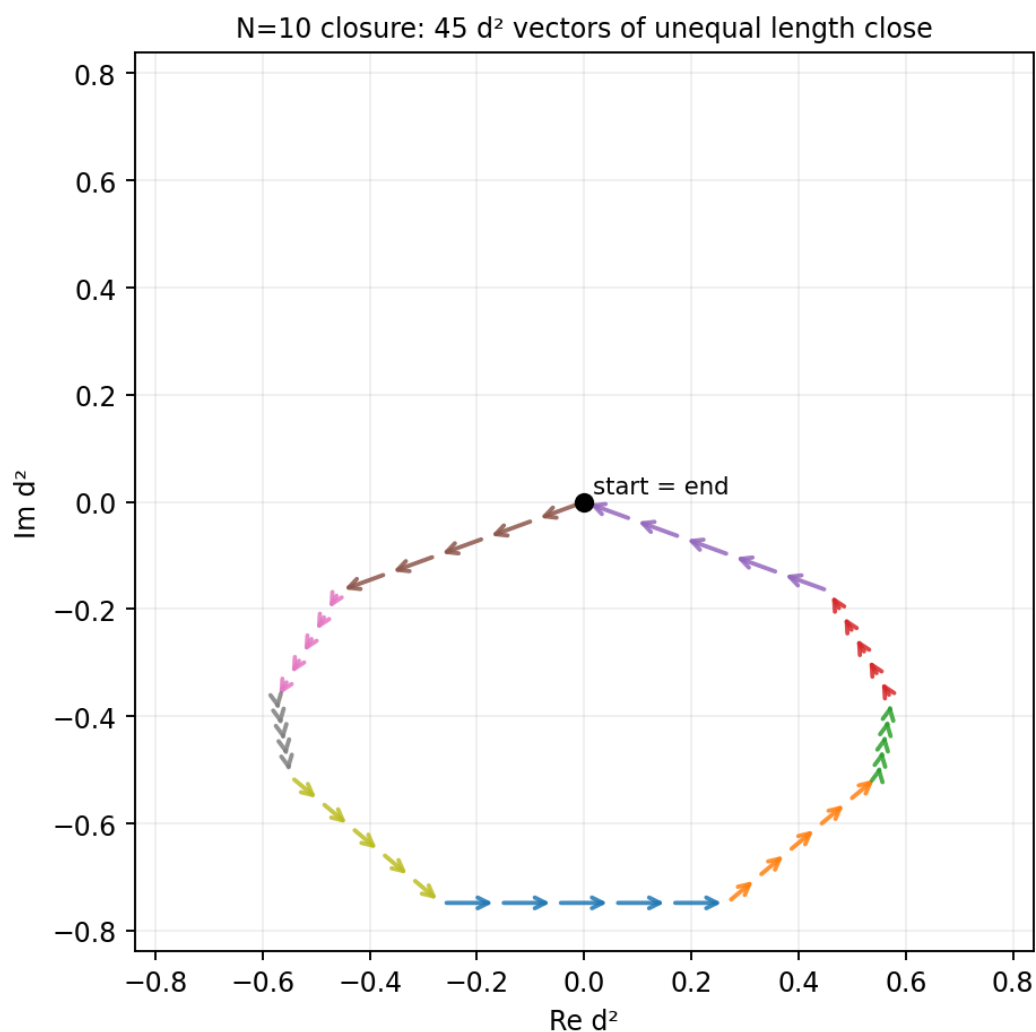
値 3 種)。rank = 9。頂点のエルミート半径：0.318280974、0.280597015、0.280557300、0.278521812、0.272776080、0.264473162。埋め込みの距離再現誤差 max = 3e-16。

9.5 N=10 のまとめ (種別)

- 【選択+実測】クラス重み付き (振幅二乗 $a_c = r^{-2}(1+0.6\cos(4\pi c/q))$) の状態は自己無撞着 (残差 1e-16)。等モジュラーは使っていない。
- 【定理・実測】大域閉塞は成立。局所閉塞は成立 (全頂点が複素ヌル錐上)。
- 【定理】 $\mu = -0.600000000 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$: 等モジュラー版と同一 (μ は平均振幅二乗だけで決まる)。
- 【実測 (機械精度)】rank = 9 (最大次元)、軸は等長でない (等モジュラー版：相異なる値 3 種)。等モジュラー版との差は形 (Takagi 軸) だけ。
- 【規約の帰結】大きさに制限はない (スケール対称性)。

図 (N=10)





10. N=11 の全展開

10.0 N=11 の複素シンプレックスの定義

頂点 11 個 $\{0, \dots, 10\}$. 2 点の組は $M = 11 \times 10 / 2 = 55$ 個。各組に波 z が 1 個 (実数 110 個が状態の全て)。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=11 の複素シンプレックスとは、11 頂点とこの 55 個の複素 2 乗距離の組。

10.1 数え上げ (N=11)

量	値	計算
頂点	11	—

量	値	計算
波の総数 M	55	$11 \times 10 / 2$
辺	11	円周の隣どうしの 11 本
対角線	44	$M - N = 55 - 11$
面 (三角形)	165	$C(11, 3)$
位相の種類	5 ($\theta = k \times 36^\circ$)	§10.2 の構成 (等モジュラー版: 5)
大きさ $ z $ の種類	3	§10.2 (等モジュラー版: 1)
d^2 の角度の種類	5	位相の 2 倍
rank	$10 = N - 1$	§10.4 の計算結果 (等モジュラー版: 10)

10.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (奇数 N の設計=距離クラス分解、位相は等モジュラー版と同一)。 頂点を円周に並べ、組 (i,j) の「距離」を $d = |i - j|$ を N で折り返した値 (1~5) とする。距離 d のクラスは各頂点にちょうど 2 本ずつ属する (11 本、全 5 クラスで 55 組を覆う)。クラス d の波に位相 $\theta = (d - 1) \times 36^\circ (= (d - 1) \times 180^\circ / 5)$ を与える。**振幅 (等モジュラー版との唯一の違い)。** クラス c の振幅二乗を $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cdot \cos(4 \pi c/5))$ 、 $r^{-2} = 1/15$ とする (§0.2 の選択 (A))。値は $a_0 = 0.106666667$ 、 $a_1 = 0.034305987$ 、 $a_2 = 0.079027346$ 、 $a_3 = 0.079027346$ 、 $a_4 = 0.034305987$ (平均は $r^{-2} = 1/15 = 0.066666667$ 、 $\|v\|^2 = 55r^{-2} = 11/3$ で等モジュラー版と同じ)。

この振幅が自己無撞着を保つ理由 (導出)。 組 e (クラス c) から見て他の各クラス c' に隣接組が 4 本、同じクラスの隣接組は位相差 0 で寄与しない。一般和則 (§0.1) に代入し、実部条件と虚部条件を 1 本の複素条件にまとめると $\omega\{-c\} \cdot \sum\{c'\} a_{c'} \omega\{c'\} = \sum\{c'\} a_{c'} + \mu/2$ (全ての c で同じ実数)。 $q = 5 \geq 3$ でこれが全 c について実になるのは $\sum_c a_c \omega^c = 0$ のときだけで、そのとき $\mu = -2 \cdot \sum_c a_c = -(N - 1) \cdot r^{-2}$ 。 $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cos(4 \pi c/q))$ は三角和の直交性で $\sum_c a_c \omega^c = 0$ を厳密に満たす (実測 $|\sum a_c \omega^c| = 6e-17$)。つまり必要なのは「振幅二乗を重みとした 1 の 5 乗根の重心が原点」であって、振幅が等しいことではない。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 55r^{-2} = 11/3$ 、等モジュラー版と同じ)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
0	0°	0.106666667	0.326598632	+0.326598632	0.000000000	11	(0,1) (0,10) (1,2) (2,3) (3,4) (4,5) (5,6) (6,7) (7,8) (8,9) (9,10)
1	36°	0.034305987	0.185218754	+0.149845120	0.108868852	11	(0,2) (0,9) (1,3) (1,10) (2,4) (3,5) (4,6) (5,7) (6,8) (7,9) (8,10)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
2	72°	0.079027346	0.281118029	+0.086870249	0.267359134	1	(0,3) (0,8) (1,4) (1,9) (2,5) (2,10) (3,6) (4,7) (5,8) (6,9) (7,10)
3	108°	0.079027346	0.281118029	-0.086870249	+0.267359134	1	(0,4) (0,7) (1,5) (1,8) (2,6) (2,9) (3,7) (3,10) (4,8) (5,9) (6,10)
4	144°	0.034305987	0.185218754	-0.149845120	+0.108868852	1	(0,5) (0,6) (1,6) (1,7) (2,7) (2,8) (3,8) (3,9) (4,9) (4,10) (5,10)

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 55 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.666666667 (ばらつき $7e-16$ 。= $-\mu$)、虚部条件 $|\sum_f |z_f|^2 \sin 2 \phi| \leq 3e-16$ 。方程式の残差 $1.6e-16$ 。よって $\mu = -0.666666667 = -(N-1) \cdot r^{-2} = -2/3$ ——等モジュラー版と同じ値 (-0.666666667)。※この族は $q-3=2$ 個の実パラメータを持つ連続族で、等モジュラー版はその 1 点 ($\varepsilon=0$) である。

10.3 2 乗距離 (クラスごと)

クラス	d^2 の角度	$ d^2 = a_c$	d^2 の値
0	0°	0.106666667	+0.106666667+0.000000000i
1	72°	0.034305987	+0.010601133+0.032626932i
2	144°	0.079027346	-0.063934466+0.046451109i
3	216°	0.079027346	-0.063934466-0.046451109i
4	288°	0.034305987	+0.010601133-0.032626932i

角度は等モジュラー版と同じ、大きさ $|d^2| = a_c$ がクラスごとに違う。

10.4 閉塞の判定・B 行列と形

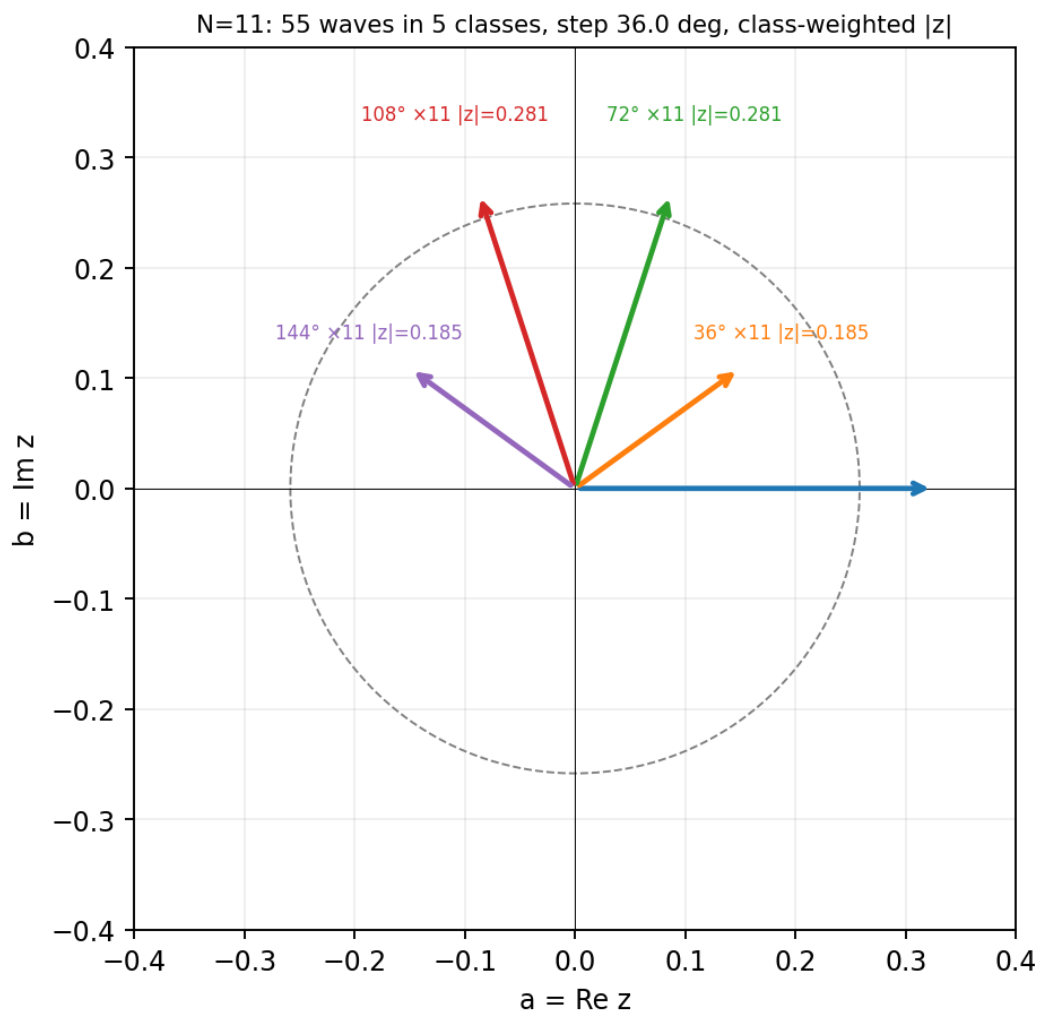
- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各クラスが 11 本ずつ $\rightarrow 11 \times \sum_c a_c \omega^c = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 9e-16$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 5 クラスを 2 本ずつ持つ。 d^2 はクラス c で $a_c \cdot \omega^c$ ($\omega = e^{i \cdot 360^\circ/5}$) なので局所和 $= 2 \sum_c a_c \omega^c = 0$ (§10.2 の条件そのもの)。実測 $\max|\text{局所和}| = 2e-16$ 。よって**全頂点が複素ヌル錐上** (埋め込みで $\max|x \cdot x| = 1e-16$)。
- **B = $-\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.389102051、0.381377917、0.341311466、0.297293873、0.285577893 (等長でない。相異なる値 5 種)。**等モジュラー版**：

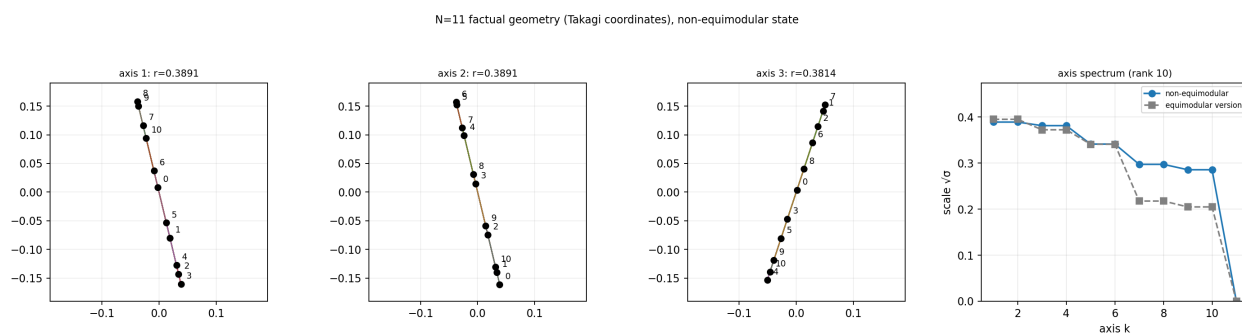
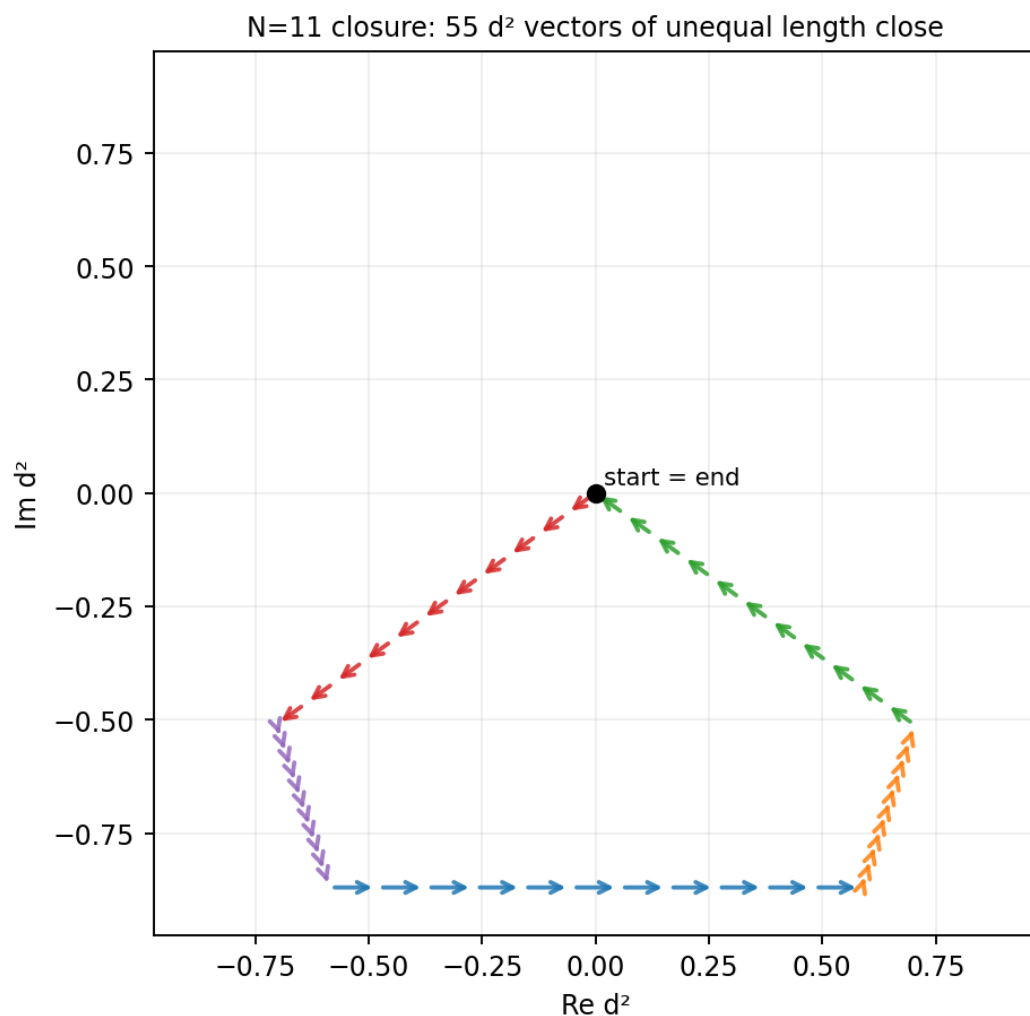
0.395116115、0.372366066、0.340937944、0.217578398、0.204837607（相異なる値 5 種）。rank = 10。頂点のエルミート半径：0.325654981。埋め込みの距離再現誤差 max = 2e-16。

10.5 N=11 のまとめ（種別）

- 【選択+実測】クラス重み付き（振幅二乗 $a_c = r^{-2}(1+0.6\cos(4\pi c/q))$ ）の状態は自己無撞着（残差 2e-16）。等モジュラーは**使っていない**。
- 【定理・実測】大域閉塞は成立。局所閉塞は成立（全頂点が複素ヌル錐上）。
- 【定理】 $\mu = -0.666666667 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ：等モジュラー版と同一（ μ は平均振幅二乗だけで決まる）。
- 【実測（機械精度）】rank = 10（最大次元）、軸は等長でない（等モジュラー版：相異なる値 5 種）。**等モジュラー版との差は形（Takagi 軸）だけ**。
- 【規約の帰結】大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=11)





11. N=12 の全展開

11.0 N=12 の複素シンプレックスの定義

頂点 12 個 $\{0, \dots, 11\}$ 。2 点の組は $M = 12 \times 11 / 2 = 66$ 個。各組に波 z が 1 個 (実数 132 個が状態の全て)。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=12 の複素シンプレックスとは、12 頂点とこの 66 個の複素 2 乗距離の組。

11.1 数え上げ (N=12)

量	値	計算
頂点	12	—

量	値	計算
波の総数 M	66	$12 \times 11 / 2$
辺	12	円周の隣どうしの 12 本
対角線	54	$M - N = 66 - 12$
面 (三角形)	220	$C(12, 3)$
位相の種類	11 ($\theta = k \times 16.3636^\circ$)	§11.2 の構成 (等モジュラー版: 11)
大きさ $ z $ の種類	6	§11.2 (等モジュラー版: 1)
d^2 の角度の種類	11	位相の 2 倍
rank	$11 = N - 1$	§11.4 の計算結果 (等モジュラー版: 11)

11.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (偶数 N の設計=完全マッチング分解、位相は等モジュラー版と同一)。12 人で全員に相手がいるペアの組ませ方 (完全マッチング、1 組 6 本) が、ちょうど 11 セットで全 66 組を重複なく覆う。セット (色) $c = 0..10$ の波に位相 $\theta = c \times 16.3636^\circ (= c \times 180^\circ / 11)$ を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。**振幅 (等モジュラー版との唯一の違い)。**クラス c の振幅二乗を $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cdot \cos(4 \pi c / 11))$ 、 $r^{-2} = 1/15$ とする (§0.2 の選択 (A))。値は $a_0 = 0.106666667$ 、 $a_1 = 0.083283267$ 、 $a_2 = 0.040472237$ 、 $a_3 = 0.028286948$ 、 $a_4 = 0.060974073$ 、 $a_5 = 0.100316808$ 、 $a_6 = 0.100316808$ 、 $a_7 = 0.060974073$ 、 $a_8 = 0.028286948$ 、 $a_9 = 0.040472237$ 、 $a_{10} = 0.083283267$ (平均は $r^{-2} = 1/15 = 0.066666667$ 、 $\|v\|^2 = 66r^{-2} = 22/5$ で等モジュラー版と同じ)。

この振幅が自己無撞着を保つ理由 (導出)。組 e (クラス c) から見て他の各クラス c' に隣接組が 2 本、同じクラスの隣接組は位相差 0 で寄与しない。一般和則 (§0.1) に代入し、実部条件と虚部条件を 1 本の複素条件にまとめると $\omega^{-c} \cdot \sum_{c'} a_{c'} \omega^{c'} = \sum_{c'} a_{c'} + \mu / 1$ (全ての c で同じ実数)。 $q = 11 \geq 3$ でこれが全 c について実になるのは $\sum_c a_c \omega^c = 0$ のときだけで、そのとき $\mu = -1 \cdot \sum_c a_c = -(N - 1) \cdot r^{-2}$ 。 $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cos(4 \pi c / q))$ は三角和の直交性で $\sum_c a_c \omega^c = 0$ を厳密に満たす (実測 $|\sum a_c \omega^c| = 1e-16$)。つまり必要なのは「振幅二乗を重みとした 1 の 11 乗根の重心が原点」であって、振幅が等しいことではない。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2、 $\|v\|^2 = 66r^{-2} = 22/5$ 、等モジュラー版と同じ)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
0	0°	0.106666667	0.326598632	+0.326598632	0.000000000	6	(0,11) (1,10) (2,9) (3,8) (4,7) (5,6)
1	16.3636°	0.083283267	0.288588404	+0.276898546	-0.081304746	6	(0,2) (1,11) (3,10) (4,9) (5,8) (6,7)
2	32.7273°	0.040472237	0.201177129	+0.169240971	-0.108764568	6	(0,4) (1,3) (2,11) (5,10) (6,9) (7,8)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
3	49.0909°	0.028286948	0.168187240	+0.110139219	0.127107435	6	(0,6) (1,5) (2,4) (3,11) (7,10) (8,9)
4	65.4545°	0.060974073	0.246929288	+0.102578133	0.224614786	6	(0,8) (1,7) (2,6) (3,5) (4,11) (9,10)
5	81.8182°	0.100316808	0.316728287	+0.045075135	0.313504456	6	(0,10) (1,9) (2,8) (3,7) (4,6) (5,11)
6	98.1818°	0.100316808	0.316728287	-0.045075135	+0.313504456	6	(0,1) (2,10) (3,9) (4,8) (5,7) (6,11)
7	114.545°	0.060974073	0.246929288	-0.102578133	+0.224614786	6	(0,3) (1,2) (4,10) (5,9) (6,8) (7,11)
8	130.909°	0.028286948	0.168187240	-0.110139219	+0.127107435	6	(0,5) (1,4) (2,3) (6,10) (7,9) (8,11)
9	147.273°	0.040472237	0.201177129	-0.169240971	+0.108764568	8	(0,7) (1,6) (2,5) (3,4) (8,10) (9,11)
10	163.636°	0.083283267	0.288588404	-0.276898546	+0.081304749	9	(0,9) (1,8) (2,7) (3,6) (4,5) (10,11)

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 66 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.733333333 (ばらつき 3e-16。= $-\mu$)、虚部条件 $|\sum_f |z_f|^2 \sin 2\phi| \leq 1e-16$ 。方程式の残差 8.6e-17。よって $\mu = -0.733333333 = -(N-1) \cdot r^{-2} = -11/15$ ——**等モジュラー版と同じ値** (-0.733333333)。※この族は $q-3=8$ 個の実パラメータを持つ連続族で、等モジュラー版はその 1 点 ($\varepsilon=0$) である。

11.3 2 乗距離 (クラスごと)

クラス	d^2 の角度	$ d^2 = a_c$	d^2 の値
0	0°	0.106666667	+0.106666667+0.000000000i
1	32.7273°	0.083283267	+0.070062343+0.045026334i
2	65.4545°	0.040472237	+0.016812775+0.036814842i
3	98.1818°	0.028286948	-0.004025652+0.027999027i
4	130.909°	0.060974073	-0.039929526+0.046081130i
5	163.636°	0.100316808	-0.096253272+0.028262511i
6	196.364°	0.100316808	-0.096253272-0.028262511i

クラス	d^2 の角度	$ d^2 = a_c$	d^2 の値
7	229.091°	0.060974073	-0.039929526-0.046081130i
8	261.818°	0.028286948	-0.004025652-0.027999027i
9	294.545°	0.040472237	+0.016812775-0.036814842i
10	327.273°	0.083283267	+0.070062343-0.045026334i

角度は等モジュラー版と同じ、大きさ $|d^2| = a_c$ がクラスごとに違う。

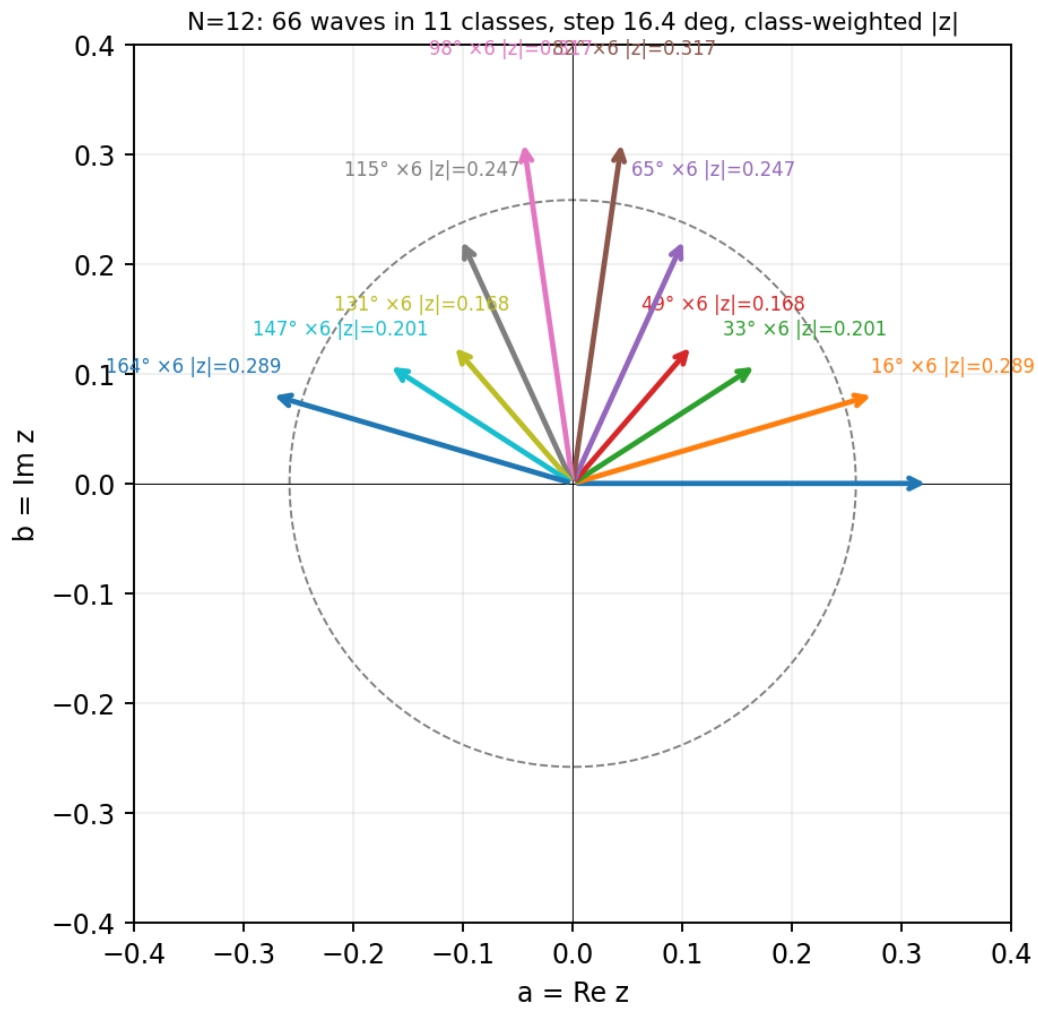
11.4 閉塞の判定・B 行列と形

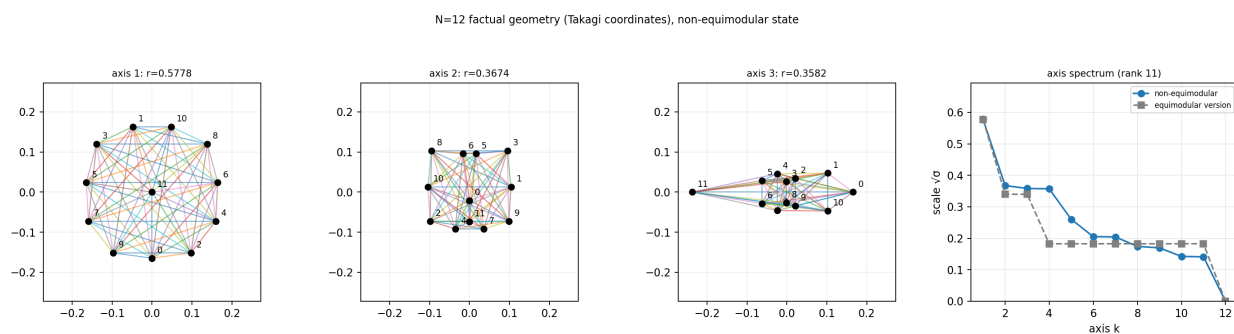
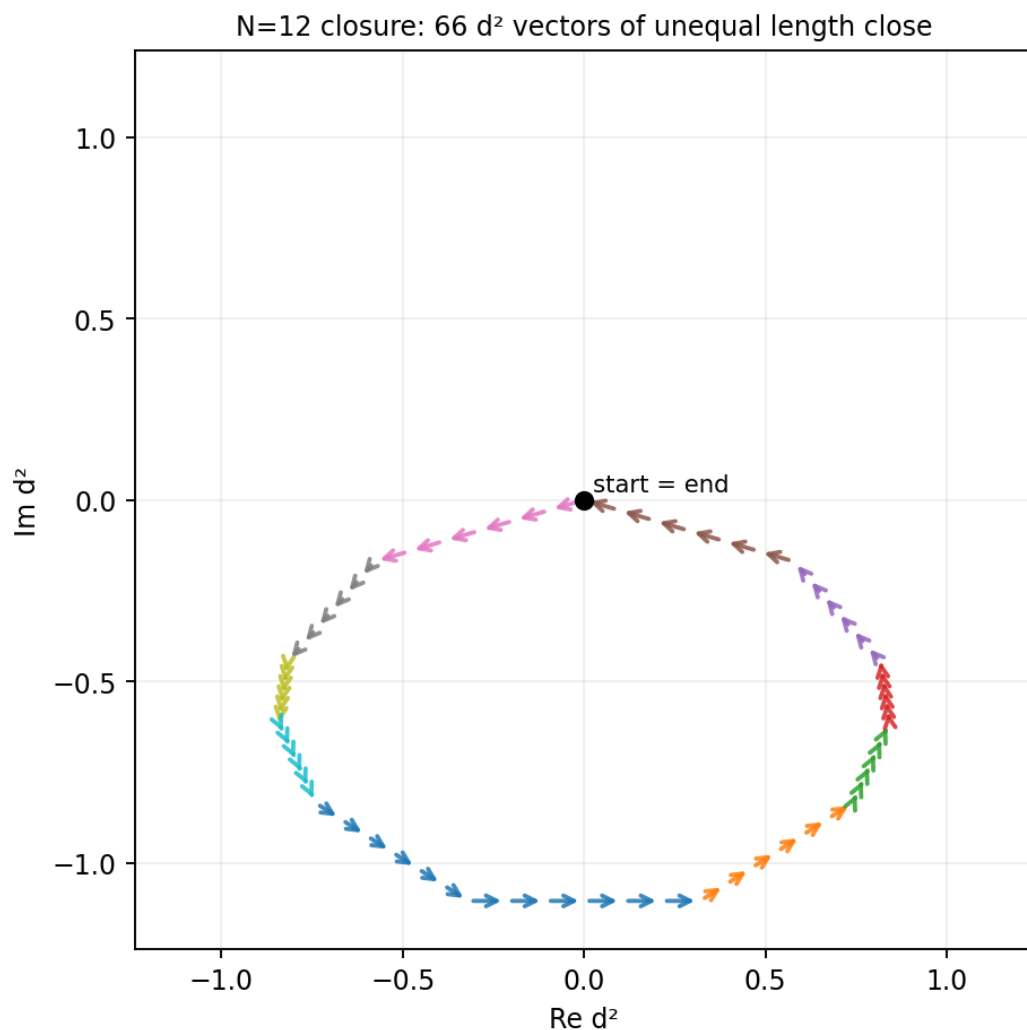
- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各色が 6 本ずつ $\rightarrow 6 \times \sum_c a_c \omega^c = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 3e-16$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 11 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 は色 c で $a_c \cdot \omega^c$ ($\omega = e^{i \cdot 360^\circ / 11}$) なので局所和 $= \sum_c a_c \omega^c = 0$ (§11.2 の条件そのもの)。実測 $\max|\text{局所和}| = 5e-17$ 。よって**全頂点が複素ヌル錐上**（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 8e-17$ ）。
- **$B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.577822105、0.367407693、0.358189006、0.357110208、0.260113669、0.205247413、0.204239579、0.174243094、0.169496159、0.142363679、0.141035096（等長でない。相異なる値 11 種）。**等モジュラー版**：0.577350269、0.339808849、0.182574186（相異なる値 3 種）。rank = 11。頂点のエルミート半径：0.336602853、0.290786008、0.290088744、0.287142193、0.280896218、0.271713774、0.263549680。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 2e-16$ 。

11.5 $N=12$ のまとめ（種別）

- **【選択+実測】** クラス重み付き（振幅二乗 $a_c = r^{-2}(1+0.6\cos(4\pi c/q))$ ）の状態は自己無撞着（残差 $9e-17$ ）。等モジュラーは**使っていない**。
- **【定理・実測】** 大域閉塞は成立。局所閉塞は成立（全頂点が複素ヌル錐上）。
- **【定理】** $\mu = -0.733333333 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ：等モジュラー版と同一（ μ は平均振幅二乗だけで決まる）。
- **【実測（機械精度）】** rank = 11（最大次元）、軸は等長でない（等モジュラー版：相異なる値 3 種）。**等モジュラー版との差は形（Takagi 軸）だけ**。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない（スケール対称性）。

☒ (N=12)





12. N=13 の全展開

12.0 N=13 の複素シンプレックスの定義

頂点 13 個 $\{0, \dots, 12\}$. 2 点の組は $M = 13 \times 12 / 2 = 78$ 個。各組に波 z が 1 個 (実数 156 個が状態の全て)。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=13 の複素シンプレックスとは、13 頂点とこの 78 個の複素 2 乗距離の組。

12.1 数え上げ (N=13)

量	値	計算
頂点	13	—

量	値	計算
波の総数 M	78	$13 \times 12 / 2$
辺	13	円周の隣どうしの 13 本
対角線	65	$M - N = 78 - 13$
面 (三角形)	286	$C(13, 3)$
位相の種類	6 ($\theta = k \times 30^\circ$)	§12.2 の構成 (等モジュラー版: 6)
大きさ $ z $ の種類	2	§12.2 (等モジュラー版: 1)
d^2 の角度の種類	6	位相の 2 倍
rank	$12 = N - 1$	§12.4 の計算結果 (等モジュラー版: 12)

12.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (奇数 N の設計=距離クラス分解、位相は等モジュラー版と同一)。頂点を円周に並べ、組 (i,j) の「距離」を $d = |i - j|$ を N で折り返した値 (1~6) とする。距離 d のクラスは各頂点にちょうど 2 本ずつ属する (13 本、全 6 クラスで 78 組を覆う)。クラス d の波に位相 $\theta = (d - 1) \times 30^\circ (= (d - 1) \times 180^\circ / 6)$ を与える。**振幅 (等モジュラー版との唯一の違い)。**クラス c の振幅二乗を $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cdot \cos(4 \pi c/6))$ 、 $r^{-2} = 1/15$ とする (§0.2 の選択 (A))。値は $a_0 = 0.106666667$ 、 $a_1 = 0.046666667$ 、 $a_2 = 0.046666667$ 、 $a_3 = 0.106666667$ 、 $a_4 = 0.046666667$ 、 $a_5 = 0.046666667$ (平均は $r^{-2} = 1/15 = 0.066666667$ 、 $\|v\|^2 = 78r^{-2} = 26/5$ で等モジュラー版と同じ)。

この振幅が自己無撞着を保つ理由 (導出)。組 e (クラス c) から見て他の各クラス c' に隣接組が 4 本、同じクラスの隣接組は位相差 0 で寄与しない。一般和則 (§0.1) に代入し、実部条件と虚部条件を 1 本の複素条件にまとめると $\omega^{-c} \cdot \sum_{c'} \{a_{c'}\} \omega^{c'} = \sum_{c'} \{a_{c'}\} + \mu/2$ (全ての c で同じ実数)。 $q = 6 \geq 3$ でこれが全 c について実になるのは $\sum_c a_c \omega^c = 0$ のときだけで、そのとき $\mu = -2 \cdot \sum_c a_c = -(N - 1) \cdot r^{-2}$ 。 $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cos(4 \pi c/q))$ は三角和の直交性で $\sum_c a_c \omega^c = 0$ を厳密に満たす (実測 $|\sum a_c \omega^c| = 1e-17$)。つまり必要なのは「振幅二乗を重みとした 1 の 6 乗根の重心が原点」であって、振幅が等しいことではない。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 78r^{-2} = 26/5$ 、等モジュラー版と同じ)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
0	0°	0.106666667	0.326598632	+0.326598632	0.000000000	13	(0,1) (0,12) (1,2) (2,3) (3,4) (4,5) (5,6) (6,7) (7,8) (8,9) (9,10) (10,11) (11,12)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
1	30°	0.046666667	0.216024690	+0.187082869	0.108012345	13	(0,2) (0,11) (1,3) (1,12) (2,4) (3,5) (4,6) (5,7) (6,8) (7,9) (8,10) (9,11) (10,12)
2	60°	0.046666667	0.216024690	+0.108012345	0.187082869	13	(0,3) (0,10) (1,4) (1,11) (2,5) (2,12) (3,6) (4,7) (5,8) (6,9) (7,10) (8,11) (9,12)
3	90°	0.106666667	0.326598632	+0.000000000	0.326598632	13	(0,4) (0,9) (1,5) (1,10) (2,6) (2,11) (3,7) (3,12) (4,8) (5,9) (6,10) (7,11) (8,12)
4	120°	0.046666667	0.216024690	-0.108012345	+0.187082869	13	(0,5) (0,8) (1,6) (1,9) (2,7) (2,10) (3,8) (3,11) (4,9) (4,12) (5,10) (6,11) (7,12)
5	150°	0.046666667	0.216024690	-0.187082869	+0.108012345	13	(0,6) (0,7) (1,7) (1,8) (2,8) (2,9) (3,9) (3,10) (4,10) (4,11) (5,11) (5,12) (6,12)

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 78 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全

組で 0.8000000000 (ばらつき $2e-16$ 。 $= -\mu$)、虚部条件 $|\Sigma_f |z_f|^2 \sin^2 \phi| \leq 2e-16$ 。方程式の残差 $1.0e-16$ 。よって $\mu = -0.8000000000 = -(N-1) \cdot r^{-2} = -4/5$ —等モジュラー版と同じ値 (-0.8000000000)。※この族は $q-3=3$ 個の実パラメータを持つ連続族で、等モジュラー版はその 1 点 ($\varepsilon=0$) である。

12.3 2 乗距離 (クラスごと)

クラス	d^2 の角度	$ d^2 = a_c$	d^2 の値
0	0°	0.106666667	$+0.106666667+0.000000000i$
1	60°	0.046666667	$+0.023333333+0.040414519i$
2	120°	0.046666667	$-0.023333333+0.040414519i$
3	180°	0.106666667	$-0.106666667+0.000000000i$
4	240°	0.046666667	$-0.023333333-0.040414519i$
5	300°	0.046666667	$+0.023333333-0.040414519i$

角度は等モジュラー版と同じ、大きさ $|d^2| = a_c$ がクラスごとに違う。

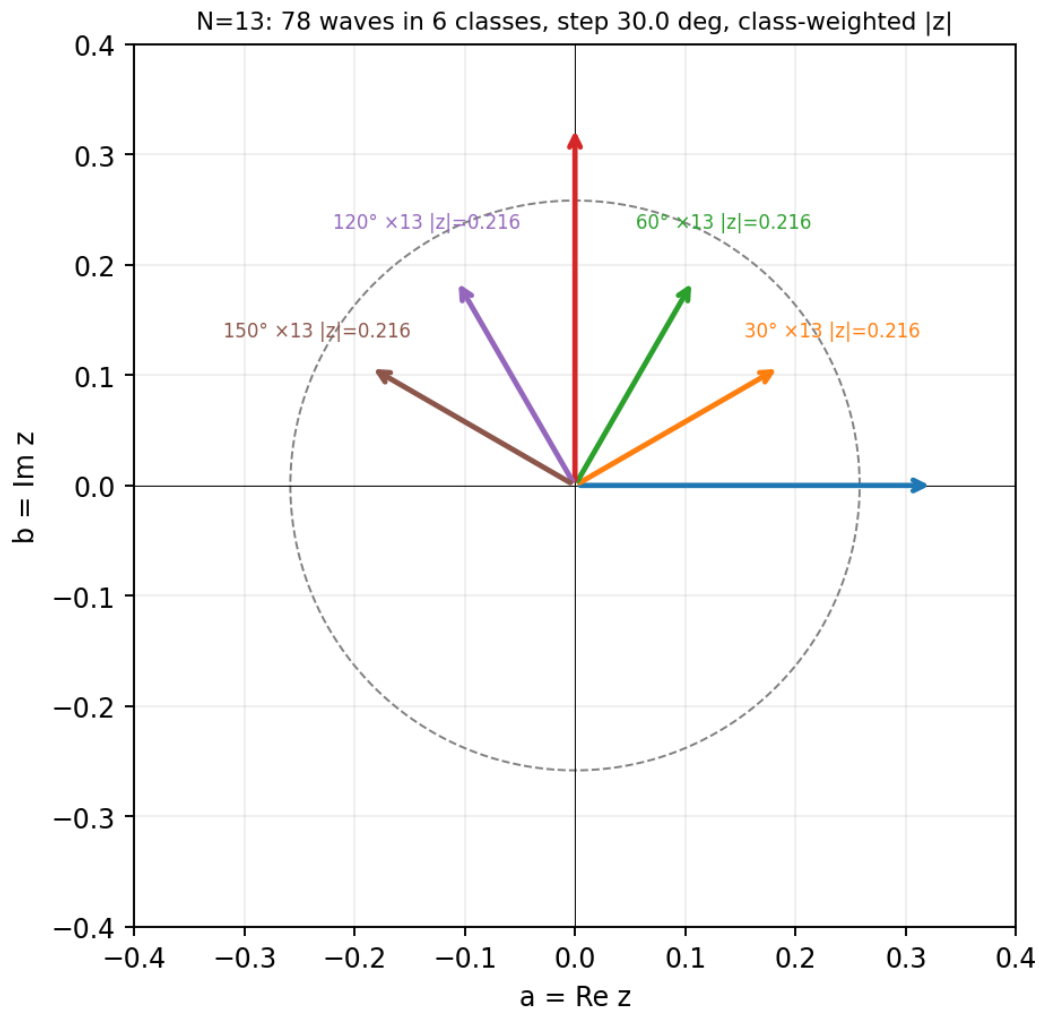
12.4 閉塞の判定・B 行列と形

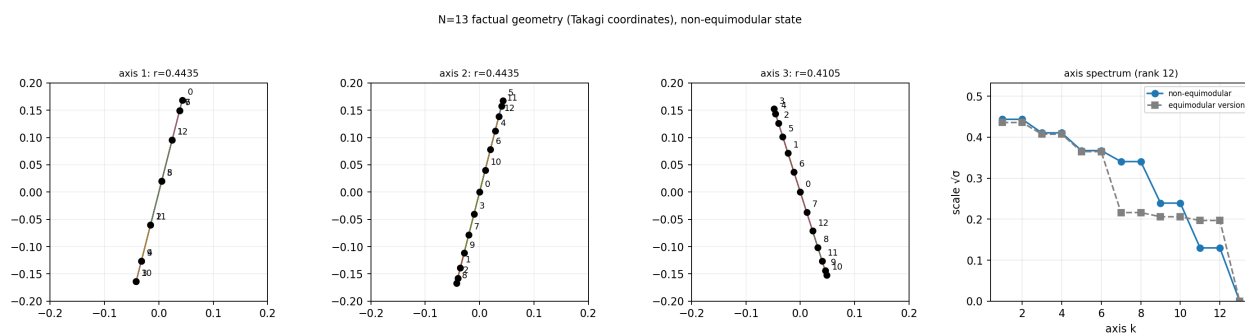
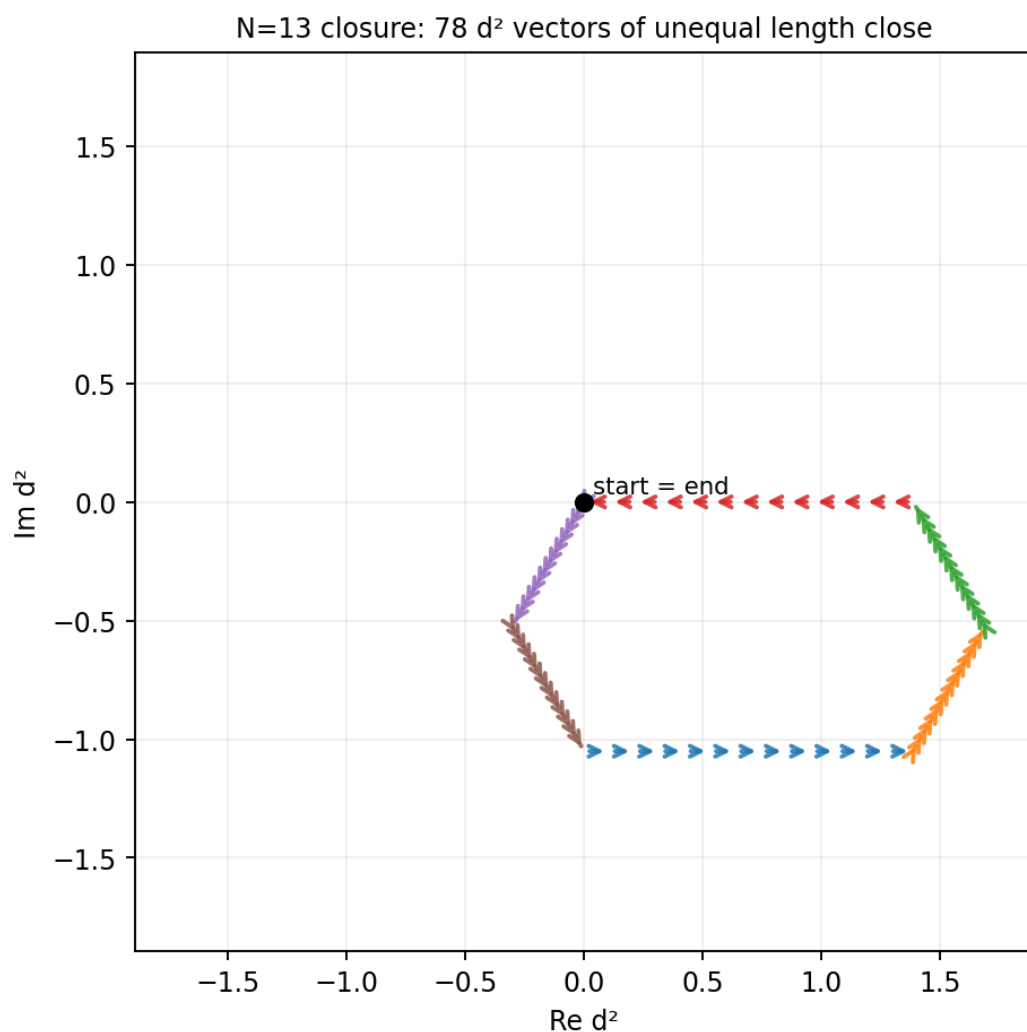
- ・大域閉塞【定理・実測】：全体では各クラスが 13 本ずつ $\rightarrow 13 \times \Sigma_c a_c \omega^c = 0$ 。実測 $|\Sigma z^2| = 6e-16$ 。
- ・局所閉塞【定理・実測】：各頂点は 6 クラスを 2 本ずつ持つ。 d^2 はクラス c で $a_c \cdot \omega^c$ ($\omega = e^{i \cdot 360^\circ/6}$) なので局所和 $= 2 \Sigma_c a_c \omega^c = 0$ (§12.2 の条件そのもの)。実測 $\max|\text{局所和}| = 1e-16$ 。よって全頂点が複素ヌル錐上 (埋め込みで $\max|x \cdot x| = 8e-17$)。
- ・ $B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】：軸スケールの相異なる値は 0.443511323、0.410459473、0.367260832、0.340473214、0.239206737、0.129999151 (等長でない。相異なる値 6 種)。等モジュラー版：0.435667331、0.407077226、0.364716343、0.216210665、0.205945730、0.196861967 (相異なる値 6 種)。rank = 12。頂点のエルミート半径：0.325836543。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 3e-16$ 。

12.5 $N=13$ のまとめ (種別)

- ・【選択+実測】クラス重み付き (振幅二乗 $a_c = r^{-2}(1+0.6\cos(4\pi c/q))$) の状態は自己無撞着 (残差 $1e-16$)。等モジュラーは使っていない。
- ・【定理・実測】大域閉塞は成立。局所閉塞は成立 (全頂点が複素ヌル錐上)。
- ・【定理】 $\mu = -0.8000000000 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ：等モジュラー版と同一 (μ は平均振幅二乗だけで決まる)。
- ・【実測 (機械精度)】rank = 12 (最大次元)、軸は等長でない (等モジュラー版：相異なる値 6 種)。等モジュラー版との差は形 (Takagi 軸) だけ。
- ・【規約の帰結】大きさに制限はない (スケール対称性)。

☒ (N=13)





13. N=14 の全展開

13.0 N=14 の複素シンプレックスの定義

頂点 14 個 $\{0, \dots, 13\}$ 。2 点の組は $M = 14 \times 13 / 2 = 91$ 個。各組に波 z が 1 個 (実数 182 個が状態の全て)。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=14 の複素シンプレックスとは、14 頂点とこの 91 個の複素 2 乗距離の組。

13.1 数え上げ (N=14)

量	値	計算
頂点	14	—

量	値	計算
波の総数 M	91	$14 \times 13 / 2$
辺	14	円周の隣どうしの 14 本
対角線	77	$M - N = 91 - 14$
面 (三角形)	364	$C(14, 3)$
位相の種類	13 ($\theta = k \times 13.8462^\circ$)	§13.2 の構成 (等モジュラー版: 13)
大きさ $ z $ の種類	7	§13.2 (等モジュラー版: 1)
d^2 の角度の種類	13	位相の 2 倍
rank	$13 = N - 1$	§13.4 の計算結果 (等モジュラー版: 13)

13.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (偶数 N の設計=完全マッチング分解、位相は等モジュラー版と同一)。14 人で全員に相手がいるペアの組ませ方 (完全マッチング、1 組 7 本) が、ちょうど 13 セットで全 91 組を重複なく覆う。セット (色) $c = 0..12$ の波に位相 $\theta = c \times 13.8462^\circ (= c \times 180^\circ / 13)$ を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。**振幅 (等モジュラー版との唯一の違い)。**クラス c の振幅二乗を $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cdot \cos(4 \pi c / 13))$ 、 $r^{-2} = 1/15$ とする (§0.2 の選択 (A))。値は $a_0 = 0.106666667$ 、 $a_1 = 0.089389257$ 、 $a_2 = 0.052482471$ 、 $a_3 = 0.027828994$ 、 $a_4 = 0.036726237$ 、 $a_5 = 0.071488134$ 、 $a_6 = 0.102084908$ 、 $a_7 = 0.102084908$ 、 $a_8 = 0.071488134$ 、 $a_9 = 0.036726237$ 、 $a_{10} = 0.027828994$ 、 $a_{11} = 0.052482471$ 、 $a_{12} = 0.089389257$ (平均は $r^{-2} = 1/15 = 0.066666667$ 、 $\|v\|^2 = 91r^{-2} = 91/15$ で等モジュラー版と同じ)。

この振幅が自己無撞着を保つ理由 (導出)。組 e (クラス c) から見て他の各クラス c' に隣接組が 2 本、同じクラスの隣接組は位相差 0 で寄与しない。一般和則 (§0.1) に代入し、実部条件と虚部条件を 1 本の複素条件にまとめると $\omega^{-c} \cdot \sum_{c'} a_{c'} \omega^{c'} = \sum_{c'} a_{c'} + \mu / 1$ (全ての c で同じ実数)。 $q = 13 \geq 3$ でこれが全 c について実になるのは $\sum_c a_c \omega^c = 0$ のときだけで、そのとき $\mu = -1 \cdot \sum_c a_c = -(N - 1) \cdot r^{-2}$ 。 $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cos(4 \pi c / q))$ は三角和の直交性で $\sum_c a_c \omega^c = 0$ を厳密に満たす (実測 $|\sum_c a_c \omega^c| = 7e-17$)。つまり必要なのは「振幅二乗を重みとした 1 の 13 乗根の重心が原点」であって、振幅が等しいことではない。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 91r^{-2} = 91/15$ 、等モジュラー版と同じ)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
0	0°	0.106666667	0.326598632	+0.326598632	0.000000000	7	(0,13) (1,12) (2,11) (3,10) (4,9) (5,8) (6,7)
1	13.8462°	0.089389257	0.298980361	+0.290292536	0.071550687	7	(0,2) (1,13) (3,12) (4,11) (5,10) (6,9) (7,8)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
2	27.6923°	0.052482471	0.229090531	+0.202849591	+0.106463678		(0,4) (1,3) (2,13) (5,12) (6,11) (7,10) (8,9)
3	41.5385°	0.027828994	0.166820244	+0.124866746	+0.110622287		(0,6) (1,5) (2,4) (3,13) (7,12) (8,11) (9,10)
4	55.3846°	0.036726237	0.191640906	+0.108864443	+0.157717373		(0,8) (1,7) (2,6) (3,5) (4,13) (9,12) (10,11)
5	69.2308°	0.071488134	0.267372650	+0.094811648	+0.249997770		(0,10) (1,9) (2,8) (3,7) (4,6) (5,13) (11,12)
6	83.0769°	0.102084908	0.319507289	+0.038512348	+0.317177727		(0,12) (1,11) (2,10) (3,9) (4,8) (5,7) (6,13)
7	96.9231°	0.102084908	0.319507289	-0.038512348	+0.317177727		(0,1) (2,12) (3,11) (4,10) (5,9) (6,8) (7,13)
8	110.769°	0.071488134	0.267372650	-0.094811648	+0.249997770		(0,3) (1,2) (4,12) (5,11) (6,10) (7,9) (8,13)
9	124.615°	0.036726237	0.191640906	-0.108864443	+0.157717373		(0,5) (1,4) (2,3) (6,12) (7,11) (8,10) (9,13)
10	138.462°	0.027828994	0.166820244	-0.124866746	+0.110622287		(0,7) (1,6) (2,5) (3,4) (8,12) (9,11) (10,13)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
11	152.308°	0.052482471	0.229090531	-0.202849591	+0.106463678		(0,9) (1,8) (2,7) (3,6) (4,5) (10,12) (11,13)
12	166.154°	0.089389257	0.298980361	-0.290292536	+0.071550687		(0,11) (1,10) (2,9) (3,8) (4,7) (5,6) (12,13)

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 91 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.866666667 (ばらつき 4e-16。= $-\mu$)、虚部条件 $|\sum_f |z_f|^2 \sin 2\phi| \leq 1e-16$ 。方程式の残差 2.7e-16。よって $\mu = -0.866666667 = -(N-1) \cdot r^{-2} = -13/15$ ——等モジュラー版と同じ値 (-0.866666667)。※この族は $q-3=10$ 個の実パラメータを持つ連続族で、等モジュラー版はその 1 点 ($\varepsilon=0$) である。

13.3 2 乗距離 (クラスごと)

クラス	d^2 の角度	$ d^2 = a_c$	d^2 の値
0	0°	0.106666667	+0.106666667+0.000000000i
1	27.6923°	0.089389257	+0.079150256+0.041541259i
2	55.3846°	0.052482471	+0.029813442+0.043192227i
3	83.0769°	0.027828994	+0.003354415+0.027626089i
4	110.769°	0.036726237	-0.013023303+0.034339628i
5	138.462°	0.071488134	-0.053509637+0.047405401i
6	166.154°	0.102084908	-0.099118506+0.024430517i
7	193.846°	0.102084908	-0.099118506-0.024430517i
8	221.538°	0.071488134	-0.053509637-0.047405401i
9	249.231°	0.036726237	-0.013023303-0.034339628i
10	276.923°	0.027828994	+0.003354415-0.027626089i
11	304.615°	0.052482471	+0.029813442-0.043192227i
12	332.308°	0.089389257	+0.079150256-0.041541259i

角度は等モジュラー版と同じ、大きさ $|d^2| = a_c$ がクラスごとに違う。

13.4 閉塞の判定・B 行列と形

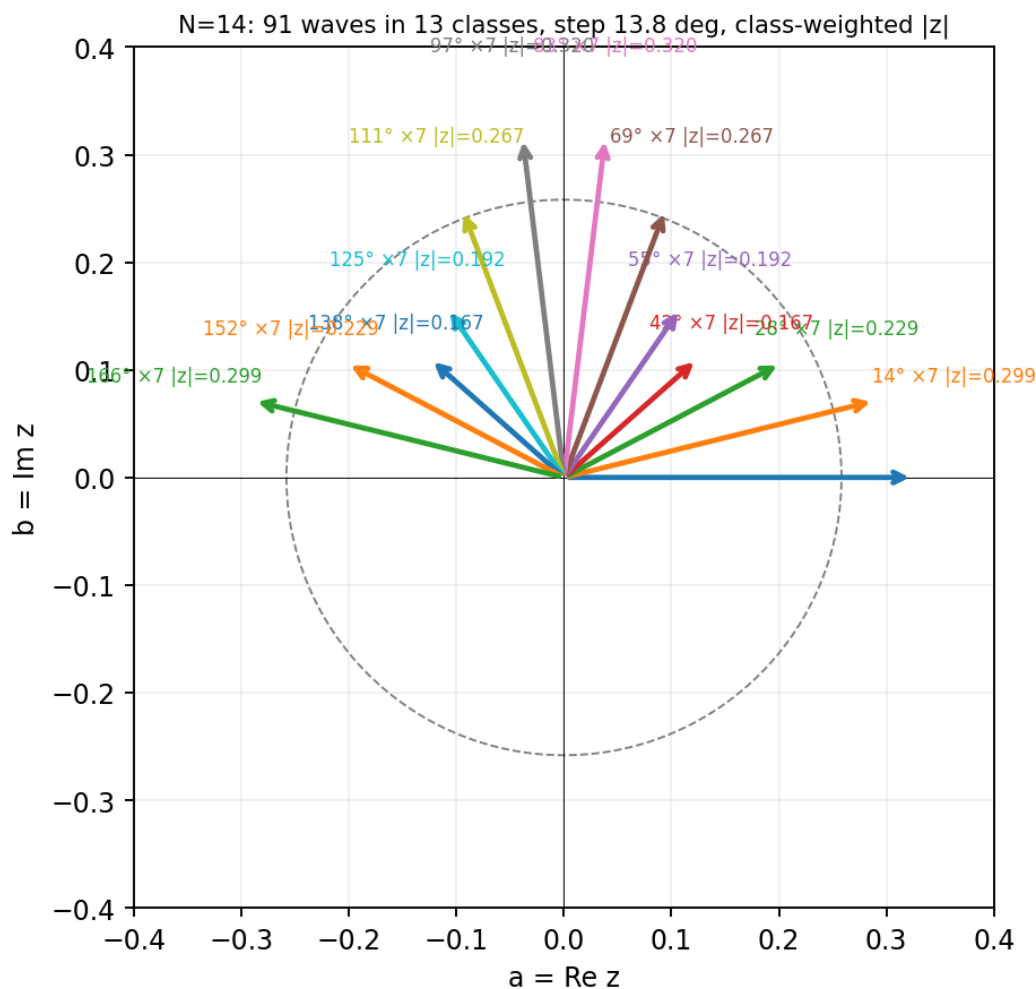
- ・大域閉塞【定理・実測】：全体では各色が 7 本ずつ $\rightarrow 7 \times \sum_c a_c \omega^c = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 3e-16$ 。
- ・局所閉塞【定理・実測】：各頂点は 13 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 は色 c で $a_c \cdot \omega^c$ ($\omega = e^{i \cdot 360^\circ / 13}$) なので局所和 $= \sum_c a_c \omega^c = 0$ (§13.2 の条件そのもの)。実測 $\max|\text{局所和}| = 6e-17$ 。よって**全頂点が複素ヌル錐上** (埋め込みで $\max|x \cdot x| = 1e-16$)。
- ・ $B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】：軸スケールの相異なる値は 0.632820112、0.392642599、0.371680235、0.371676104、0.295803835、0.208913986、0.207671216、0.199426879、

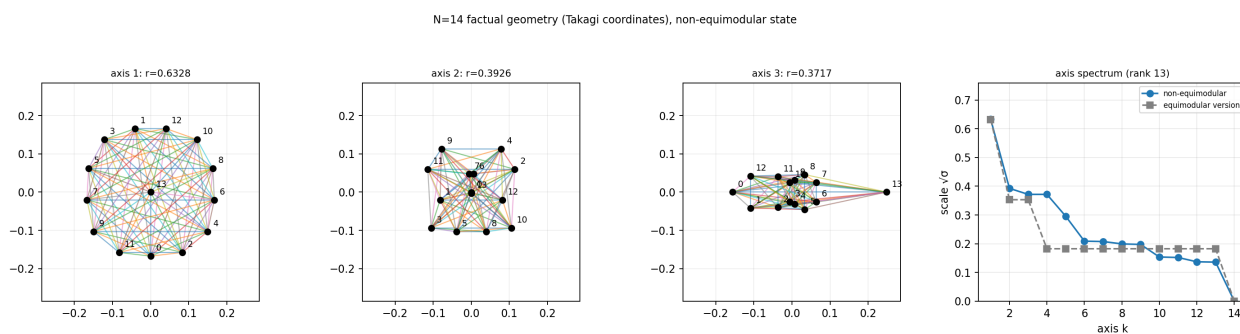
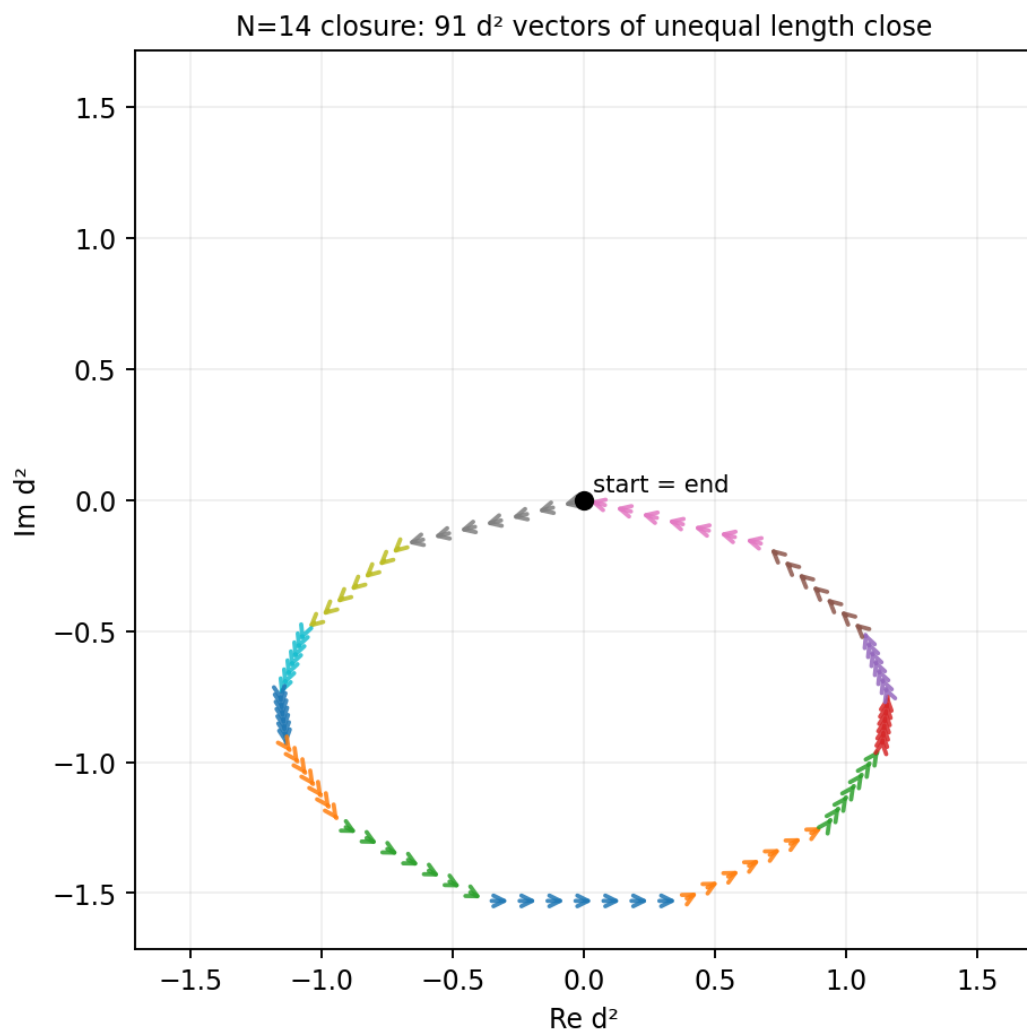
0.197512933、0.153858005、0.152121826、0.137191440、0.136028768（等長でない。相異なる値 13 種）。等モジュラー版：0.632455532、0.353159897、0.182574186（相異なる値 3 種）。rank = 13。
頂点のエルミート半径：0.352408208、0.298083495、0.297087264、0.293859425、0.287967330、0.279457028、0.269816036、0.262863348。埋め込みの距離再現誤差 max = 3e-16。

13.5 N=14 のまとめ（種別）

- 【選択+実測】クラス重み付き（振幅二乗 $a_c = r^{-2}(1+0.6\cos(4 \pi c/q))$ ）の状態は自己無撞着（残差 3e-16）。等モジュラーは使っていない。
- 【定理・実測】大域閉塞は成立。局所閉塞は成立（全頂点が複素ヌル錐上）。
- 【定理】 $\mu = -0.866666667 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ：等モジュラー版と同一（ μ は平均振幅二乗だけで決まる）。
- 【実測（機械精度）】rank = 13（最大次元）、軸は等長でない（等モジュラー版：相異なる値 3 種）。等モジュラー版との差は形（Takagi 軸）だけ。
- 【規約の帰結】大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=14)





14. N=15 の全展開

14.0 N=15 の複素シンプレックスの定義

頂点 15 個 $\{0, \dots, 14\}$. 2 点の組は $M = 15 \times 14 / 2 = 105$ 個。各組に波 z が 1 個 (実数 210 個が状態の全て)。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=15 の複素シンプレックスとは、15 頂点とこの 105 個の複素 2 乗距離の組。

14.1 数え上げ (N=15)

量	値	計算
頂点	15	—

量	値	計算
波の総数 M	105	$15 \times 14 / 2$
辺	15	円周の隣どうしの 15 本
対角線	90	$M - N = 105 - 15$
面 (三角形)	455	$C(15, 3)$
位相の種類	7 ($\theta = k \times 25.7143^\circ$)	§14.2 の構成 (等モジュラー版: 7)
大きさ $ z $ の種類	4	§14.2 (等モジュラー版: 1)
d^2 の角度の種類	7	位相の 2 倍
rank	$14 = N - 1$	§14.4 の計算結果 (等モジュラー版: 14)

14.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (奇数 N の設計=距離クラス分解、位相は等モジュラー版と同一)。 頂点を円周に並べ、組 (i,j) の「距離」を $d = |i - j|$ を N で折り返した値 (1~7) とする。距離 d のクラスは各頂点にちょうど 2 本ずつ属する (15 本、全 7 クラスで 105 組を覆う)。クラス d の波に位相 $\theta = (d - 1) \times 25.7143^\circ (= (d - 1) \times 180^\circ / 7)$ を与える。**振幅 (等モジュラー版との唯一の違い)。** クラス c の振幅二乗を $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cdot \cos(4 \pi c/7))$ 、 $r^{-2} = 1/15$ とする (§0.2 の選択 (A))。値は $a_0 = 0.106666667$ 、 $a_1 = 0.057765829$ 、 $a_2 = 0.030627912$ 、 $a_3 = 0.091606259$ 、 $a_4 = 0.091606259$ 、 $a_5 = 0.030627912$ 、 $a_6 = 0.057765829$ (平均は $r^{-2} = 1/15 = 0.066666667$ 、 $\|v\|^2 = 105r^{-2} = 7$ で等モジュラー版と同じ)。

この振幅が自己無撞着を保つ理由 (導出)。 組 e (クラス c) から見て他の各クラス c' に隣接組が 4 本、同じクラスの隣接組は位相差 0 で寄与しない。一般和則 (§0.1) に代入し、実部条件と虚部条件を 1 本の複素条件にまとめると $\omega^{-c} \cdot \sum_{c'} \{a_{c'}\} \omega^{c'} = \sum_{c'} \{a_{c'}\} + \mu/2$ (全ての c で同じ実数)。 $q = 7 \geq 3$ でこれが全 c について実になるのは $\sum_c a_c \omega^c = 0$ のときだけで、そのとき $\mu = -2 \cdot \sum_c a_c = -(N - 1) \cdot r^{-2}$ 。 $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cos(4 \pi c/q))$ は三角和の直交性で $\sum_c a_c \omega^c = 0$ を厳密に満たす (実測 $|\sum a_c \omega^c| = 1e-16$)。つまり必要なのは「振幅二乗を重みとした 1 の 7 乗根の重心が原点」であって、振幅が等しいことではない。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 105r^{-2} = 7$ 、等モジュラー版と同じ)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
0	0°	0.106666667	0.326598632	+0.326598632	0.000000000	15	(0,1) (0,14) (1,2) (2,3) (3,4) (4,5) (5,6) (6,7) (7,8) (8,9) (9,10) (10,11) (11,12) (12,13) (13,14)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
1	25.7143°	0.057765829	0.240345229	+0.216543569	0.104281887	15	(0,2) (0,13) (1,3) (1,14) (2,4) (3,5) (4,6) (5,7) (6,8) (7,9) (8,10) (9,11) (10,12) (11,13) (12,14)
2	51.4286°	0.030627912	0.175008320	+0.109115903	0.136827014	5	(0,3) (0,12) (1,4) (1,13) (2,5) (2,14) (3,6) (4,7) (5,8) (6,9) (7,10) (8,11) (9,12) (10,13) (11,14)
3	77.1429°	0.091606259	0.302665259	+0.067349356	0.295076809	5	(0,4) (0,11) (1,5) (1,12) (2,6) (2,13) (3,7) (3,14) (4,8) (5,9) (6,10) (7,11) (8,12) (9,13) (10,14)
4	102.857°	0.091606259	0.302665259	-0.067349356	+0.295076809	5	(0,5) (0,10) (1,6) (1,11) (2,7) (2,12) (3,8) (3,13) (4,9) (4,14) (5,10) (6,11) (7,12) (8,13) (9,14)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
5	128.571°	0.030627912	0.175008320	-0.109115903	+0.1368270145	15	(0,6) (0,9) (1,7) (1,10) (2,8) (2,11) (3,9) (3,12) (4,10) (4,13) (5,11) (5,14) (6,12) (7,13) (8,14)
6	154.286°	0.057765829	0.240345229	-0.216543569	+0.1042818815	15	(0,7) (0,8) (1,8) (1,9) (2,9) (2,10) (3,10) (3,11) (4,11) (4,12) (5,12) (5,13) (6,13) (6,14) (7,14)

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 105 組で数値検査——実部条件 $\sum_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 0.933333333 (ばらつき 6e-16。= $-\mu$)、虚部条件 $|\sum_f |z_f|^2 \sin 2\phi| \leq 4e-16$ 。方程式の残差 1.8e-16。よって $\mu = -0.933333333 = -(N-1) \cdot r^{-2} = -14/15$ ——等モジュラー版と同じ値 (-0.933333333)。※この族は $q-3=4$ 個の実パラメータを持つ連続族で、等モジュラー版はその 1 点 ($\varepsilon=0$) である。

特記：N=15 では一部の距離クラスが複数の輪に分かれるが、必要なのは「各頂点に各クラスが 2 本ずつ」だけなので結論は変わらない (残差 2e-16)。

14.3 2 乗距離 (クラスごと)

クラス	d^2 の角度	$ d^2 = a_c$	d^2 の値
0	0°	0.106666667	+0.106666667+0.000000000i
1	51.4286°	0.057765829	+0.036016405+0.045163144i
2	102.857°	0.030627912	-0.006815352+0.029860006i
3	154.286°	0.091606259	-0.082534387+0.039746466i
4	205.714°	0.091606259	-0.082534387-0.039746466i
5	257.143°	0.030627912	-0.006815352-0.029860006i
6	308.571°	0.057765829	+0.036016405-0.045163144i

角度は等モジュラー版と同じ、大きさ $|d^2| = a_c$ がクラスごとに違う。

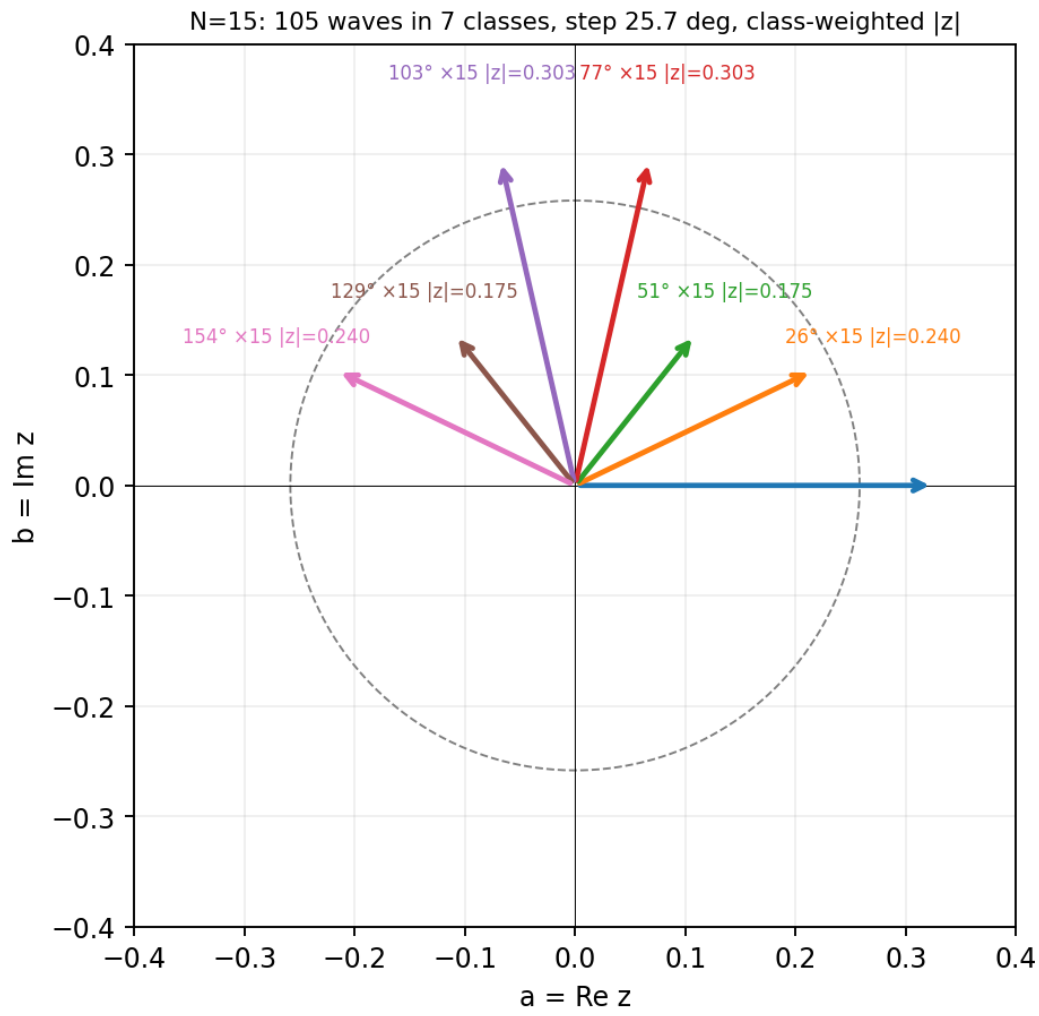
14.4 閉塞の判定・B 行列と形

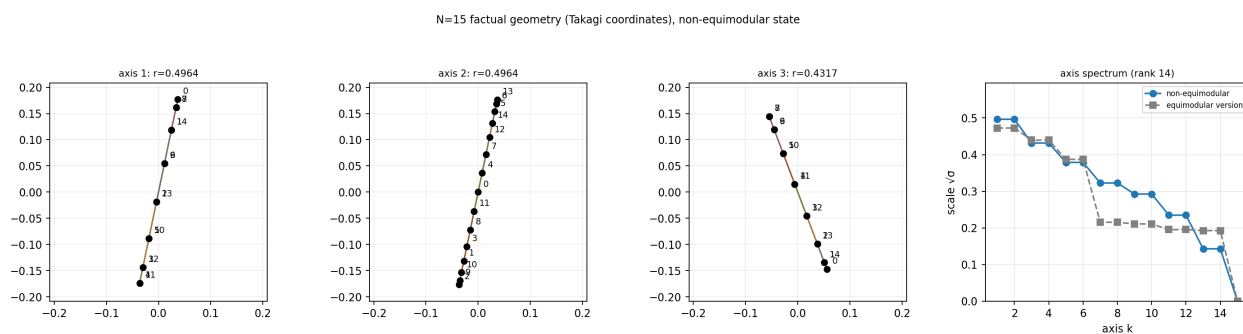
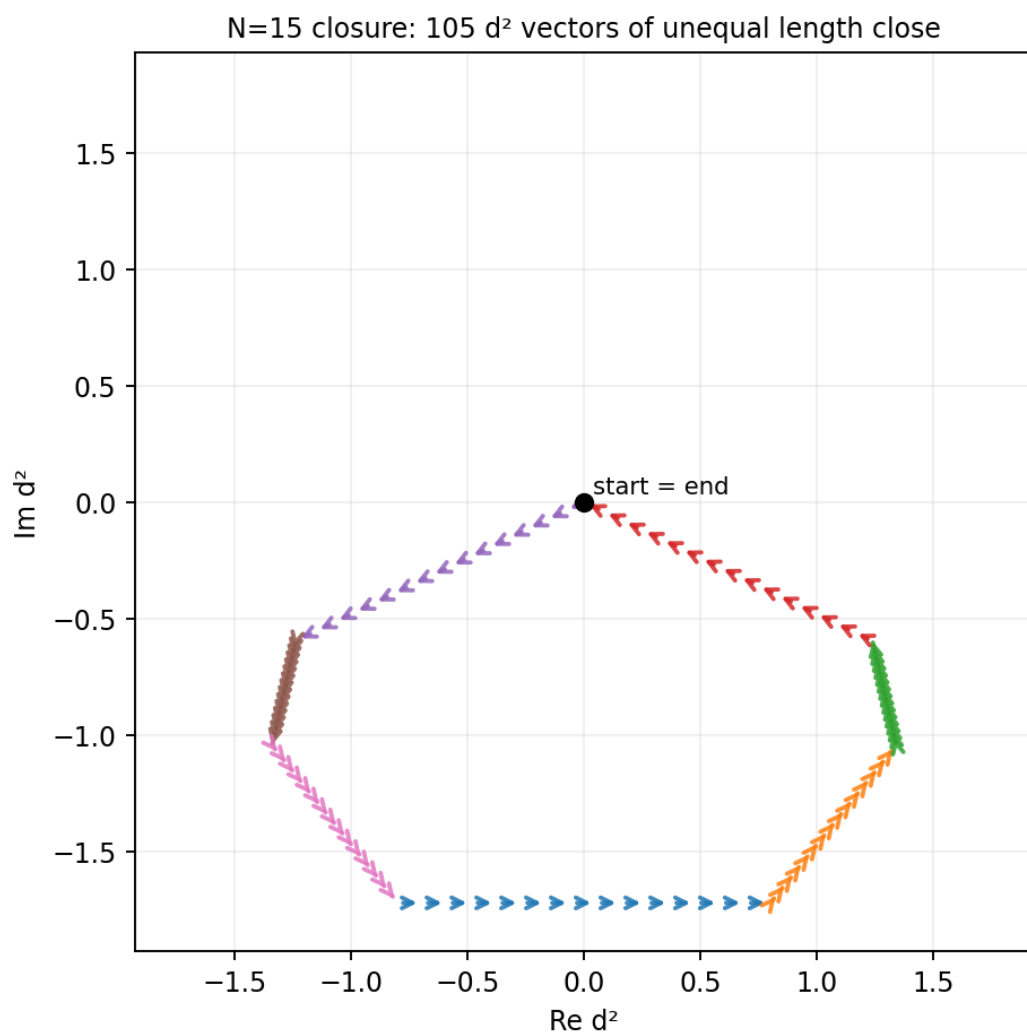
- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各クラスが 15 本ずつ $\rightarrow 15 \times \sum_c a_c \omega^c = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 1e-15$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 7 クラスを 2 本ずつ持つ。 d^2 はクラス c で $a_c \cdot \omega^c$ ($\omega = e^{i \cdot 360^\circ / 7}$) なので局所和 $= 2 \sum_c a_c \omega^c = 0$ (§14.2 の条件そのもの)。実測 $\max|\text{局所和}| = 2e-16$ 。よって**全頂点が複素ヌル錐上**（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 8e-17$ ）。
- **B = $-\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.496391314、0.431740982、0.378795818、0.322679937、0.292492791、0.234802157、0.142989701（等長でない。相異なる値 7 種）。等モジュラー版：0.472648580、0.439506541、0.387196133、0.215419304、0.210960155、0.195371618、0.192745420（相異なる値 7 種）。rank = 14。頂点のエルミート半径：0.334971315。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 3e-16$ 。

14.5 N=15 のまとめ（種別）

- **【選択+実測】** クラス重み付き（振幅二乗 $a_c = r^{-2}(1+0.6\cos(4 \pi c/q))$ ）の状態は自己無撞着（残差 $2e-16$ ）。等モジュラーは**使っていない**。
- **【定理・実測】** 大域閉塞は成立。局所閉塞は成立（全頂点が複素ヌル錐上）。
- **【定理】** $\mu = -0.933333333 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ：等モジュラー版と同一（ μ は平均振幅二乗だけで決まる）。
- **【実測（機械精度）】** rank = 14（最大次元）、軸は等長でない（等モジュラー版：相異なる値 7 種）。**等モジュラー版との差は形（Takagi 軸）だけ**。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない（スケール対称性）。

☒ (N=15)





15. N=16 の全展開

15.0 N=16 の複素シンプレックスの定義

頂点 16 個 $\{0, \dots, 15\}$ 。2 点の組は $M = 16 \times 15 / 2 = 120$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 240 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=16 の複素シンプレックスとは、16 頂点とこの 120 個の複素 2 乗距離の組。

15.1 数え上げ (N=16)

量	値	計算
頂点	16	—

量	値	計算
波の総数 M	120	$16 \times 15 / 2$
辺	16	円周の隣どうしの 16 本
対角線	104	$M - N = 120 - 16$
面 (三角形)	560	$C(16, 3)$
位相の種類	15 ($\theta = k \times 12^\circ$)	§15.2 の構成 (等モジュラー版: 15)
大きさ $ z $ の種類	8	§15.2 (等モジュラー版: 1)
d^2 の角度の種類	15	位相の 2 倍
rank	$15 = N - 1$	§15.4 の計算結果 (等モジュラー版: 15)

15.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (偶数 N の設計 = 完全マッチング分解、位相は等モジュラー版と同一)。16 人で全員に相手がいるペアの組ませ方 (完全マッチング、1 組 8 本) が、ちょうど 15 セットで全 120 組を重複なく覆う。セット (色) $c = 0..14$ の波に位相 $\theta = c \times 12^\circ (= c \times 180^\circ / 15)$ を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。**振幅 (等モジュラー版との唯一の違い)。**クラス c の振幅二乗を $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cdot \cos(4 \pi c / 15))$ 、 $r^{-2} = 1/15$ とする (§0.2 の選択 (A))。値は $a_0 = 0.106666667$ 、 $a_1 = 0.093431891$ 、 $a_2 = 0.062485528$ 、 $a_3 = 0.034305987$ 、 $a_4 = 0.027540763$ 、 $a_5 = 0.046666667$ 、 $a_6 = 0.079027346$ 、 $a_7 = 0.103208485$ 、 $a_8 = 0.103208485$ 、 $a_9 = 0.079027346$ 、 $a_{10} = 0.046666667$ 、 $a_{11} = 0.027540763$ 、 $a_{12} = 0.034305987$ 、 $a_{13} = 0.062485528$ 、 $a_{14} = 0.093431891$ (平均は $r^{-2} = 1/15 = 0.066666667$ 、 $\|v\|^2 = 120r^{-2} = 8$ で等モジュラー版と同じ)。

この振幅が自己無撞着を保つ理由 (導出)。組 e (クラス c) から見て他の各クラス c' に隣接組が 2 本、同じクラスの隣接組は位相差 0 で寄与しない。一般和則 (§0.1) に代入し、実部条件と虚部条件を 1 本の複素条件にまとめると $\omega^{-c} \cdot \sum_{c'} a_{c'} \omega^{c'} = \sum_{c'} a_{c'} + \mu / 1$ (全ての c で同じ実数)。 $q = 15 \geq 3$ でこれが全 c について実になるのは $\sum_c a_c \omega^c = 0$ のときだけで、そのとき $\mu = -1 \cdot \sum_c a_c = -(N-1) \cdot r^{-2}$ 。 $a_c = r^{-2}(1 + 0.6 \cos(4 \pi c / q))$ は三角和の直交性で $\sum_c a_c \omega^c = 0$ を厳密に満たす (実測 $|\sum a_c \omega^c| = 3e-17$)。つまり必要なのは「振幅二乗を重みとした 1 の 15 乗根の重心が原点」であって、振幅が等しいことではない。スケールは規約 $\langle |z|^2 \rangle = r^{-2} = 1/15$ (§0.2、 $\|v\|^2 = 120r^{-2} = 8$ 、等モジュラー版と同じ)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
0	0°	0.106666667	0.326598632	+0.326598632	0.000000000	8	(0,15) (1,14) (2,13) (3,12) (4,11) (5,10) (6,9) (7,8)
1	12°	0.093431891	0.305666306	+0.298986764	0.063551598	8	(0,2) (1,15) (3,14) (4,13) (5,12) (6,11) (7,10) (8,9)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
2	24°	0.062485528	0.249971055	+0.228359924	+0.101672388	8	(0,4) (1,3) (2,15) (5,14) (6,13) (7,12) (8,11) (9,10)
3	36°	0.034305987	0.185218754	+0.149845120	+0.108868858	8	(0,6) (1,5) (2,4) (3,15) (7,14) (8,13) (9,12) (10,11)
4	48°	0.027540763	0.165954098	+0.111044966	+0.123327928	8	(0,8) (1,7) (2,6) (3,5) (4,15) (9,14) (10,13) (11,12)
5	60°	0.046666667	0.216024690	+0.108012345	+0.187082868	8	(0,10) (1,9) (2,8) (3,7) (4,6) (5,15) (11,14) (12,13)
6	72°	0.079027346	0.281118029	+0.086870249	+0.267359138	8	(0,12) (1,11) (2,10) (3,9) (4,8) (5,7) (6,15) (13,14)
7	84°	0.103208485	0.321260774	+0.033580895	+0.319500878	8	(0,14) (1,13) (2,12) (3,11) (4,10) (5,9) (6,8) (7,15)
8	96°	0.103208485	0.321260774	-0.033580895	+0.319500878	8	(0,1) (2,14) (3,13) (4,12) (5,11) (6,10) (7,9) (8,15)

クラス	θ	$a_c = z ^2$	$ z $	a	b	本数	所属する組
9	108°	0.0790273460	0.281118029	-0.086870249	+0.267359138	8	(0,3) (1,2) (4,14) (5,13) (6,12) (7,11) (8,10) (9,15)
10	120°	0.0466666670	0.216024690	-0.108012345	+0.187082868	8	(0,5) (1,4) (2,3) (6,14) (7,13) (8,12) (9,11) (10,15)
11	132°	0.0275407630	0.165954098	-0.111044966	+0.123327928	8	(0,7) (1,6) (2,5) (3,4) (8,14) (9,13) (10,12) (11,15)
12	144°	0.0343059870	0.185218754	-0.149845120	+0.108868858	8	(0,9) (1,8) (2,7) (3,6) (4,5) (10,14) (11,13) (12,15)
13	156°	0.0624855280	0.249971055	-0.228359921	+0.101672388	8	(0,11) (1,10) (2,9) (3,8) (4,7) (5,6) (12,14) (13,15)
14	168°	0.0934318910	0.305666306	-0.298986764	+0.063551598	8	(0,13) (1,12) (2,11) (3,10) (4,9) (5,8) (6,7) (14,15)

自己無撞着の検証【定理・実測】：一般和則 (§0.1) を全 120 組で数値検査——実部条件 $|\Sigma_f |z_f|^2 \sin^2 \phi$ の値は全組で 1.000000000 (ばらつき $4e-16$ 。 $= -\mu$)、虚部条件 $|\Sigma_f |z_f|^2 \sin 2\phi| \leq 2e-16$ 。方程式の残差 $1.5e-16$ 。よって $\mu = -1.000000000 = -(N-1) \cdot r^{-2} = -1$ ——等モジュラー版と同じ値 (-1.000000000)。※この族は $q-3=12$ 個の実パラメータを持つ連続族で、等モジュラー版はその 1 点 ($\varepsilon=0$) である。

15.3 2 乗距離 (クラスごと)

クラス	d^2 の角度	$ d^2 = a_c$	d^2 の値
0	0°	0.106666667	+0.106666667+0.000000000i
1	24°	0.093431891	+0.085354280+0.038002174i
2	48°	0.062485528	+0.041810979+0.046435797i
3	72°	0.034305987	+0.010601133+0.032626932i
4	96°	0.027540763	-0.002878794+0.027389891i
5	120°	0.046666667	-0.023333333+0.040414519i
6	144°	0.079027346	-0.063934466+0.046451109i
7	168°	0.103208485	-0.100953132+0.021458251i
8	192°	0.103208485	-0.100953132-0.021458251i
9	216°	0.079027346	-0.063934466-0.046451109i
10	240°	0.046666667	-0.023333333-0.040414519i
11	264°	0.027540763	-0.002878794-0.027389891i
12	288°	0.034305987	+0.010601133-0.032626932i
13	312°	0.062485528	+0.041810979-0.046435797i
14	336°	0.093431891	+0.085354280-0.038002174i

角度は等モジュラー版と同じ、大きさ $|d^2| = a_c$ がクラスごとに違う。

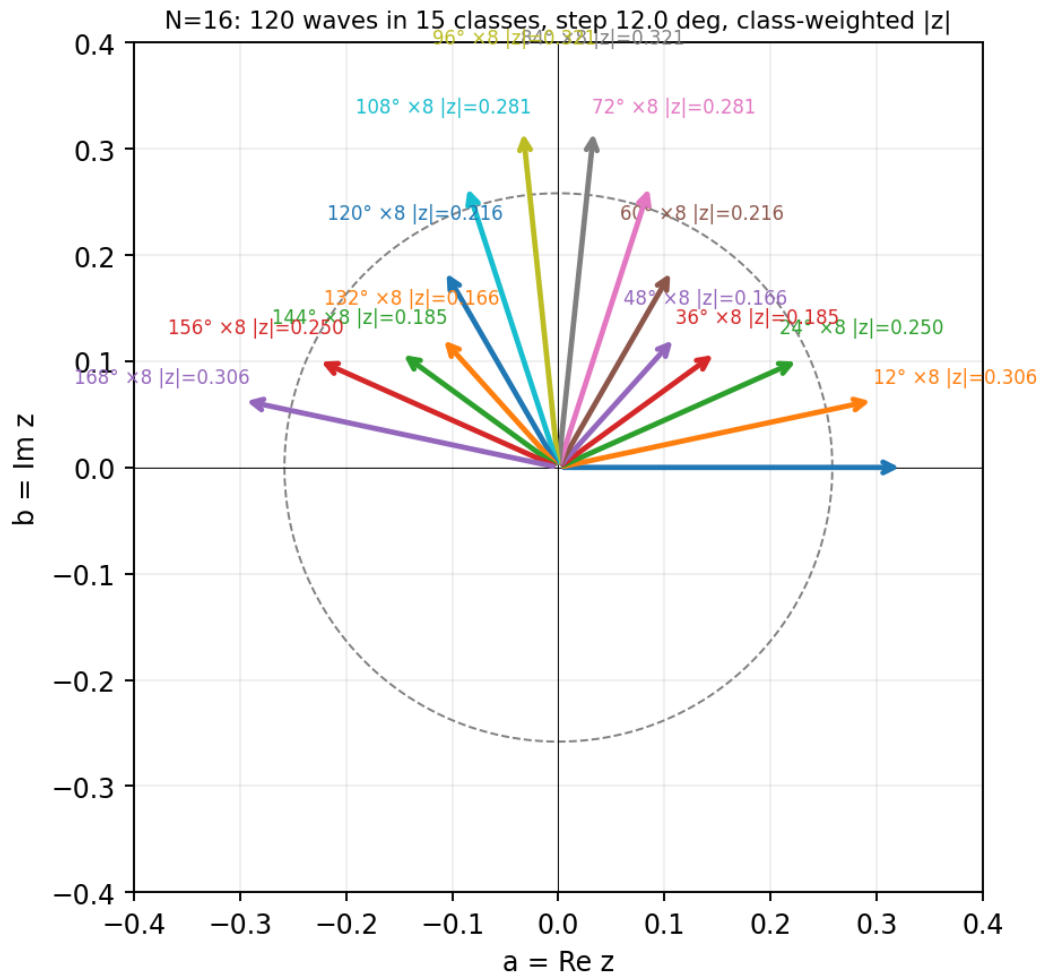
15.4 閉塞の判定・B 行列と形

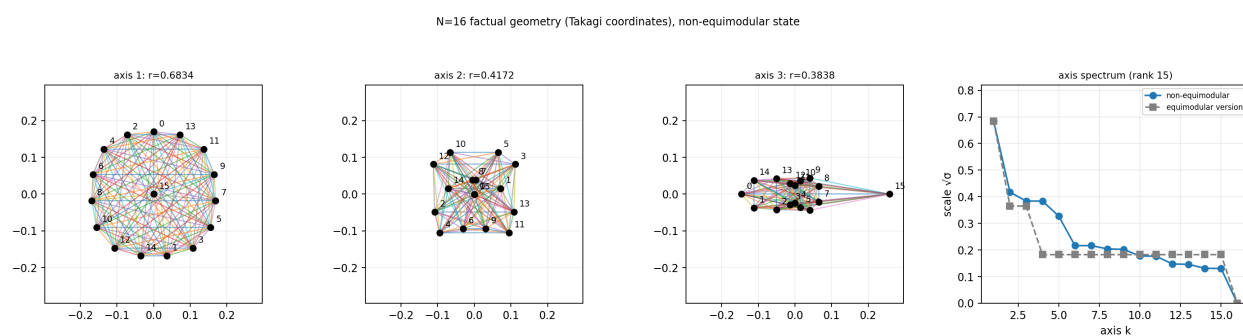
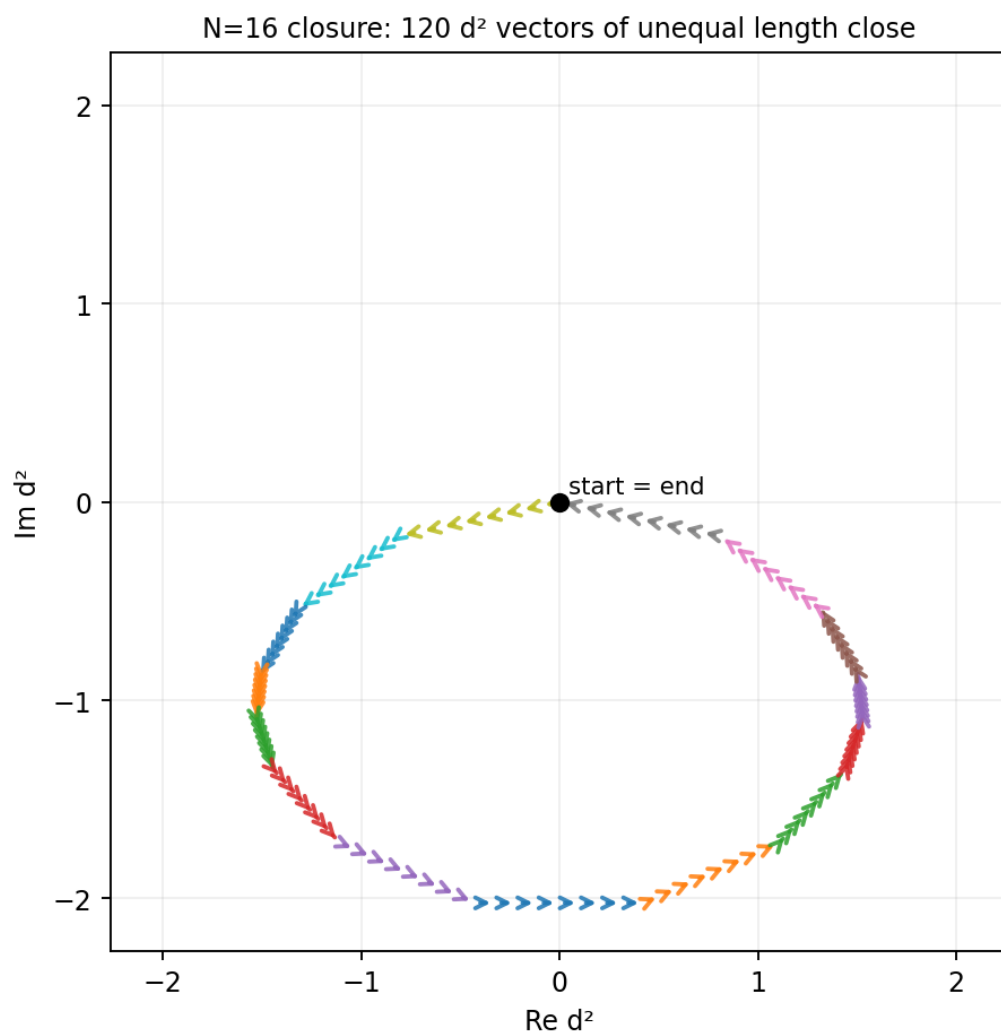
- ・大域閉塞【定理・実測】：全体では各色が 8 本ずつ $\rightarrow 8 \times \sum_c a_c \omega^c = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 5e-16$ 。
- ・局所閉塞【定理・実測】：各頂点は 15 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 は色 c で $a_c \cdot \omega^c$ ($\omega = e^{i \cdot 360^\circ / 15}$) ので局所和 $= \sum_c a_c \omega^c = 0$ (§15.2 の条件そのもの)。実測 $\max|\text{局所和}| = 6e-17$ 。よって**全頂点が複素ヌル錐上** (埋め込みで $\max|x \cdot x| = 2e-16$)。
- ・ $B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】：軸スケールの相異なる値は 0.683422641、0.417190827、0.383817946、0.383816121、0.327690179、0.216661218、0.216341731、0.204193664、0.202257764、0.177464478、0.176616856、0.147638372、0.145998388、0.131171032、0.130710504 (等長でない。相異なる値 15 種)。等モジュラー版：0.683130051、0.365148372、0.182574186 (相異なる値 3 種)。rank = 15。頂点のエルミート半径：0.366367142、0.303382621、0.302368538、0.299235964、0.293824067、0.286186942、0.277008058、0.268094053、0.262369923。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 5e-16$ 。

15.5 $N=16$ のまとめ (種別)

- ・【選択+実測】クラス重み付き (振幅二乗 $a_c = r^{-2}(1+0.6\cos(4\pi c/q))$) の状態は自己無撞着 (残差 $1e-16$)。等モジュラーは**使っていない**。
- ・【定理・実測】大域閉塞は成立。局所閉塞は成立 (全頂点が複素ヌル錐上)。
- ・【定理】 $\mu = -1.000000000 = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$: 等モジュラー版と同一 (μ は平均振幅二乗だけで決まる)。
- ・【実測 (機械精度)】rank = 15 (最大次元)、軸は等長でない (等モジュラー版：相異なる値 3 種)。等モジュラー版との差は形 (Takagi 軸) だけ。
- ・【規約の帰結】大きさに制限はない (スケール対称性)。

☒ (N=16)





16. 全 N の一覧表 (まとめ)

各 N の節で個別に導いた数え上げと計算結果を、最後に一覧する (§1 の方針どおり、ここで初めて表にする)。「/」の左が本文書 (非等モジュラー)、右が等モジュラー版の値。代表状態 A = クラス重み付き族、B = 多様体上の代表点 (§0.2)。軸の形：丸 = 全軸等長、非 = 等長でない。局所閉塞：○ = 成立、× = 破れ、— = 不可能。

N	頂点	波 M	辺	対 角線	面	代表	位相 の 種類	大き さの 種類	d ² 角度	局所 閉塞	rank	軸 の形
3	3	3	3	0	1	B	3 / 3	3 / 1	3	× / —	2 / 1	非 / 丸
4	4	6	4	2	4	B	4 / 3	6 / 1	4	× / ○	3 / 3	非 / 丸
5	5	10	5	5	10	B	10 / 2	10 / 1	10	○ / ○	4 / 4	非 / 丸
6	6	15	6	9	20	A	5 / 5	3 / 1	5	○ / ○	5 / 5	非 / 非
7	7	21	7	14	35	B	21 / 3	21 / 1	21	○ / ○	6 / 6	非 / 丸
8	8	28	8	20	56	A	7 / 7	4 / 1	7	○ / ○	7 / 7	非 / 非
9	9	36	9	27	84	A	4 / 4	2 / 1	4	○ / ○	8 / 8	非 / 非
10	10	45	10	35	120	A	9 / 9	5 / 1	9	○ / ○	9 / 9	非 / 非
11	11	55	11	44	165	A	5 / 5	3 / 1	5	○ / ○	10 / 10	非 / 非
12	12	66	12	54	220	A	11 / 11	6 / 1	11	○ / ○	11 / 11	非 / 非
13	13	78	13	65	286	A	6 / 6	2 / 1	6	○ / ○	12 / 12	非 / 非
14	14	91	14	77	364	A	13 / 13	7 / 1	13	○ / ○	13 / 13	非 / 非
15	15	105	15	90	455	A	7 / 7	4 / 1	7	○ / ○	14 / 14	非 / 非
16	16	120	16	104	560	A	15 / 15	8 / 1	15	○ / ○	15 / 15	非 / 非

注：

- μ は全 N で等モジュラー版と同じ値 ($\mu = - (N - 1) \cdot r^{-2}$, N=3 は $- 3r^{-2}/2$)。 μ は平均振幅二乗で決まり、振幅の分布によらない。
- 大域閉塞 $\sum z^2 = 0$ は全 N で成立 (定理)。局所閉塞は N=5~16 で成立 ((A) はクラス条件 $\sum a_c \omega^c = 0$ から自動、N=5,7 は分枝の選択)、N=3 は不可能、N=4 は非等モジュラーにすると必ず破れる。
- rank は全 N で最大 (N - 1)。N=3 も rank 2 に達する (等モジュラー版の rank 1 は等モジュラー点の退化)。
- 軸が全て等長 (丸い) な N はない。等モジュラー版で丸かった N=4,5,7 も、大きさを崩すと丸くない。丸さは等モジュラー点の性質。
- d² が実数の N はない (等モジュラー版の N=5 だけの実埋め込みは消える)。
- 等モジュラー版と違うのは「大きさの種類」「軸の形」(および N=4 の局所閉塞、N=3 の rank) だけで、数え上げ・ μ ・大域閉塞・rank の最大性は同じ。